UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
FACULDADE DE ENGENHARIAS, ARQUITETURA E URBANISMO E GEOGRAFIA
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Caio Guilherme da Silva Moraes

PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM MICROINVERSOR GRID-TIED COM BOOST QUADRÁTICO PARA DESACOPLAMENTO DE POTÊNCIA E CONTROLE DE MPPT

CAMPO GRANDE
2017

Caio Guilherme da Silva Moraes

PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM MICROINVERSOR GRID-TIED COM BOOST QUADRÁTICO PARA DESACOPLAMENTO DE POTÊNCIA E CONTROLE DE MPPT

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia Elétrica, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como requisito parcial à obtenção do título de Engenheiro Eletricista.

Orientador: Prof. Dr. Ruben Barros Godoy

CAMPO GRANDE

2017

Dedico este trabalho ao meu querido pai (*in memorian*)

AGRADECIMENTOS

À minha mãe Marli José da Silva Carvalho por toda dedicação que tem comigo. Sem seu apoio e incentivo eu não teria disposição para seguir nesta jornada acadêmica frente as dificuldades que enfrentamos neste período.

Ao meu pai Adilson Bonfim de Carvalho (*in memorian*) que, infelizmente, não pode acompanhar as minhas principais conquistas durante a graduação, mas teve um papel fundamental em minha vida, me ensinando a ser alguém educado, responsável e dedicado. Tenho certeza que se orgulharia muito da minha trajetória nestes últimos quatro anos, e foi justamente por isso que tanto me esforcei para concluir esta etapa com maestria.

À minha querida irmã e aos demais familiares que sempre acreditaram na minha vitória. O amor, a alegria e a união desta família são essenciais em minha vida.

Ao meu orientador Ruben Barros Godoy, por acreditar na minha capacidade para o desenvolvimento deste trabalho, pelos ensinamentos compartilhados e pelas horas despendidas em bancada. Com certeza, teve um papel fundamental para a conclusão deste projeto.

Aos professores Luigi Galotto Junior e Moacyr Aureliano que também tiveram uma grande contribuição neste trabalho, compartilhando suas experiências no tema e esclarecendo minhas dúvidas sempre com muita paciência e dedicação.

A todos os amigos que de alguma forma colaboraram para a conclusão deste trabalho. Esta ajuda foi recebida não somente nos aspectos técnicos, mas também nas conversas e nos momentos de descontração.

Um agradecimento especial à minha namorada Kassia Tonheiro que tanto me ajudou nestes últimos anos, principalmente, nesta etapa final, por ser tão paciente e por me apoiar nos momentos árduos do percurso. Também agradeço à sua mãe e ao seu padrasto pelo carinho que têm por mim e pelo auxilio que me deram durante este período. Com certeza, tudo seria mais difícil sem vocês.

RESUMO

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um microinversor monofásico de duplo estágio capaz de processar energia proveniente de um painel fotovoltaico de 250 W de potência e injetá-la na rede elétrica comercial de baixa tensão em 127 V e 60 Hz. O primeiro estágio de conversão é composto por um conversor *Boost* Quadrático responsável por fornecer alto ganho de tensão e pelo controle de MPPT. Já o segundo estágio compreende um inversor em ponte completa com modulação de três níveis. A estratégia utilizada para o controle da corrente injetada na rede é a estratégia clássica, na qual a corrente é compensada instantaneamente, com imposição, por parte do PLL, de uma referência senoidal em fase com a tensão da rede. Assim, garante-se fator de potência unitário, o que resulta na transferência exclusiva de potência ativa. O controle da tensão do barramento CC é feito pelo inversor através de uma malha externa à de corrente. Para melhorar a dinâmica do sistema, utilizou-se uma alimentação direta da potência gerada pelo painel fotovoltaico adicionada na referência da malha de corrente do inversor. Dessa forma, variações na potência disponível produzem uma rápida variação na corrente injetada na rede, tornando o sistema mais rápido e mantendo a tensão do barramento mais estável. As etapas de modelagem e projeto dos controladores foram validadas, inicialmente, através de resultados de simulação. Para avaliar o desempenho na prática foi desenvolvido um protótipo contendo todas as características desejadas para o microinversor. Os resultados obtidos em bancada se mostraram bastante satisfatórios e de acordo com a teoria e simulação.

Palavras-chave: Microinversor, *Boost* Quadrático, Geração fotovoltaica, Conexão à rede elétrica.

ABSTRACT

This work proposes the development of a two-stage single-phase microinverter capable of absorbing energy from a 250 W photovoltaic panel and injecting into a 127 V / 60 Hz utility grid. The first stage of conversion is composed of a Quadratic Boost converter responsible for providing high voltage gain and MPPT control. The second stage comprises a full-bridge inverter with unipolar modulation. A solution used to control the current injected into the grid is a classical strategy, in which the current is compensated instantaneously, with a PLL imposing a sinusoidal reference in phase with the mains voltage. Thus, a unit power factor is guaranteed, which results in the exclusive transfer of active power. The control of the DC Link voltage is made by the inverter through an outer control loop. To improve the dynamics of the system a feedforward of the panel power is added to the inverter current loop reference. Therefore, variations in available power produce a rapid variation in the current injected into the power grid, making the system faster and keepig the DC link voltage more stable. The system modeling and compensators desgin were initially validated through simulation results. To evaluate the performance in practice, a prototype was developed containing all the desired characteristics for the microinverter. The results obtained in the practice are very satisfactory and according to theory and simulation.

Keywords: Microinverter, Quadratic Boost, Photovoltaic power generation, Grid connection.

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 - Modelo de uma célula fotovoltaica. 20
Figura 2.2 - Curva I-V e Curva P-V características de um módulo fotovoltaico Canadian CS6P-255P. 21
Figura 2.3 - Influência de fatores externos no desempenho do painel: (a) efeito da variação da temperatura para uma irradiância fixa de 1000W/m² e (b) efeito da variação da irradiância para uma temperatura fixa de 25ºC. 23
Figura 2.4 - Configuração dos parâmetros elétricos do módulo fotovoltaico no PSIM®. 23
Figura 2.5 - Modelo para simulação do método da tensão constante. 25
Figura 2.6 - Fluxograma do algoritmo P&O para rastreamento do MPP. 26
Figura 2.7 - Modelo utilizado no PSIM® para simulação do método P&O. 27
Figura 2.8 - Fluxograma do método da condutância incremental para rastreamento do MPP. 28
Figura 2.9 - Modelo implementado no PSIM® para simulação do método IC. 29
Figura 2.10 - Modelo completo utilizado no PSIM® para simulação dos métodos de MPPT. 30
Figura 2.11 - Resultados de simulação dos métodos de MPPT. 30
Figura 2.12 - Fator de rastreamento dos métodos de MPPT 31
Figura 2.13 - Configurações para sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. 33
Figura 2.14 - Topologias de microinversores com seus respectivos capacitores de desacoplamento. (a) microinversor de estágio único e (b) microinversor de duplo estágio. ... 35
Figura 2.15 - Conversor *Boost* entrelaçado isolado com dobrador de tensão aplicado em microinversores de duplo estágio. 36
Figura 2.16 - Microinversor de dois estágios com a estrutura *Forward-Flyback.* 37
Figura 2.17 - Microinversor *Boost Half-bridge*. 37
Figura 2.18 - Conversores CC-CC não isolados de alto ganho baseados no *Boost* através das técnicas de: (a) cascateamento, (b) multiplicação de tensão e (c) acoplamento de indutores. . 39
Figura 2.19 - Principais estruturas de conversores CC-CA monofásicos. (a) *Push-Pull*, (b) Meia Ponte e (c) Ponte Completa. 40
Figura 2.20 - (a) Topologia H5 e (b) Topologia HERIC. 41
Figura 2.21 - Topologia escolhida para o microinversor de duplo estágio. 42
Figura 2.22 - Estratégia de controle escolhida com destaque para a alimentação direta da potência gerado pelo painel em tracejado. 43
Figura 2.23 - Diagrama de Blocos básico do PLL. 48
Figura 2.24 - Diagrama de blocos do PLL com filtro Notch. 48

Figura 2.25 - Diagrama de blocos do PLL com a transformada de Park. 49
Figura 2.26 - Estrutura geral do SOGI. 49
Figura 2.27 - Modelo para simulação do controle PLL com filtro Notch. 50
Figura 2.28 - Modelo para simulação do controle PLL com transformada de Park. 50
Figura 2.29 - Resultados de simulação do controle PLL (a) resposta a uma variação na frequência de 60 para 61 Hz (b) presença da 3ª e da 5ª harmônica na tensão de entrada (c) tensão de entrada com ruído de alta frequência. 50
Figura 2.30 - Fluxo de potência entre o painel FV, a carga e a rede elétrica. 52
Figura 2.31 - Representação da Zona de Não Detecção (ZND). 53
Figura 2.32 - Medição da frequência e tensão da rede elétrica. 54
Figura 3.1 - Etapas de funcionamento do conversor Boost Quadrático. (a) intervalo de 0 a D.T (b) intervalo de D.T a T. 56
Figura 3.2 - Simplificação aplicada na forma de onda da corrente no diodo D2. 59
Figura 3.3 - Regiões de operação da curva característica IxV de painéis fotovoltaicos. 62
Figura 3.4 – Curva resultante e modelo elétrico para a terceira região de operação. 62
Figura 3.5 - Circuito equivalente para a conexão do módulo FV com o conversor Boost Quadrático. 63
Figura 3.6 - Modelos CA equivalentes para (a) malha do indutor L1 e (b) nó do capacitor C1. 65
Figura 3.7 - Modelos CA equivalentes para (a) malha do indutor L2 e (b) nó do capacitor C2. 65
Figura 3.8 - Modelo CA equivalente completo. 66
Figura 3.9 - Modelo de simulação do circuito equivalente para pequenos sinais do Boost Quadrático conectado ao painel fotovoltaico. 67
Figura 3.10 - Resposta em frequência para pequenos sinais do conversor chaveado em comparação com o modelo calculado. 67
Figura 3.11 - Diagrama de blocos da malha de corrente. 69
Figura 3.12 – Diagrama de Bode de laço aberto sem compensador. 70
Figura 3.13 - Diagrama de Bode de laço aberto com o compensador. 71
Figura 3.14 - Diagrama de blocos do controlador PI discreto. 72
Figura 3.15 - Modelo de simulação para o controlador de corrente discretizado. 73
Figura 3.16 - Resposta do controlador para degraus na referência. 73
Figura 3.17 - Potência CA na saída do estágio inversor. 75
Figura 3.18 - Arranjos de filtros passa-baixa passivos. 77

Figura 3.19 - Reposta em frequência (i/v) do filtro LCL 78
Figura 3.20 – Circuito equivalente do inversor para conexão com a rede elétrica. 79
Figura 3.21 - Malha de controle da corrente do inversor. 82
Figura 3.22 - Diagrama de Bode da malha de corrente compensada. 84
Figura 3.23 - Modelo para simulação do controle da corrente do inversor no PSIM®. 84
Figura 3.24 - Resposta do inversor com o controlador PI para um degrau de referência. 85
Figura 3.25 - Corrente de saída do inversor em comparação com a referência. 85
Figura 3.26 - Resposta em frequência do sistema com o compensador P+RES. 87
Figura 3.27 - Comparação das respostas em frequência do compensador P+RES discretizado e contínuo. 89
Figura 3.28 - Resposta do inversor com o controlador P+RES discreto para um degrau de referência. 89
Figura 3.29 - Erro de regime permanente com o controlador P+RES. 90
Figura 3.30 - Diagrama de blocos do sistema de controle do inversor. 90
Figura 3.31 - Diagrama de blocos simplificado para o controle da tensão do barramento CC. 91
Figura 3.32 - Diagrama de Bode do sistema compensado. 92
Figura 3.33 - Modelo simulado para validação do controle de tensão. 93
Figura 3.34 - Resultados de simulação do conversor com o controle completo. 93
Figura 3.35 - Aspecto da corrente de saída (a) sem filtro Notch e (b) com filtro Notch na realimentação da tensão do barramento CC. 94
Figura 3.36 - Estrutura da malha de controle do PLL com o filtro Notch. 94
Figura 3.37 - Resposta em frequência do Filtro Notch. 97
Figura 3.38 - Modelo de simulação da malha de controle do PLL discretizado. 97
Figura 3.39 - Resultados de simulação do PLL. 98
Figura 4.1 - Modelo desenvolvido para simulação do sistema completo. 100
Figura 4.2 - Resultados da partida do microinversor via simulação. 101
Figura 4.3 - Qualidade da corrente injetada na rede elétrica. 101
Figura 4.4 - Resposta dinâmica do sistema, com o controle *feedforward*, frente a variações na irradiância. 102
Figura 4.5 - Resposta dinâmica do sistema, sem o controlador *feedforward,* para variações na irradiância. 102
Figura 4.6 - Atuação da proteção passiva para sobretensão de 103
Figura 4.7 - Conversor *Boost* Quadrático. 104

Figura 4.8 - Condicionamento da tensão do barramento CC. 105
Figura 4.9 - Condicionamento da corrente do painel fotovoltaico. 106
Figura 4.10 - Circuito de comando do interruptor de potência do Boost Quadrático. 106
Figura 4.11 - Placa de condicionamento do conversor Boost Quadrático. 106
Figura 4.12 - Módulo inversor monofásico SKS 30F B2CI 07 V12. 107
Figura 4.13 - Circuito de condicionamento dos pulsos PWM. 107
Figura 4.14 - Placa de condicionamento do estágio inversor. 108
Figura 4.15 - Circuito de condicionamento da corrente de saída do inversor. 108
Figura 4.16 - Circuito de condicionamento da tensão da rede elétrica. 109
Figura 4.17 - Diagrama de blocos do sistema. 110
Figura 4.18 - Diagrama do software em alto nível de abstração. 111
Figura 4.19 - Diagrama de transição dos estados. 111
Figura 5.1 - Arranjo experimental para os testes com o microinversor 115
Figura 5.2 - Interface gráfica do software para emuladores de painéis fotovoltaicos. 116
Figura 5.3 - Energia extraída aplicando um perfil de potência similar ao diário. 116
Figura 5.4 - Resposta do controle de corrente para uma variação na resistência da carga de 46 Ω para 138 Ω. CH1 em amarelo (100V/div), CH3 em roxo (2A/div) e CH4 em rosa (1V/div). 117
Figura 5.5 - Conexão com referência de corrente nula para validar o PLL. CH1 em amarelo (100V/div), CH2 em verde (100V/div) e CH3 em roxo (5A/div). 118
Figura 5.6 - Rampa de partida programada para a corrente injetada na rede elétrica. CH1 em amarelo (100V/div) e CH3 em roxo (5A/div). 118
Figura 5.7 - Momento da partida do microinversor. 120
Figura 5.8 - Resposta para uma variação de 120W para 225W na potência gerada pelo painel. (a) sem a malha de *feedfoward* (b) com a malha de *feedforward* 121
Figura 5.9 - Resposta para uma variação de 225W para 120W na potência gerada pelo painel. (a) sem a malha de *feedfoward* (b) com a malha de *feedforward* 121
Figura 5.10 - Resultados experimentais em regime permanente com destaque para (a) corrente na entrada do barramento CC e (b) corrente na saída do painel fotovoltaico. 122
Figura 5.11 - Taxa de distorção harmônica total da corrente injetada na rede. 123

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 - Parâmetros Elétricos para simulação do módulo fotovoltaico 29
Tabela 2.2 - Principais especificações das três normas citadas. 45
Tabela 2.3 - Limites máximos das componentes harmônicas de corrente. 45
Tabela 2.4 - Tempo de desconexão para diferentes faixas de tensão pela norma IEEE 929. .. 46
Tabela 2.5 - Tempo de desconexão para diferentes faixas de tensão pela norma IEC 61727.. 46
Tabela 2.6 - Tempo de desconexão para diferentes faixas de tensão pela norma ABNT NBR 16149. 47
Tabela 3.1 - Parâmetros utilizados para a modelagem do conversor. 61
Tabela 3.2 - Parâmetros para o projeto dos compensadores. 82
Tabela 3.3 - Parâmetros do compensador P+RES. 87
Tabela 4.1 - Possíveis falhas do sistema 112
Tabela 5.1 - Parâmetros utilizados para emulação do painel fotovoltaico 119

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO GERAL 16

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 19

2.1 A TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA 19

2.2 ANÁLISE DOS ALGORITMOS DE MPPT 23

2.2.1 Razão Cíclica Fixa 24

2.2.2 Método da Tensão Constante (CV) 24

2.2.3 Fração da Tensão de Circuito Aberto (OV) 25

2.2.4 Fração da Corrente de Curto-Circuito (SC) 25

2.2.5 Método Perturba e Observa (P&O) 26

2.2.6 Método da Condutância Incremental (IC) 27

2.2.7 Resultados de simulação 29

2.3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE ELÉTRICA 31

2.3.1 Configurações de sistemas FV conectados à rede 32

2.3.2 Conceito de microinversor 34

2.3.3 Topologias de microinversores de dois estágios e estratégia de controle 36

2.3.4 Normatização 44

2.3.5 Sincronismo 47

2.3.6 Anti-ilhamento 51

3 MODELAGEM DOS CONVERSORES E PROJETO DOS COMPENSADORES 55

3.1 PROJETO DO CONVERSOR CC-CC ELEVADOR 55

3.1.1 Análise do conversor *Boost* Quadrático operando no modo de condução contínuo em regime permanente 55

3.1.2 Componentes passivos 58

3.1.3 Esforços nos semicondutores 59

3.1.4 Modelagem e obtenção da função de transferência para aplicação do MPPT 61

3.1.5 Projeto do controlador 68

3.1.6 Discretização do controlador 71

3.1.7 Resultados de simulação 72

3.2 PROJETO DO CONVERSOR CC-CA 73

3.2.1 Dimensionamento do capacitor de desacoplamento C_{BUS} 74
3.2.2 Projeto do filtro passa-baixa de saída do inversor 76
3.2.3 Modelagem e obtenção das funções de transferência 78
3.2.4 Projeto dos compensadores 81
3.2.5 Estratégia de sincronismo 94
4 SIMULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 99
4.1 SIMULAÇÃO DO MICROINVERSOR 99
4.2 PROTÓTIPO IMPLEMENTADO 103
4.2.1 Desenvolvimento do *hardware* 103
4.2.2 Desenvolvimento do *software* 109
5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS 115
5.1 RESULTADOS DO MPPT 115
5.2 RESULTADOS DO CONTROLE DE CORRENTE 117
5.3 RESULTADOS DO SISTEMA COMPLETO 119
6 CONCLUSÃO E PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 124
REFERÊNCIAS 126

1 INTRODUÇÃO GERAL

Talvez, um dos maiores desafios para a humanidade neste século é o de fazer a transição para um futuro de energia sustentável. Este tema tem sido foco de discussões entre pesquisadores, empresas e governos nas últimas décadas, ganhando popularidade, principalmente, pelo apelo ecológico associado, mas também está relacionado com a necessidade de diversificação da matriz energética mundial [1,2].

Dentre as principais fontes de energia limpa, a solar pode ser vista, de acordo com a nossa escala de tempo e com os níveis atuais de consumo, como uma fonte inesgotável de energia. Para se ter uma noção, mesmo com os fenômenos de reflexão e absorção dos raios solares pela atmosfera, estima-se que a energia solar incidente na superfície terrestre seja da ordem de dez mil vezes maior do que o consumo energético mundial [3]. Em razão disso, a geração de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos (FV) vem ganhando grande destaque a nível mundial, tanto nas pesquisas como em incentivos governamentais.

Os fatores que impossibilitavam a utilização da energia solar fotovoltaica em larga escala eram o alto custo e a baixa eficiência das células fotovoltaicas. Com a ampliação dos mercados e o surgimento de novas tecnologias no processo de fabricação dos painéis, o preço tem reduzido ao longo dos anos e os sistemas fotovoltaicos têm se tornado cada vez mais eficientes. Com isso, é notório o aumento da utilização deste recurso em diversos âmbitos, desde pequenas plantas residenciais até amplas instalações industriais.

Atualmente, a conexão de sistemas fotovoltaicos à rede elétrica comercial em aplicações residenciais vem apresentando um grande crescimento no mercado, principalmente na China, Estados Unidos, Japão e na Europa. Em geral, os países que mais desenvolveram a energia solar fotovoltaica contaram com políticas de incentivo à essa tecnologia, para a fabricação ou importação de equipamentos, para o financiamento da compra de painéis e principalmente com modelos regulatórios de comercialização da energia elétrica gerada [4].

Em relação ao Brasil, este possui uma posição privilegiada em termos de irradiação solar, já que a maior parte de seu território se localiza próximo à linha do Equador, o que o coloca em vantagem com relação aos países mais desenvolvidos no que tange à possibilidade de utilização da energia solar fotovoltaica. Além disso, o país conta com grandes reservas de quartzo de qualidade, que podem gerar importante vantagem competitiva para a produção de silício com alto grau de pureza [4].

Sendo assim, em 2012, a ANEEL publicou a resolução normativa nº482 visando aumentar a participação da energia fotovoltaica na matriz energética brasileira e também

aumentar a geração distribuída. Esta resolução estabelece os critérios gerais de microgeração e minigeração, criando o Sistema de Compensação de Energia, que permite que as fontes de até 1 MW de potência instalada se conectem à rede elétrica, recebendo créditos pelo excedente da energia gerada. Com isso, a geração distribuída de energia solar fotovoltaica começou de fato a avançar no país, atingindo um total de 8818 unidades consumidoras com painéis fotovoltaicos e 67 MWp de potência instalada até fevereiro de 2017.

Apesar do crescimento expressivo, o número de unidades com geração fotovoltaica distribuída ainda é pequeno. Para se ter uma ideia do quanto o Brasil ainda pode evoluir, na Austrália uma a cada cinco ou seis residências possui sistemas fotovoltaicos, enquanto que no Brasil isso se verifica em uma a cada dez mil.

Já do ponto de vista técnico, existem diferentes configurações para sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica (ou *grid-tie*). Diferentemente dos sistemas isolados (*off* grid), estes não requerem o uso de armazenadores de energia, então, de um modo geral, estes são compostos pelo gerador fotovoltaico seguido de um conversor capaz de processar a energia gerada e entregá-la à rede obedecendo os critérios de qualidade de energia e segurança. Para sistemas de alta potência é comum a utilização de grandes associações série e paralelo de painéis fotovoltaicos concentrados em um único conversor denominado inversor central. Ou, como alternativa, a utilização de inversores *string* que operam apenas com conjuntos série de painéis visando o aumento da eficiência e o melhor aproveitamento da energia gerada.

Contudo, a grande tendência no mercado de equipamentos para o processamento de energia solar fotovoltaica é o conhecido microinversor. A sua principal característica é a capacidade de conectar um único módulo à rede elétrica, o que possui diversas vantagens sobre as demais configurações, com destaques para à modularidade e o custo inicial de implantação.

Tendo em vista que este tipo de equipamento ainda é muito ausente no mercado brasileiro, o tema se torna bastante interessante para pesquisas acadêmicas. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo o projeto e a implementação de um microinversor monofásico para conexão com a rede comercial de 127 V, considerando técnicas de rastreamento da máxima potência do painel, sincronização e anti-ilhamento.

Para isso, o presente trabalho foi dividido em capítulos de maneira a apresentar todas as etapas que permitiram o alcance do objetivo mencionado. O Capítulo 2 contém toda fundamentação teórica, abordando as principais características dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica e os requisitos impostos por norma para o funcionamento destes equipamentos. Algumas das topologias mais usuais de microinversores de duplo estágio são revisadas, resultando na escolha da topologia implementada neste projeto. O capítulo também

conta com análise e simulação das principais técnicas para rastreamento do ponto de máxima potência e das principais técnicas de sincronização baseadas no controle PLL (*Phase Locked Loop*). Por fim, é feita uma breve abordagem sobre os métodos para evitar o funcionamento do microinversor quando a rede elétrica é desconectada.

O Capítulo 3 mostra detalhadamente a modelagem dos conversores e o projeto dos controladores. A implementação do controle foi feita de forma digital, então, também são discutidos os métodos de discretização utilizados. Para validar os controladores projetados utilizou-se dos recursos de simulação da plataforma PSIM®.

O Capítulo 4 tem como objetivo a validação das análises teóricas do microinversor, através da simulação do sistema completo. Em seguida, é apresentado o desenvolvimento do protótipo abordando tanto a etapa de *software*, quanto de *hardware*.

No Capítulo 5 são destacados os resultados mais relevantes obtidos durante os ensaios de bancada. Estes resultados servem como validação do projeto proposto e precede o Capítulo 6, que contempla as principais conclusões a respeito desta pesquisa, além das propostas para melhorias e trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A revisão bibliográfica é a base que sustenta qualquer pesquisa científica. Para proporcionar o avanço em uma área de conhecimento é necessário primeiro conhecer o que já foi realizado em outros trabalhos. Sendo assim, este capítulo tem como foco apresentar os principais tópicos referentes aos sistemas fotovoltaicos do tipo *grid-tie,* com foco na configuração de microinversores. Para isso é fundamental abordar o processo de geração fotovoltaica.

2.1 A TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA

A energia solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da luz em eletricidade (Efeito Fotovoltaico), sendo a célula fotovoltaica a unidade fundamental desse processo de conversão [3].

De um modo geral, as células fotovoltaicas são constituídas de semicondutores dopados positiva e negativamente, formando as conhecidas junções P-N. A incidência dos fótons presentes na luz sobre os semicondutores excita os elétrons, fazendo com que estes passem da camada de valência para a camada de condução, surgindo assim uma corrente elétrica. A taxa de elétrons gerada depende da quantidade de luz incidente e da capacidade de absorção do material semicondutor [6].

O modelo de uma célula fotovoltaica pode ser visto na Figura 2.1. O diodo D representa a junção P-N citada acima, a resistência série R_S tem origem na própria resistência do material semicondutor, nos contatos metálicos e na junção metal-semicondutor, por fim, a resistência paralela R_P representa as impurezas e os defeitos na estrutura [3].

Fazendo uma simples análise nodal do circuito, determina-se:

$$I = I_{pv} - I_D - I_{RP} \tag{2.1}$$

A corrente I_D que passa pelo diodo é obtida pela Equação de Shockley, do diodo ideal, como se segue:

$$I_D = I_0 \left[\exp\left(\frac{q \times V}{n \times k \times T} \right) - 1 \right] \tag{2.2}$$

Já a corrente I_{RP} é dada pela seguinte equação:

$$I_{RP} = \frac{V + I \times R_S}{R_P} \tag{2.3}$$

Dessa forma, obtém-se a expressão característica de uma célula fotovoltaica, que relaciona a corrente e a tensão gerada por ela:

$$I = I_{pv} - I_0 \left[\exp\left(\frac{q \times V}{n \times k \times T}\right) - 1\right] - \frac{V + I \times R_S}{R_P} \tag{2.4}$$

onde:

I_{pv} – corrente fotogerada (A);

I_0 - corrente de saturação reversa do diodo (A);

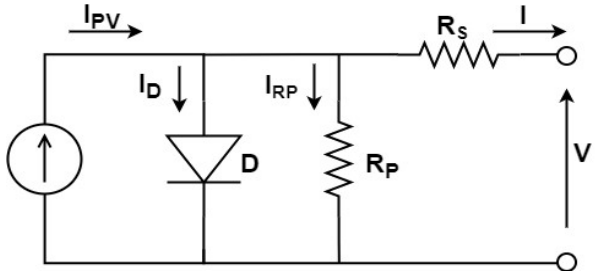
n – fator de idealidade do diodo;

q – carga do elétron ($1{,}6 \times 10^{-19}$C);

k – constante de Boltzman ($1{,}38 \times 10^{-23}$J/K);

T – temperatura absoluta (K).

Figura 2.1 - Modelo de uma célula fotovoltaica.

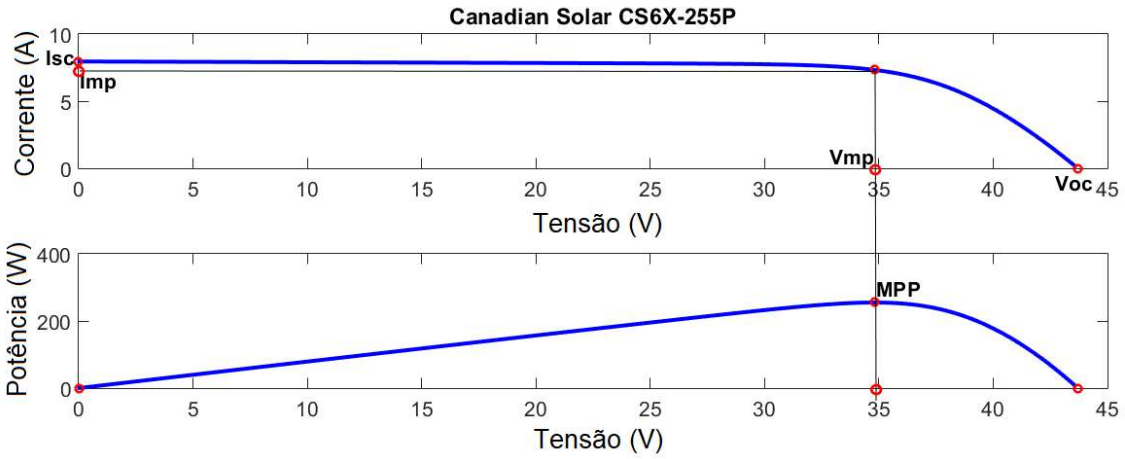


Fonte: Próprio Autor

Os parâmetros I_{PV} e I_0 são dependentes de diversos fatores das células, além de condições climáticas como temperatura e irradiância solar. Os cálculos para obtenção destes parâmetros tornam a análise mais complexa, no entanto, eles são encontrados em diversos textos na literatura e, por isso, não serão apresentados aqui. Em [5], uma modelagem mais detalhada da célula fotovoltaica pode ser consultada.

O primeiro gráfico da Figura 2.2 mostra a curva I-V característica para um módulo fotovoltaico de silício, gerada a partir da expressão deduzida acima. Vale salientar que um módulo fotovoltaico nada mais é que uma associação de várias células em série e/ou paralelo.

Figura 2.2 - Curva I-V e Curva P-V características de um módulo fotovoltaico Canadian CS6P-255P.



Fonte: Próprio autor

A condição padrão para se obter curva característica é definida para irradiância de 1000W/m² e temperatura de 25ºC [3]. Através dela, alguns parâmetros elétricos podem ser observados:

a) **Tensão de circuito aberto** (V_{OC}): é a tensão medida nos terminais do módulo fotovoltaico, quando não há circulação de corrente e é a máxima tensão que o módulo pode produzir. V_{OC} depende da corrente de saturação, I_0, da corrente fotogerada, I_{pv}, e da temperatura. A tensão de circuito aberto pode ser calculada pela Equação abaixo, derivada da equação (2.4).

$$V_{OC} = \frac{k \times T}{q} \times \ln\left(\frac{I_{pv}}{I_0} + 1\right) \tag{2.5}$$

b) **Corrente de curto-circuito** (I_{SC}): é medida quando a tensão nos terminais é zero, e representa a máxima corrente que se pode obter;

c) **Ponto de máxima potência** (MPP): corresponde ao ponto de operação em que o painel gera a máxima potência possível;

d) **Tensão de máxima potência** (V_{MP}): tensão medida quando o módulo opera no ponto de máxima potência;

e) **Corrente de máxima potência** (I_{MP}): corrente medida na condição de máxima potência;

f) **Fator de Forma** (FF): é a razão entre a máxima potência pelo produto da tensão de circuito aberto com a corrente de curto circuito.

$$FF = \frac{V_{MP} \times I_{MP}}{V_{OC} \times I_{SC}} \tag{2.6}$$

g) **Eficiência** (η): representa a relação entre a potência elétrica gerada pelo módulo e a potência da energia solar incidente. Esta relação mostra quão efetiva é a conversão de energia solar em energia elétrica e pode ser expressa como segue:

$$\eta = \frac{I_{SC} \times V_{OC} \times FF}{A \times G} \times 100\% \tag{2.7}$$

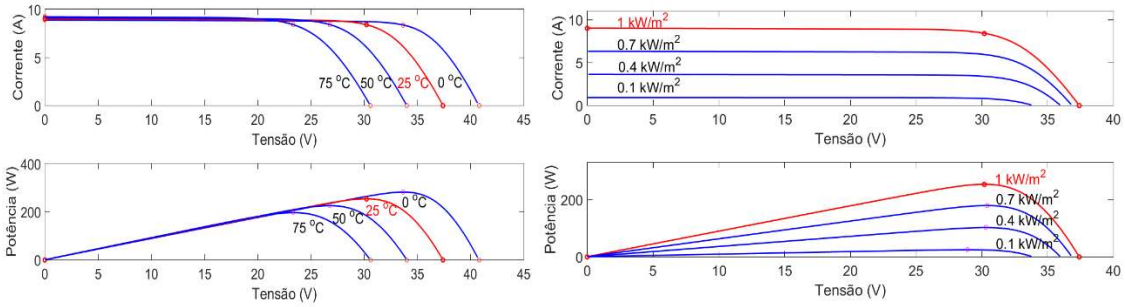
onde A (m²) é a área do módulo e G (W/m²) é a irradiância solar incidente.

Com base nos dados da curva I-V, determina-se a curva da potência gerada em função da tensão, conhecida como curva P-V. O segundo gráfico da Figura 2.2 mostra o aspecto desta curva, destacando o ponto de máxima potência, que corresponde ao ponto onde a derivada da potência em relação a tensão é zero.

Outro aspecto importante de se considerar é a influência de fatores externos, como a temperatura e a incidência da irradiância solar, sobre os parâmetros elétricos das células. Como todo material semicondutor, as células fotovoltaicas são muito sensíveis a temperatura. Na Figura 2.3-a nota-se que, para uma irradiância de 1000W/m², a tensão de circuito aberto diminui significativamente com o aumento da temperatura, enquanto que a corrente de curto-circuito sofre um aumento muito pequeno, praticamente desprezível. Já na Figura 2.3-b, observa-se como a irradiância solar afeta a curva I-V, considerando que a temperatura é mantida a 25ºC. A corrente gerada pelo painel aumenta linearmente com o aumento da irradiância solar, à medida que a tensão de circuito aberto aumenta de forma logarítmica, conforme equação (2.4) [3].

Neste trabalho, optou-se por utilizar um modelo pronto da plataforma PSIM® para simular o módulo fotovoltaico. Este modelo permite replicar na simulação as características reais de um módulo fotovoltaico comercial, através da configuração de alguns parâmetros. Além disso, pode-se levar em consideração as variações da irradiância solar e da temperatura, tornando a simulação ainda mais realística. A Figura 2.4 ilustra como é feita a configuração dos parâmetros do painel fotovoltaico. Para facilitar o uso desta ferramenta, um tutorial com exemplos é disponibilizado pela própria POWERSIM® em [7].

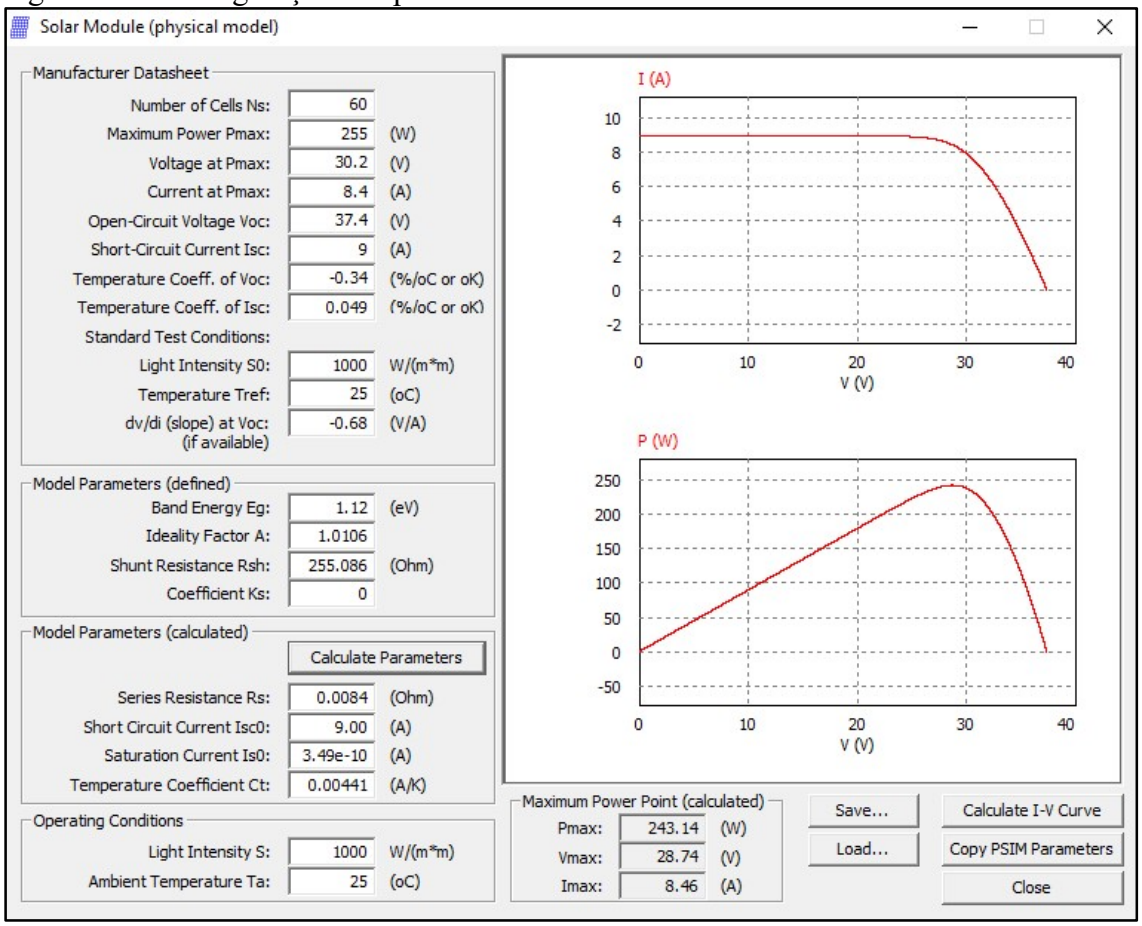
Figura 2.3 - Influência de fatores externos no desempenho do painel: (a) efeito da variação da temperatura para uma irradiância fixa de 1000W/m² e (b) efeito da variação da irradiância para uma temperatura fixa de 25ºC.



(a) (b)

Fonte: Próprio autor

Figura 2.4 - Configuração dos parâmetros elétricos do módulo fotovoltaico no PSIM®.



Fonte: Próprio autor

2.2 ANÁLISE DOS ALGORITMOS DE MPPT

Na seção anterior observou-se que a característica de saída dos painéis fotovoltaicos não é linear e muda com a irradiância solar e com a temperatura. Dessa forma, a fim de alcançar o

melhor desempenho do painel para cada condição de operação, utiliza-se uma técnica denominada *Maximum Power Point Tracking* (MPPT). Esta técnica garante que o painel fotovoltaico opere no ponto de máxima potência, melhorando significativamente o aproveitamento energético do sistema. Em geral, o MPPT nada mais é do que um algoritmo implementado no controle do conversor CC-CC que faz a conexão entre o painel ou *array* fotovoltaico e a carga.

Neste trabalho serão abordadas apenas as técnicas principais e de fácil implementação em sistemas embarcados, já que estes têm restrições de memória e de processamento. Alguns dos modelos utilizados em simulação foram baseados em [8].

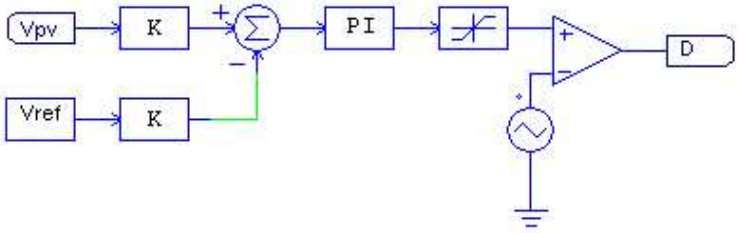
2.2.1 Razão Cíclica Fixa

A razão cíclica fixa é a técnica mais simples por não necessitar de nenhuma realimentação. Este método ajusta a impedância da carga para o ponto de máxima potência uma única vez. Devido a sua ineficiência, ele não é um método usual, mas pode ser tomado como referência de pior caso para comparação com os demais métodos.

2.2.2 Método da Tensão Constante (CV)

O método da Tensão Constante consiste em definir uma tensão de referência fixa e controlar o conversor CC-CC para que a tensão do painel alcance este valor. A tensão de referência corresponde a tensão de máxima potência do painel em questão, geralmente entre 70% a 80% da tensão de circuito aberto. Este método tem como vantagem a sua fácil implementação e o fato de necessitar apenas do sensoriamento da tensão de saída do painel. No entanto, este assume que as influências da temperatura e da irradiância solar são insignificantes e, por isso, a tensão de referência escolhida é uma aproximação adequada para o MPP. Porém, na prática isto não acontece, o que resulta num rastreamento ineficiente para determinadas condições. A Figura 2.5 mostra o modelo utilizado para este método.

Figura 2.5 - Modelo para simulação do método da tensão constante.



Fonte: próprio autor

2.2.3 Fração da Tensão de Circuito Aberto (OV)

Este método é uma melhoria do método anterior, e se baseia no fato da tensão de máxima potência, V_{MP}, ser sempre uma porcentagem fixa da tensão de circuito aberto, V_{OC}. Então, conhecendo V_{OC}, pode-se calcular facilmente a tensão no MPP, de acordo com a equação (2.8), onde k_v é um valor tipicamente usado entre 0,7 e 0,8. A tensão calculada se torna referência para o controle do conversor CC-CC. Entretanto, neste tipo de algoritmo é necessário ler a tensão de circuito aberto frequentemente para compensar qualquer variação de temperatura. Em muitos casos, não é desejável desconectar a carga do circuito periodicamente.

$$V_{MP} = k_v \times V_{OC} \tag{2.8}$$

2.2.4 Fração da Corrente de Curto-Circuito (SC)

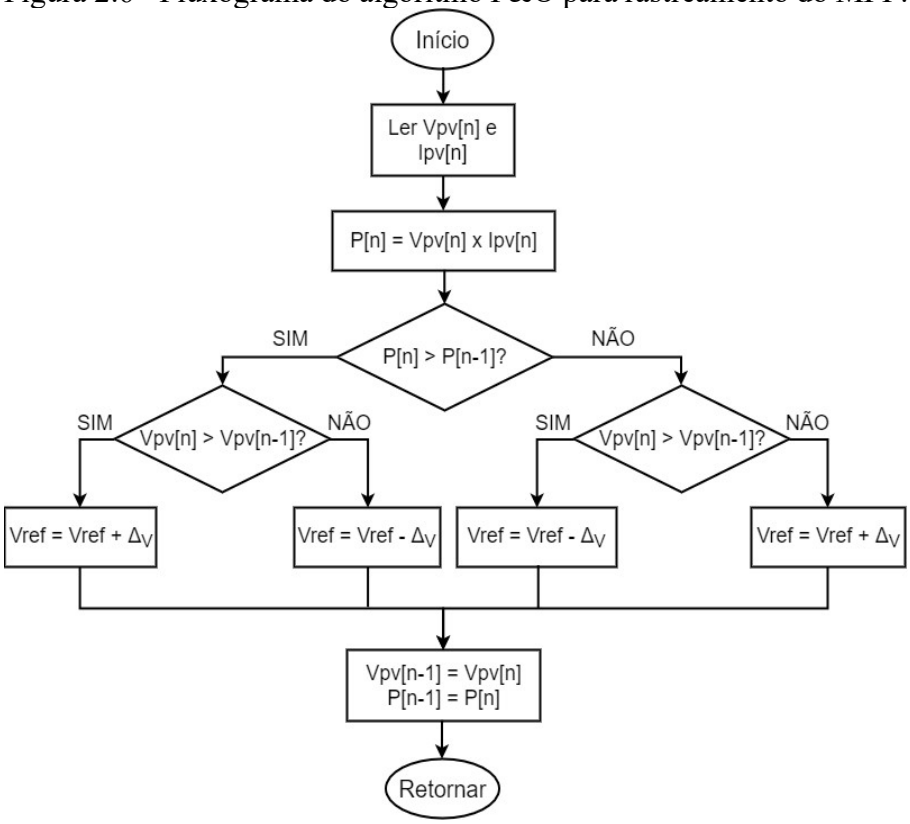
Este método se assemelha ao anterior, porém, utiliza a relação diretamente proporcional entre a corrente no ponto de máxima potência e a corrente de curto-circuito, conforme a equação (2.9), onde ki varia tipicamente entre 0,9 e 0,98. O resultado do cálculo corresponde a referência de corrente para o controlador do conversor CC-CC. Dessa forma, é preciso curto-circuitar a saída do painel regularmente para atualizar o valor da corrente de curto circuito. Assim como no método anterior, isto pode ser indesejável em muitos casos, já que interrompe o funcionamento do sistema e diminui a sua eficiência.

$$I_{MP} = k_i \times I_{SC} \tag{2.9}$$

2.2.5 Método Perturba e Observa (P&O)

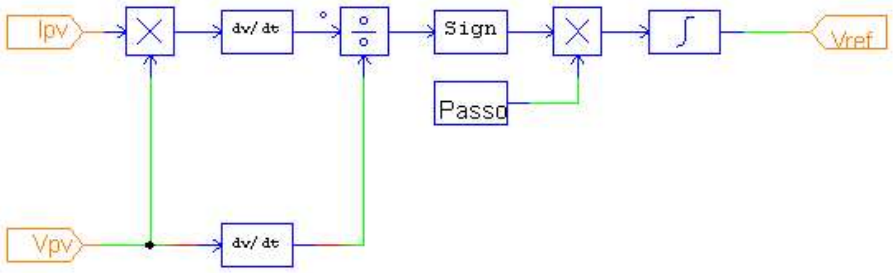
O método P&O funciona perturbando constantemente a tensão do painel e observando o comportamento da potência gerada. Analisando a curva P-V mostrada na Figura 2.2, fica fácil de perceber que ao diminuir a tensão no lado direito do MPP, a potência aumenta. O mesmo ocorre quando se aumenta a tensão no lado esquerdo do MPP. Assim, partindo de um certo ponto na curva, se a tensão é perturbada e a potência aumenta em relação a potência medida anteriormente, o sistema de controle move o ponto de operação do painel nesta mesma direção, caso contrário ele é movido na direção oposta. O algoritmo básico de P&O utiliza um passo fixo (ΔV) para aumentar ou diminuir a tensão. A Figura 2.6 mostra o fluxograma para a implementação deste algoritmo, enquanto que o modelo do PSIM está apresentado na Figura 2.7.

Figura 2.6 - Fluxograma do algoritmo P&O para rastreamento do MPP.



Fonte: próprio autor

Figura 2.7 - Modelo utilizado no PSIM® para simulação do método P&O.



Fonte: Próprio autor

Apesar de muito eficiente, este método pode apresentar grandes oscilações com baixa irradiância. Além disso, este não responde bem quando a irradiância varia muito rápido, podendo escolher, inicialmente, a direção errada para atualização do ponto de operação do sistema. O tamanho do passo (Δ_V) determina o quão oscilante será o algoritmo no MPP. Quanto menor Δ_V, menores as oscilações, porém, mais lento será o rastreamento.

2.2.6 Método da Condutância Incremental (IC)

O último método aqui apresentado é o método da Condutância Incremental. Este se baseia no fato da derivada da potência em relação a tensão $\left(\frac{dP}{dV}\right)$ na curva P-V ser zero no ponto de máxima potência, negativo a direita e positivo a esquerda do MPP, como mostrado no conjunto de equações (2.10).

$$\begin{cases} \dfrac{dP}{dV} = 0, & no\ ponto\ de\ MPP \\ \dfrac{dP}{dV} > 0, & a\ esqueda\ do\ MPP \\ \dfrac{dP}{dV} < 0, & a\ direita\ do\ MPP \end{cases} \tag{2.10}$$

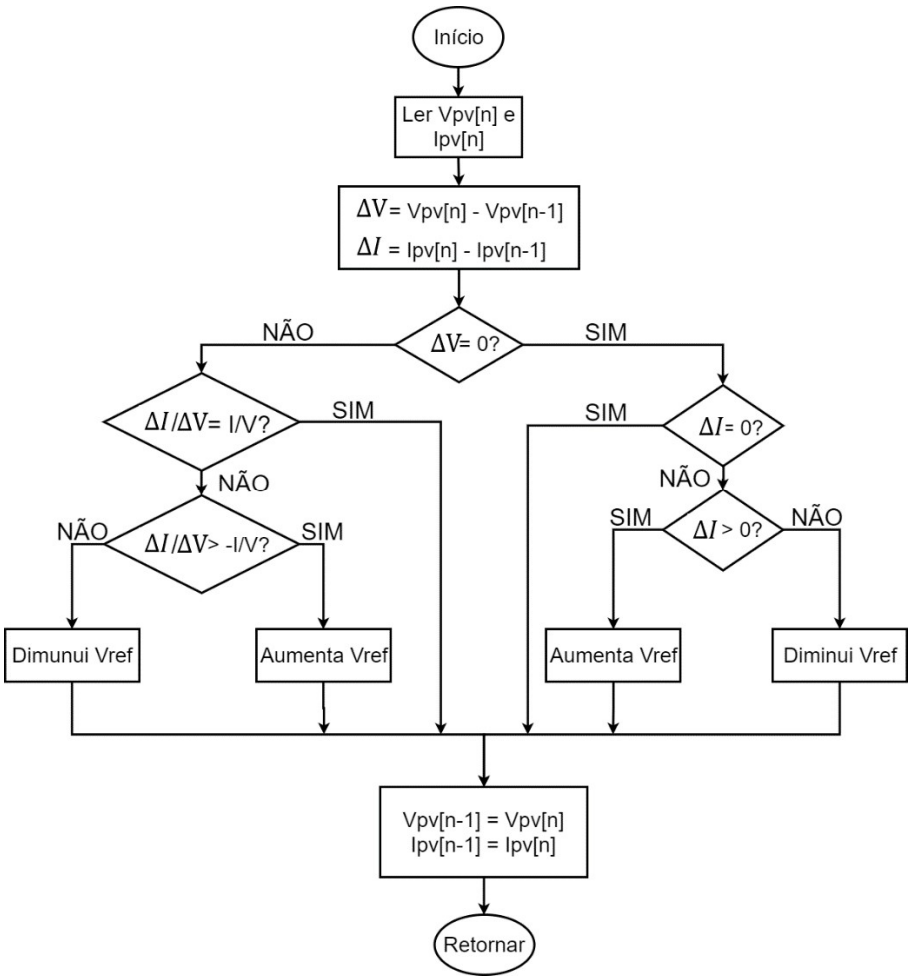
A derivada da potência pode ser reescrita, como se segue na equação (2.11):

$$\frac{dP}{dV} = \frac{d(V \times I)}{dV} = I \times \left(\frac{dV}{dV}\right) + V \times \left(\frac{dI}{dV}\right) = I + V \times \left(\frac{dI}{dV}\right) \approx I + V \times \left(\frac{\Delta I}{\Delta V}\right) \tag{2.11}$$

Assim, uma outra relação pode ser feita:

$$\begin{cases} \dfrac{\Delta I}{\Delta V} = -\dfrac{I}{V}, & no\ MPP \\ \dfrac{\Delta I}{\Delta V} > -\dfrac{I}{V}, & \text{à } esquerda\ do\ MPP \\ \dfrac{\Delta I}{\Delta V} < -\dfrac{I}{V}, & \text{à } direita\ do\ MPP \end{cases} \tag{2.12}$$

Figura 2.8 - Fluxograma do método da condutância incremental para rastreamento do MPP.

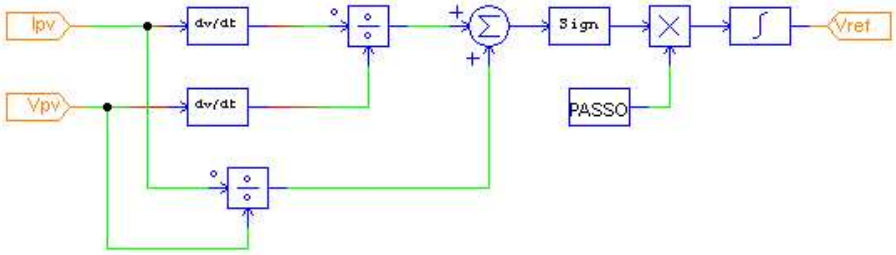


Fonte: próprio autor

Da análise acima, chama-se a parcela $\frac{\Delta I}{\Delta V}$ de condutância incremental e a parcela $\frac{I}{V}$ de condutância instantânea. Assim sendo, a ideia básica do algoritmo IC é comparar a condutância incremental com a condutância instantânea para determinar se a tensão deve ser incrementada ou decrementada. Esta técnica não causa oscilações, pois o algoritmo para de incrementar a partir do momento em que o MPP é atingido. No entanto, o cálculo de ΔI continua sendo feito e quando ocorre uma variação, o algoritmo de rastreamento volta a funcionar. O fluxograma

para este método pode ser visto na Figura 2.8 e o modelo para simulação na Figura 2.9. Ademais, esta técnica é muito boa para variações rápidas da irradiância, mas, ruídos podem impedir que o MPP seja alcançado. Por isso, um condicionamento eficiente dever ser feito nos sinais de tensão e corrente.

Figura 2.9 - Modelo implementado no PSIM® para simulação do método IC.



Fonte: Próprio autor

2.2.7 Resultados de Simulação

O modelo completo para simulação dos algoritmos de MPPT pode ser visto na Figura 2.10. O bloco "PAINEL_FV" representa o painel fotovoltaico e tem como entradas a irradiância solar e a temperatura ambiente. O bloco "CONVERSOR_CC_CC" representa o modelo do conversor CC-CC que será tratado com detalhes no Capítulo 3. Já o bloco "MPPT" recebe as leituras de corrente e tensão do painel fotovoltaico, executa o algoritmo de MPPT, e libera uma referência de tensão para a malha de controle.

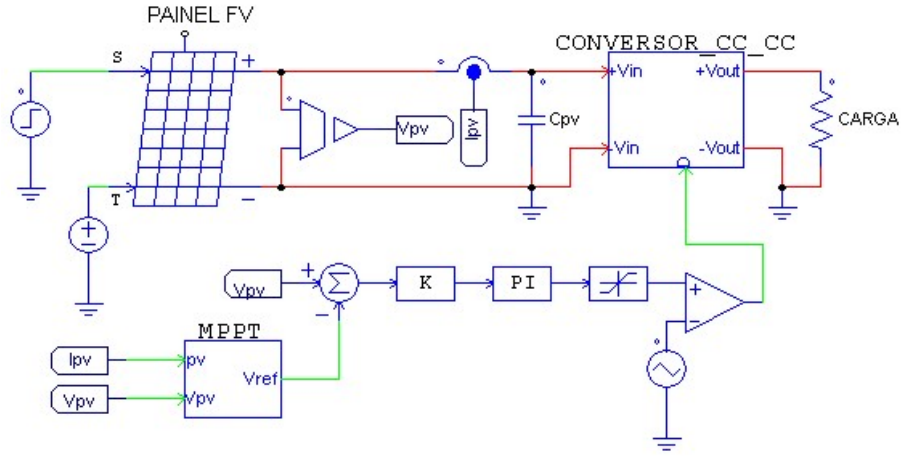
Os principais parâmetros elétricos usados para simular o painel fotovoltaico estão indicados na Tabela 2.1:

Tabela 2.1 - Parâmetros Elétricos para simulação do módulo fotovoltaico

Potência Máxima	255Wp
Tensão no MPP	30,2V
Corrente no MPP	8,4A
Tensão de Circuito Aberto	37,4V
Corrente de Curto Circuito	9A

Fonte: Próprio autor

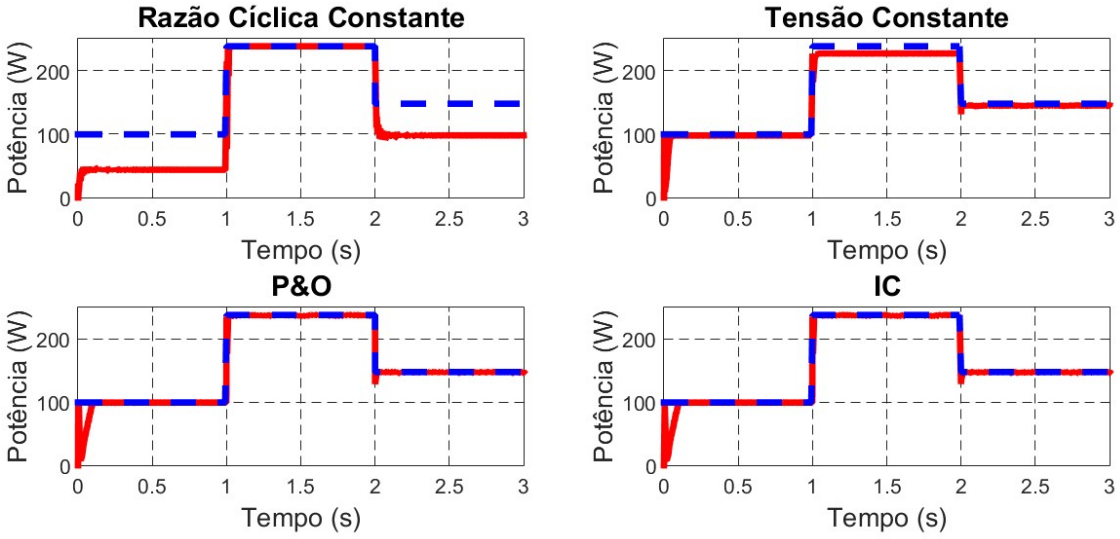
Figura 2.10 - Modelo completo utilizado no PSIM® para simulação dos métodos de MPPT.



Fonte: Próprio autor

Todos os testes foram realizados para uma temperatura fixa de 30°C e considerando variações na irradiância com degraus positivos e negativos. A Figuras 2.11 mostra as respostas de alguns dos métodos simulados, onde a referência de potência, Pmax, é dada pela curva em azul (tracejada) e a potência extraída do painel, Pmpp, é representada em vermelho (contínuo).

Figura 2.11 - Resultados de simulação dos métodos de MPPT.

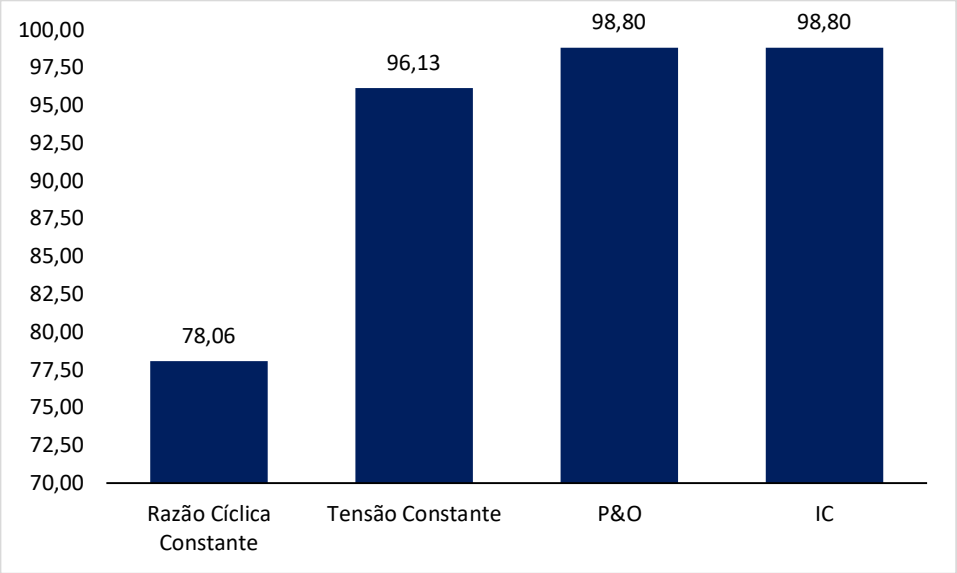


Fonte: Próprio autor

Uma medida muito importante para avaliação dos métodos de MPPT é o fator de rastreamento (FR), que trata do percentual de energia disponível que foi convertida [11]. A Figura 2.12 mostra o fator de rastreamento de cada método no período da simulação. Como pode ser visto, o método da razão cíclica constante corresponde ao pior caso, onde mais de 20% de energia não foi aproveitada. Os métodos P&O e IC apresentaram os melhores resultados

atingindo mais de 98% de aproveitamento para as condições de simulação. Existem outros parâmetros que podem ser usados para aperfeiçoar os critérios de comparação, tais como as medidas típicas de respostas dinâmicas, ondulação na tensão do painel em regime permanente, facilidade de implementação, número de sensores e custo. Uma abordagem mais detalhada a este respeito pode ser vista em [10,11].

Figura 2.12 - Fator de rastreamento dos métodos de MPPT



Fonte: Próprio autor

2.3 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE ELÉTRICA

Os sistemas fotovoltaicos podem ser classificados em duas categorias principais: isolados e conectados à rede elétrica. Em ambos os casos, a fonte fotovoltaica pode ser combinada com outros tipos de fontes de energia formando os sistemas híbridos [3].

Os sistemas fotovoltaicos isolados (*off-grid* ou *stand-alone*) foram os primeiros a serem aplicados, devido a possibilidade de geração de energia em locais remotos sem acesso à rede elétrica. Entretanto, este tipo de sistema necessita, em geral, de um meio para armazenamento de energia. Normalmente, isto é feito através de bancos de baterias que acabam encarecendo muito a instalação do sistema, além de diminuir sua vida útil e necessitar de trocas periódicas.

Atualmente, diversos estudos apontam para a eliminação total do banco de baterias através de sistemas híbridos utilizando células à combustível em conjunto com eletrolisadores, o que garante uma alta densidade de energia. Para suprir correntes elevadas por curtos intervalos de tempo são empregados supercapacitores, como pode ser visto em [9].

Em relação aos sistemas conectados à rede elétrica (*on-grid* ou *grid-tie*), foco deste trabalho, os armazenadores de energia e seus circuitos de carregamento não são mais necessários. Isto garante o máximo aproveitamento da energia gerada pelo painel, melhora a vida útil do sistema e reduz os custos. Em contrapartida, para operar conectado à rede elétrica diversos outros requisitos de segurança e controle devem ser atendidos [10]. Estes requisitos são analisados com mais detalhes ao longo deste capítulo.

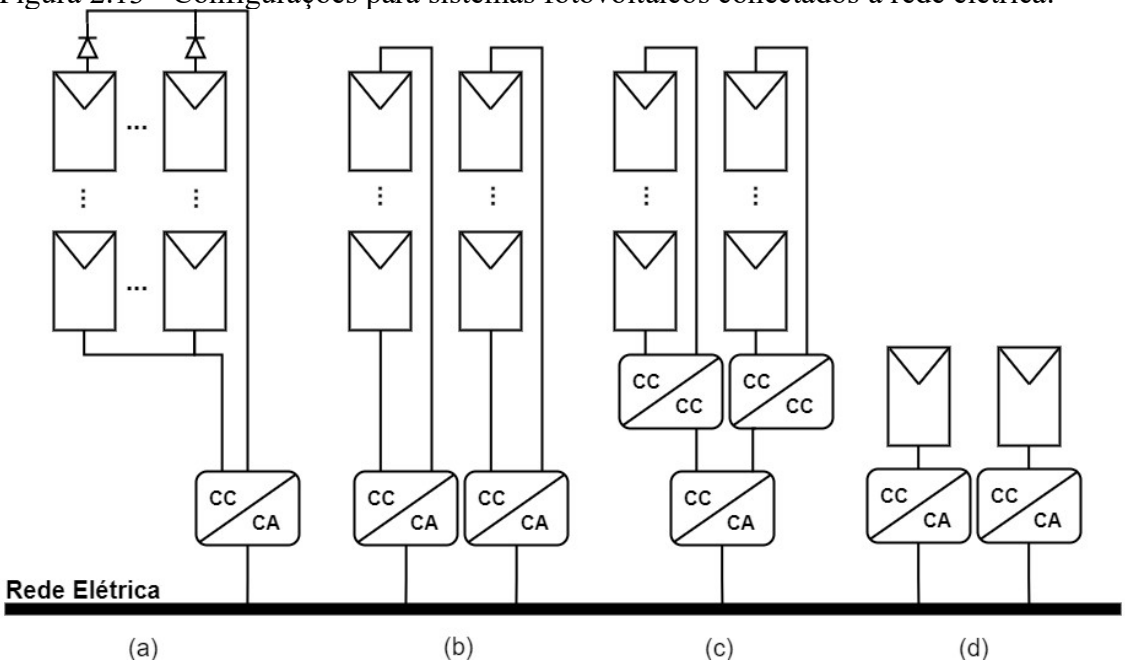
2.3.1 Configurações de sistemas FV conectados à rede

Nas aplicações de alta potência, até centenas de kW, é comum a utilização de grandes associações série e paralelo de painéis fotovoltaicos concentrados em um único conversor denominado inversor central, vide Figura 2.13-a. A principal vantagem deste tipo de configuração é a redução de custos. Entretanto, ela apresenta grande ineficiência por causa dos diodos série que precisam ser inseridos em cada ramo paralelo da associação, para evitar o fluxo de energia entre os painéis, e também em razão da má distribuição de potência entre os mesmos. Devido a centralização do algoritmo de MPPT, alguns ramos podem não operar no ponto de máxima potência, representando perdas de energia [11]. Além disso, qualquer falha no inversor acaba comprometendo toda a instalação, resultando assim numa baixa confiabilidade.

Uma alternativa para evitar as associações em paralelo é o uso de inversores *string*. Estes operam com conjuntos série de painéis (ver Figura 2.13-b), o que permite o aumento da eficiência e o melhor aproveitamento da energia gerada pelos painéis fotovoltaicos. O fato de todo inversor possuir um algoritmo de MPPT dedicado faz com que cada associação série opere no ponto de máxima potência, aumentando a eficiência global do sistema. Uma melhoria neste tipo de configuração pode ser obtida associando poucos painéis em série, com cuidado para serem instalados com a mesma inclinação para o sol, diminuindo os problemas de sombreamento parcial [11].

Outra opção está no uso de inversores multi-*string* que possuem múltiplos conversores CC/CC, cada um conectado a uma associação série de painéis, como mostrado na Figura 2.13-c. Esta configuração soma as características das anteriores, pois permite o rastreamento individual do ponto de máxima potência de cada associação série, concentrando toda energia gerada em um inversor central. Em razão disso, ela apresenta o mesmo problema de baixa confiabilidade, uma vez que todo sistema fica dependente de um único inversor.

Figura 2.13 - Configurações para sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica.



Fonte: adaptado de [9]

Com o avanço tecnológico foi possível a integração de estágios, permitindo a elevação da tensão e a conversão para CA em uma única estrutura de potência, surgindo o conceito de microinversores. Este tipo de tecnologia se diferencia dos inversores *string* pelo fato de processarem a energia oriunda de um único painel FV, vide Figura 2.13-d. Segundo [12], as principais vantagens dos microinversores são:

a) O sistema se torna menos vulnerável devido a sombreamentos, pois a redução da potência fica restrita ao microinversor cujo painel esta sombreado, e não no sistema completo;
b) Rastreamento individual do ponto de máxima potência de cada painel e consequente aumento do rendimento;
c) Manutenção e troca individual dos painéis, sem a necessidade de desconexão completa dos equipamentos que compõem o sistema;
d) Custo inicial de instalação flexível com a quantidade de energia que o cliente deseja gerar;
e) Fácil expansão do sistema, podendo ser realizada painel a painel.

Pelo fato deste tipo de dispositivo ser conectado a um único painel fotovoltaico, ele deve proporcionar um ganho estático entre 10 e 20 vezes para conseguir gerar em sua saída uma tensão CA com mesma amplitude da tensão da rede elétrica comercial. Em geral, tal

característica pode ser obtida a partir de um ou dois estágios de conversão, como explicado a seguir.

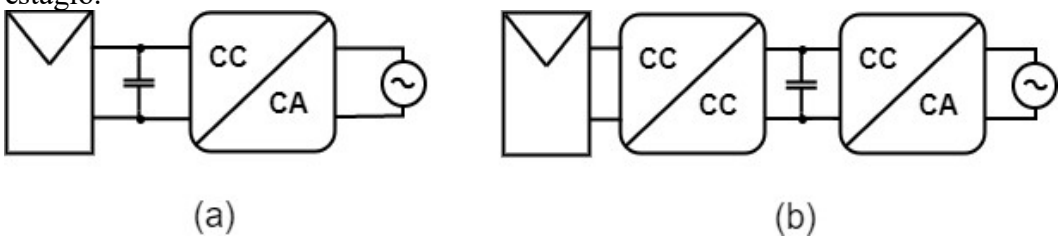
2.3.2 Conceito de microinversor

Os microinversores de dois estágios, ilustrado na Figura 2.14-b, são compostos de um estágio CC/CC em sua entrada, responsável por fornecer um alto ganho elevando a tensão CC do painel a um nível superior ao valor de pico da tensão da rede elétrica, além de realizar o rastreamento do ponto de máxima potência do painel fotovoltaico. Já o segundo estágio, formado por um conversor CC/CA, fica encarregado de controlar a tensão no barramento CC e de injetar na rede elétrica toda energia gerada, respeitando as normas de segurança e qualidade de energia.

Nesta topologia, o conversor CC/CC pode ser isolado ou não. Inicialmente o uso de isolação galvânica era obrigatório em diversos países por questão de segurança, porém, hoje em dia apenas alguns países ainda exigem a isolação, como é o caso da Espanha [12]. O uso de transformadores também facilita a elevação da tensão através de sua relação de espiras, no entanto, eles tendem a reduzir a vida útil e aumentar o custo, diminuindo a aceitação no mercado [10]. A não utilização de transformadores não prejudica necessariamente a segurança, mas alguns cuidados com a proteção devem ser tomados.

Para que o painel fotovoltaico possa operar satisfatoriamente no ponto de máxima potência é necessário o desacoplamento de potência entre os dois estágios. Neste caso, o desacoplamento é feito através de um capacitor inserido no barramento CC. A grande vantagem desta topologia está na independência do controle entre os estágios, sendo que ambos podem operar em função das flutuações de tensão neste capacitor, funcionando como desacoplamento ativo de potência [10]. Entretanto, o circuito se torna mais complexo, constituindo-se de um número elevado de semicondutores e elementos armazenadores. Além disso, o fato do estágio inversor operar em alta frequência aliado com a maior quantidade de componentes, pode comprometer a eficiência do conversor. Nesta perspectiva, destacam-se os microinversores de um estágio.

Figura 2.14 - Topologias de microinversores com seus respectivos capacitores de desacoplamento. (a) microinversor de estágio único e (b) microinversor de duplo estágio.



(a) (b)

Fonte: Próprio autor

Os microinversores de um estágio não possuem o conversor CC/CC, como pode ser visto na Figura 2.14-a. Dessa forma, o próprio conversor CC/CA deve possuir alto ganho estático, realizar o rastreamento do MPP e ser capaz de injetar a energia na rede elétrica.

Com a redução de um estágio de processamento, pode-se diminuir o número de componentes ativos e passivos, reduzindo o custo e a complexidade do conversor e melhorando a eficiência. Em contrapartida, a estratégia de controle se torna mais complexa exigindo mais da unidade de processamento [11]. Outro ponto negativo desta topologia é o fato de capacitor de desacoplamento ser inserido em paralelo com o painel fotovoltaico, resultando numa capacitância muito maior em comparação com os microinversores de dois estágios. Devido a isso, a única forma de atingir tal capacitância é através de capacitores eletrolíticos, o que diminui a vida útil do conversor e aumenta os custos com manutenção. Ainda, nem sempre a redução dos componentes leva ao aumento da eficiência, pois isto depende dos esforços de corrente e tensão exigidos pelos semicondutores de potência [10].

Sendo assim, verifica-se que a escolha entre a topologia de estágio único ou de duplo estágio não é uma tarefa simples. Atualmente, existem no mercado microinversores de ambos os tipos apresentando rendimentos muito próximos. Como exemplo tem-se a empresa ABB que aposta em microinversores de duplo estágio atingindo um rendimento de 96,5% [13], e a empresa Enphase que apresenta o mesmo desempenho com microinversores de estágio único [14].

Embora os microinversores de duplo estágio apresentem uma estrutura mais complexa e um custo maior comparados aos de estágio único, a estratégia de controle destes conversores é mais flexível. Em razão disso, neste trabalho, optou-se por implementar um protótipo de dois estágios devido a possibilidade de controlar os estágios de forma independente. Outro ponto favorável é a possibilidade de validar cada controle separadamente antes de integrar os dois estágios.

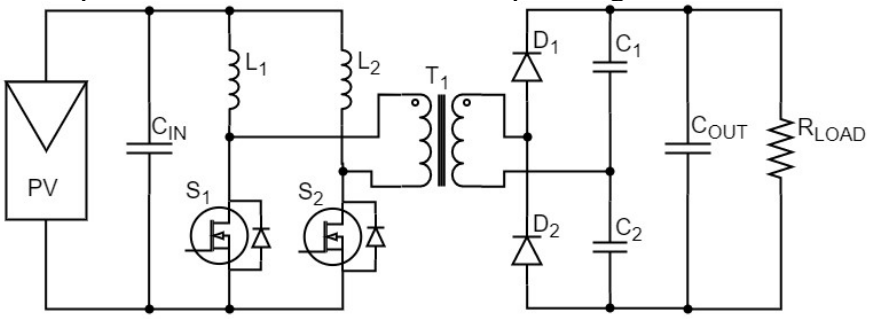
2.3.3 Topologias de microinversores de dois estágios e estratégia de controle

2.3.3.1 Conversores CC-CC de alto ganho

Como descrito anteriormente os microinversores de dois estágios necessitam de um conversor CC-CC elevador de alto ganho para condicionar a tensão de saída do painel fotovoltaico, de modo a atender os níveis de tensão para aplicação na rede de distribuição de baixa tensão, normalmente de 127 V ou 220 V em valores eficazes. Neste sentido, é muito comum encontrar na literatura soluções com conversores isolados, devido a possibilidade de aumentar o ganho através da relação de espiras do transformador de alta frequência.

A Figura 2.15 mostra uma topologia muito usual para este tipo de aplicação. Trata-se de um conversor *Boost* entrelaçado com isolação galvânica, o que permite o uso de um circuito dobrador de tensão na saída, resultando num alto ganho estático. Em [15] é apresentada uma topologia semelhante com os indutores de entrada acoplados, visando a redução de perdas. A grande vantagem de se inserir o dobrador de tensão na saída é a possibilidade de reduzir pela metade a relação de espiras do transformador, resultando num melhor acoplamento do fluxo entre o primário e o secundário e, consequentemente, na redução das perdas por condução. No entanto, esta topologia tem como desvantagem o fato de não poder operar com razão cíclica menor do que 0,5, o que dificulta o controle do conversor em situações de baixa potência [16].

Figura 2.15 - Conversor *Boost* entrelaçado isolado com dobrador de tensão aplicado em microinversores de duplo estágio.

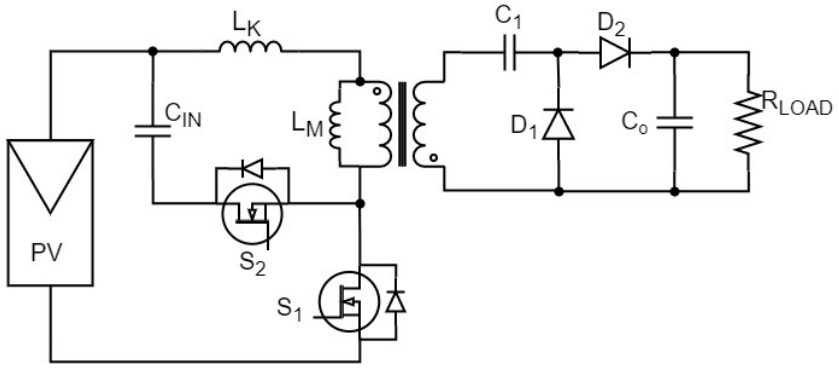


Fonte: Próprio autor

Existem, também, diversas propostas de topologias baseadas no conversor *Flyback*. Geralmente, este conversor é empregado em microinversores de estágio único juntamente com circuitos de grampeamento ativos ou através de topologias quase ressonantes para garantir comutação suave [17,18]. Contudo, para se atingir as mesmas características em microinversores de dois estágios, muitas vezes são empregados conversores LLC ressonantes [19]. Alternativamente, é proposto em [20] o uso de um conversor *Forward-Flyback* (FFC),

como pode ser viso na Figura 2.16. Dessa forma, é possível implementar técnicas de comutação ZVS (*Zero Voltage Switching*) em microinversores de dois estágios, evitando os problemas de custo e volume dos conversores LLC.

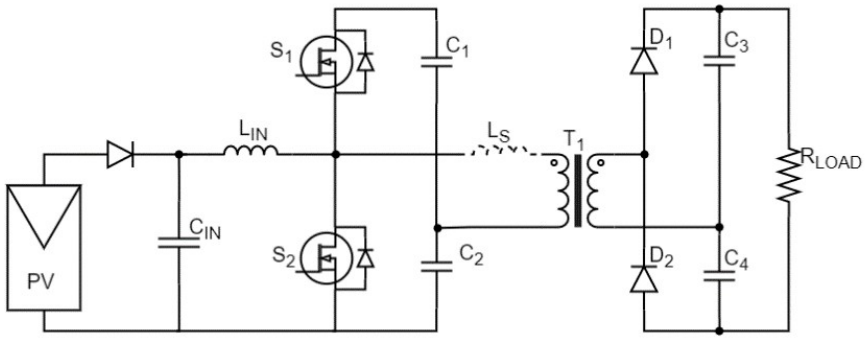
Figura 2.16 - Microinversor de dois estágios com a estrutura *Forward-Flyback.*



Fonte: Adaptado de [20]

Outras soluções isoladas para o primeiro estágio de conversão do microinversor incluem os conversores em meia ponte (*Half Bridge*), em ponte completa (*Full Bridge*) e o *Push-Pull*. Neste caso, os conversores *Half Bridge* e o *Push-Pull* requerem dois interruptores de potência, enquanto que o *Full Bridge* requer quatro. Por outro lado, geralmente, a capacidade de potência aumenta do *Push-Pull* para o *Half-Bridge* e destas para o *Full-Bridge* [21]. Ainda existe a possibilidade de associar tais conversores com a estrutura do Boost para aumentar o ganho, como é o caso do *Boost Full-Bridge* [22] e do *Boost Half-Bridge* [23] ilustrado na Figuras 2.17.

Figura 2.17 - Microinversor *Boost Half-bridge*.



Fonte: Adaptado de [23]

Apesar da grande variedade de soluções isoladas para o estágio CC-CC, a utilização de conversores não isolados tem se mostrado a solução mais adequada para a maioria dos sistemas

fotovoltaicos [24,25]. Isto porque tais conversores possibilitam redução de custo e elevação da eficiência quando comparados aos conversores CC-CC isolados.

O conversor *Boost* convencional costuma ser uma escolha clássica para aplicações fotovoltaicas que não requerem isolação, devido à sua estrutura simples e à característica de entrada em corrente [25]. No entanto, esta estrutura apresenta baixa eficiência quando opera com razão cíclica elevada. Por esse motivo, muitos conversores CC-CC baseados no *Boost* foram propostos nos últimos anos visando resolver este problema.

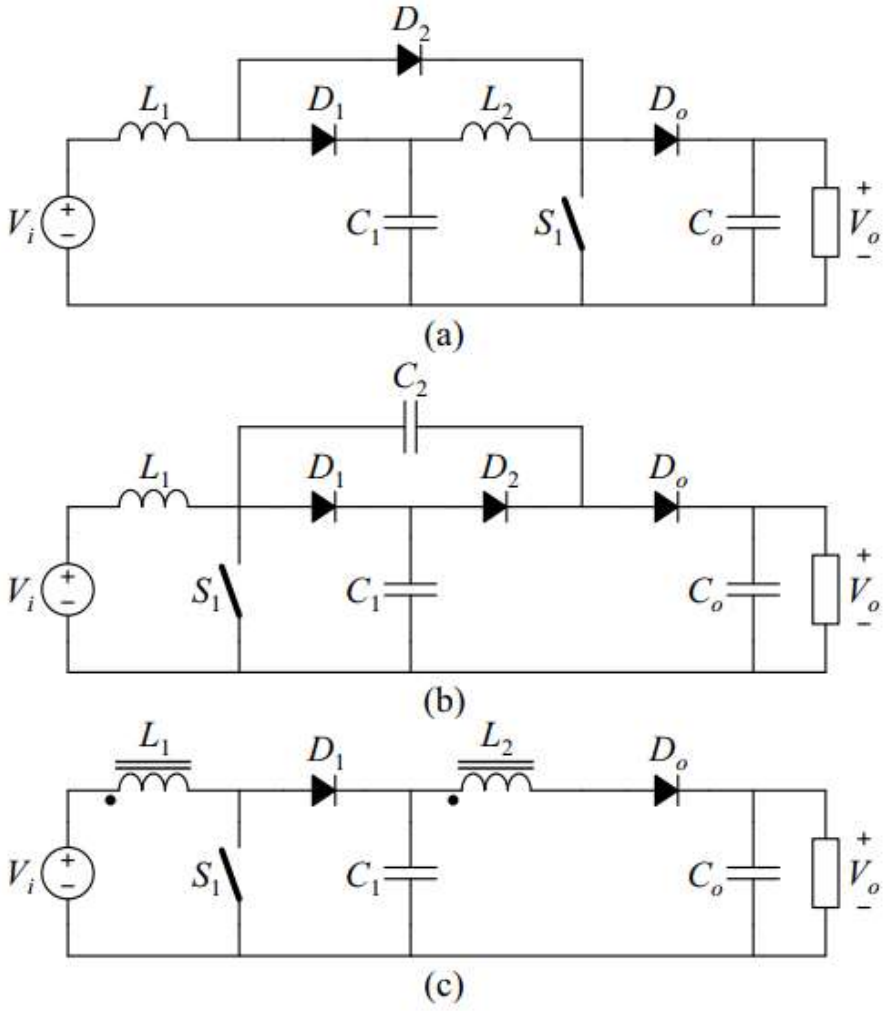
Basicamente, estas topologias utilizam técnicas de cascateamento, de multiplicação de tensão e/ou de acoplamento de indutores, de modo a aumentar o ganho estático do *Boost* comum. A Figura 2.18 mostra alguns exemplos das topologias mais simples destes tipos de conversores.

Dentre estas técnicas, o cascateamento e a multiplicação de tensão são as mais simples. Entretanto, em ambos os casos a quantidade de componentes pode aumentar consideravelmente, afetando o custo e a eficiência da estrutura. Por outro lado, o emprego de indutores acoplados permite ajustar o ganho estático pela relação de transformação entre os enrolamento, não sendo necessário a adição de mais componentes.

Todavia, o aumento indiscriminado da relação de transformação do indutor acoplado pode levar a diversos outros problemas [25]. Por isso, é comum a utilização das técnicas de cascateamento e multiplicação de tensão em conjunto com indutores acoplados.

Devido às diferentes possibilidades de combinações dessas técnicas, inúmeras topologias foram propostas na literatura. Não cabe a este texto se aprofundar no assunto, uma vez que ele é muito extenso e rende estudos aprofundados como se verifica em [25]. Então, para resumir este tópico, sugere-se a leitura de [24] onde é feita uma análise comparativa entre as principais topologias de conversores CC-CC não isolados de alto ganho, baseados no conversor *Boost,* para aplicações fotovoltaicas conectadas à rede.

Figura 2.18 - Conversores CC-CC não isolados de alto ganho baseados no *Boost* através das técnicas de: (a) cascateamento, (b) multiplicação de tensão e (c) acoplamento de indutores.



Fonte: [12]

2.3.3.2 Conversores CC-CA

Quanto ao estágio CC-CA, as topologias de inversores monofásicos mais comuns encontradas na literatura são: *Push-Pull*, Meia Ponte e Ponte Completa [26]. A Figura 2.19 apresenta os circuitos equivalentes destes conversores.

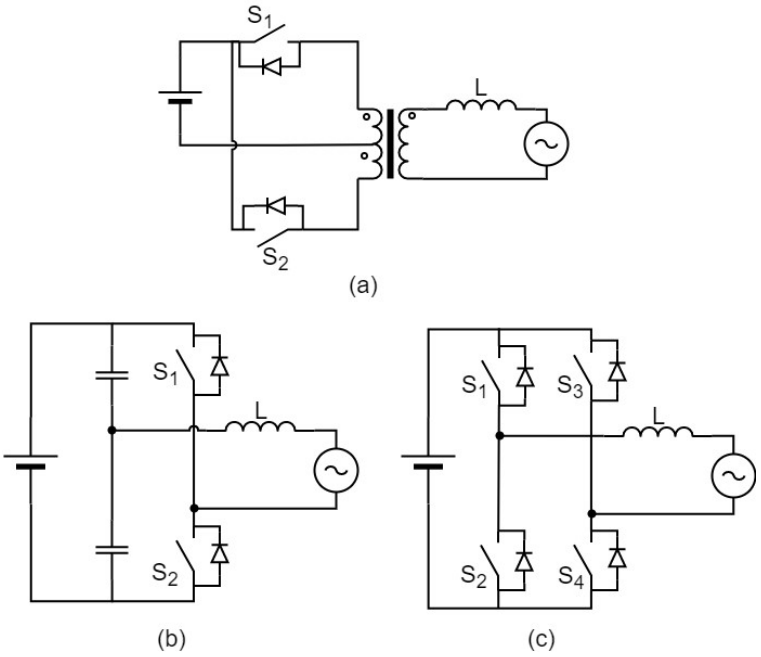
A estrutura *Push-Pull* se diferencia das demais devido à presença do transformador que garante isolação galvânica e possibilidade de modificar o ganho estático através da relação de espiras. Entretanto, o grande problema reside no fato de que os transformadores operando em alta frequência inserem no circuito de potência uma série de elementos parasitas, que refletem em resultados indesejáveis no funcionamento do conversor, tais como: picos de tensão nos

semicondutores, altas perdas e emissão de ruídos. Além disso, qualquer assimetria nos sinais de controle dos interruptores pode levar o núcleo do transformador à saturação.

A topologia em meia ponte, por outro lado, não é isolada e também possui apenas duas chaves, o que garante o alcance de maior rendimento. A principal desvantagem desta estrutura está relacionada a necessidade de uma fonte CC com ponto médio. Normalmente, isto é feito através de um divisor de tensão capacitivo. Como consequência, a tensão de saída é reduzida pela metade da tensão de barramento, podendo haver desbalanceamento na tensão dos capacitores. Em razão disso, esse tipo de inversor só é empregado em aplicações de baixa potência.

Uma alternativa para o problema supracitado é a estrutura em ponte completa, pois ela elimina a necessidade do divisor de tensão capacitivo e, tem como vantagem o fato da tensão de saída assumir todo valor da tensão de barramento. A desvantagem desta topologia está no maior número de dispositivos semicondutores.

Figura 2.19 - Principais estruturas de conversores CC-CA monofásicos. (a) *Push-Pull*, (b) Meia Ponte e (c) Ponte Completa.



Fonte: Adaptado de [12]

A partir desta análise fica evidente que a topologia em meia ponte não é vantajosa para o uso em microinversores, uma vez que estes necessitam de alto ganho de tensão e ela reduz a tensão pela metade. Além disso, este tipo de aplicação requer altíssimo rendimento para compensar a baixa eficiência dos painéis fotovoltaicos. Em razão disso, o inversor *Push-Pull*

também não se mostra atrativo para a necessidade em questão, devido à presença do transformador que compromete a eficiência do conversor.

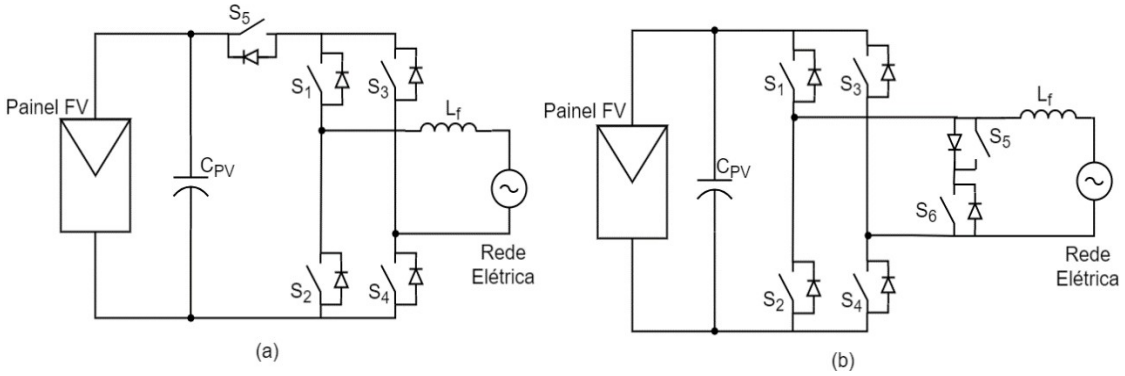
Sendo assim, o inversor em ponte completa é a topologia que mais se adequa às necessidades de inversão da tensão nos microinversores. Contudo, algumas variações topológicas foram propostas com o objetivo de melhorar seu funcionamento.

Em geral, estas modificações foram feitas para evitar o problema de circulação de correntes de modo comum em microinversores não isolados [12]. A título de curiosidade tem-se a topologia H5 [27] e a topologia HERIC (*Highly Efficient and Reliable Inverter Concept*) [28], ilustradas na Figura 2.20. A primeira delas foi criada e patenteada pela empresa SMA em 2005 e tem como característica a presença de um quinto interruptor em série com o barramento positivo do *link* CC. Este interruptor impede a circulação de energia reativa entre L_f e C_{PV} no instante em que o inversor impõe tensão zero na saída, além de isolar o painel fotovoltaico da rede elétrica neste mesmo momento, eliminando assim a passagem da corrente de modo comum [29].

A grande desvantagem da estrutura H5 reside no fato do quinto interruptor estar posicionado na entrada do circuito, dessa forma, três interruptores sempre conduzem simultaneamente durante o ciclo ativo, aumentando as perdas por condução.

Para contornar este problema, a empresa Sunways criou e patenteou em 2006 a topologia HERIC. Esta estrutura apresenta as mesmas vantagens da H5, porém, a configuração dos dois interruptores em anti-série (ver Figura 2.20-b) só atua no instante em que a tensão de saída do inversor é nula, o que diminui as perdas por condução já que somente dois interruptores conduzem simultaneamente. Sua desvantagem é o custo de dois interruptores extras em relação ao inversor em ponte completa [29].

Figura 2.20 - (a) Topologia H5 e (b) Topologia HERIC.



Fonte: Adaptado de [29]

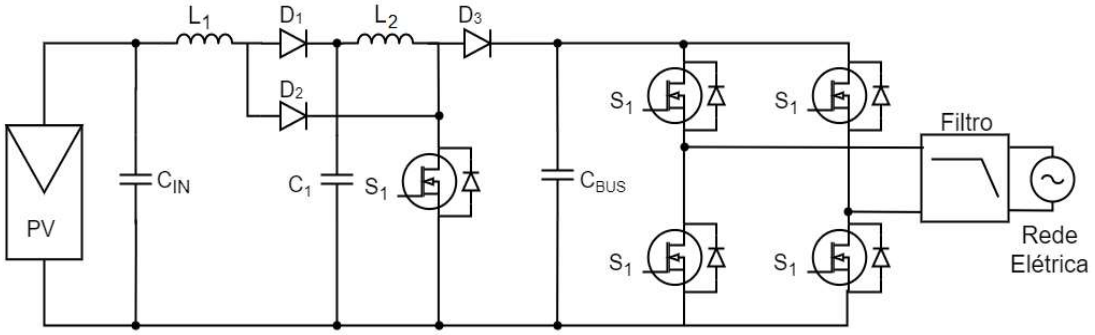
2.3.3.3 Topologia escolhida

Mediante o exposto, optou-se por utilizar um conversor CC-CC não isolado como estágio de entrada do microinversor. Entre as diversas topologias analisadas, o conversor *Boost* em cascata de uma única chave (ou *Boost* Quadrático) foi a opção escolhida devido ao seu alto ganho estático e à simplicidade de sua estrutura comparada às demais.

Como estágio inversor definiu-se a topologia em ponte completa por se tratar de uma topologia simples, de alto rendimento e capaz de operar com diferentes técnicas de modulação.

A Figura 2.21 mostra o esquemático completo do estágio de potência do microinversor.

Figura 2.21 - Topologia escolhida para o microinversor de duplo estágio.



Fonte: Próprio autor

2.3.3.4 Estratégia de controle

Nos microinversores de dois estágios o sistema de controle apresenta três objetivos principais: rastreamento do ponto de máxima potência do painel fotovoltaico, controle da tensão do barramento CC e controle do fluxo de potência transferido para a rede elétrica.

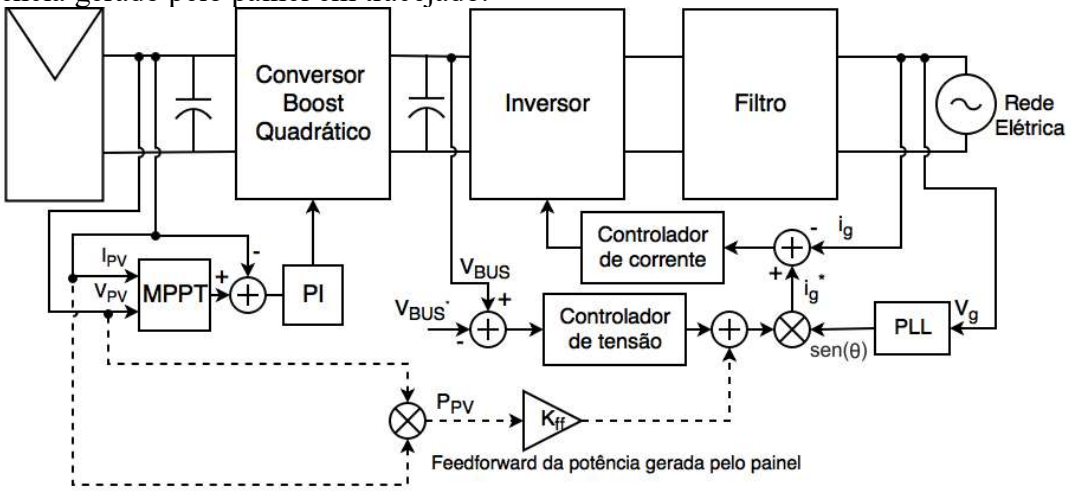
Conforme apresentado anteriormente existem diferentes métodos para o rastreamento do ponto de máxima potência, sendo os mais comuns o método Perturba e Observa e o método da Condutância Incremental. Estes algoritmos têm como objetivo fornecer a referência (de corrente ou tensão do ponto de máxima potência) para a malha de controle do primeiro estágio. Apesar da corrente do painel fotovoltaico sofrer maiores oscilações devido às variações de irradiância, uma vez que a tensão depende exclusivamente da temperatura, o autor em [30] constatou que esta diferença não atribui ganho significativo na escolha do método.

Já o controle do estágio CC-CA tem como função manter constante a tensão do barramento CC e injetar na rede elétrica a máxima potência gerada pelo painel fotovoltaico. Em geral o controle do fluxo de potência pode ser feito através do controle da tensão de saída do

inversor ou da corrente injetada na rede. No primeiro caso, o inversor emula as características de um gerador síncrono (variando a amplitude da tensão e a fase) para controlar a injeção de potência ativa e reativa na rede elétrica. A desvantagem deste método é que a corrente de saída e a qualidade de energia dependem da qualidade da rede [31].

Em alternativa, se o inversor se comportar como uma fonte de corrente, a qualidade da corrente independerá da qualidade da tensão da rede [31]. Para isso, diversas técnicas de controle foram propostas na literatura [29,32]. Neste trabalho, optou-se pelo controle de corrente clássico, onde a corrente injetada na rede é controlada instantaneamente para rastrear uma referência em fase com a tensão da rede, garantindo assim o envio exclusivo de potência ativa. Este método dispensa o uso de transformadas e cálculo mais complexos, como é o caso da maioria das estratégias baseadas em coordenadas síncronas dq para sistemas monofásicos [32].

Figura 2.22 - Estratégia de controle escolhida com destaque para a alimentação direta da potência gerado pelo painel em tracejado.



Fonte: Próprio autor

O controle da tensão do barramento CC é feito por uma malha externa mais lenta, como pode ser visto na Figura 2.22. Observa-se que a malha de tensão gera uma amplitude de referência para a corrente a ser injetada na rede. Este valor é posteriormente multiplicado por um sinal senoidal unitário fornecido pelo PLL, resultando numa referência de corrente alternada em fase com a tensão da rede.

Dessa forma, na ocorrência de variações na irradiância ou na temperatura, a tensão do barramento tende a oscilar devido à mudança na potência gerada pelo painel. Em consequência, o controlador de tensão pede para aumentar ou diminuir a corrente injetada na rede de modo a

estabilizar a tensão do barramento. Contudo, a resposta dinâmica deste tipo de controle é lenta, visto que a capacitância elevada retarda a resposta do sistema.

Uma solução para este problema é proposta em [33], onde uma alimentação direta (*feedforward*) com a potência gerada pelo painel fotovoltaico é adicionada na referência de corrente fornecida pela malha externa, vide Figura 8. Assim, variações na potência disponível produzem uma rápida variação na corrente injetada na rede, tornando o sistema mais rápido e mantendo a tensão do barramento mais estável. O fator multiplicativo da potência é dado pela equação (2.13), considerando por simplificação um sistema sem perdas.

$$K_{ff} = \frac{\sqrt{2}}{127} \tag{2.13}$$

2.3.4 Normatização

Para que o microinversor seja caracterizado como um sistema de processamento de energia fotovoltaica conectado à rede elétrica é preciso que contenha algumas funcionalidades, tais como: estar em conformidade com os padrões de qualidade de energia; conter dispositivos de proteção contra condições anormais de funcionamento da rede; sincronismo; operação segura em caso de ilhamento e rastreamento do ponto de máxima potência do painel fotovoltaico [34].

Devido à necessidade de padronização dessas questões técnicas, tornou-se indispensável a criação de normas e da certificação desse tipo de equipamento para garantir a segurança de operação dos mesmos. As principais normas internacionais são redigidas pela IEC (*International Electrotechnical* Commission) e pelo IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*), com destaque para a IEC 61727 e a IEEE 929 que abordam os requisitos e características dos sistemas com capacidade abaixo de 10 KW. No Brasil, foram publicadas em março de 2013 a norma de requisito ABNT NBR 16.149 e as normas de procedimento ABNT NBR 16.150 e NBR/IEC 62116, que especificam os procedimentos de ensaio de conformidade e de anti-ilhamento, respectivamente.

Em [35] é feita uma comparação entre estas três normas e as principais especificações que garantem a qualidade de energia injetada na rede elétrica estão reunidas na Tabela 2.2.

Tabela 2.2 - Principais especificações das três normas citadas.

Especificações	IEEE 929	IEC 61727	ABNT NBR 16149
Injeção de componente contínua máxima	0,5%	1%	0,5%
Distorção harmônica total na corrente (DHT_i)	5%	5%	5%
Fator de potência (fp)	0,85	0,90	0,90
Faixa de frequência de operação (Hz)	59,3 – 60,5	59,0 – 61,0	57,5 – 62,0
Tempo de desconexão após anomalia na frequência (s)	0,1	0,2	0,2
Faixa de tensão de operação (pu)	0,88 – 1,10	0,85 – 1,10	0,80 – 1,10
Tempo de reconexão à rede após falha (s)	300	20 - 300	20 - 300

Fonte: adaptada de [35]

Para garantir que a energia injetada pelo sistema fotovoltaico não cause nenhum efeito adverso em outros equipamentos conectados à rede, ela deve conter baixos níveis de distorção harmônica de corrente. Fora a restrição de 5% na DHT_i, as normas IEC 61727 e ABNT NBR 16149 limitam os valores de cada componente harmônica da corrente, conforme apresentado na Tabela 2.3.

Tabela 2.3 - Limites máximos das componentes harmônicas de corrente.

Tipo	Ordem	Limite de distorção
Harmônicos ímpares	3º ao 9º	4,0%
	11º ao 15º	2,0%
	17º ao 21º	1,5%
	23º ao 33º	0,6%
Harmônicos pares	2º ao 8º	1,0%
	10º ao 32º	0,5%

Fonte: adaptado de [12]

Além disso, o inversor deve interromper a transferência de energia à rede quando ela, por motivos de falha ou desligamento intencional, é desenergizada. Em outras palavras, o inversor deve ser capaz de evitar o funcionamento em ilha através de uma estratégia de anti-ilhamento. Ambas as normas internacionais regulamentam os procedimentos de ensaio e descrevem uma diretiva para avaliar o desempenho das medidas de prevenção de ilhamento.

No Brasil, isto é feito pela norma de procedimento NBR/IEC 62116, como citado anteriormente.

Ainda neste contexto, as normas também exigem um intervalo de tempo máximo para desconexão do sistema quando a tensão da rede elétrica está fora dos níveis apresentados na Tabela 2.2. As tabelas a seguir mostram o tempo de operação permitido para diferentes faixas de tensão.

Fora isso, o inversor deve possuir sincronismo de fase com a rede elétrica para garantir controle sobre o fluxo de potência, e deve ser capaz de rastrear o ponto de máxima potência do painel fotovoltaico, assegurando o máximo aproveitamento da geração.

Por fim, como foi dito anteriormente, a isolação galvânica é exigida apenas em alguns países. As normas aqui abordadas não fazem esta exigência. Contudo, no caso de microinversores não isolados, é necessário que se monitore a corrente diferencial residual entre o equipamento e a rede e o desative caso esta apresente valores acima de 30mA [12,34].

Tabela 2.4 - Tempo de desconexão para diferentes faixas de tensão pela norma IEEE 929.

Tensão (pu)	Tempo (s)
$V < 0,5$	0,1
$0,5 \leq V < 0,88$	2
$0,88 \leq V < 1,10$	Operação normal
$1,10 < V < 1,37$	2
$V > 1,37$	0,033

Fonte: adaptada de [35]

Tabela 2.5 - Tempo de desconexão para diferentes faixas de tensão pela norma IEC 61727.

Tensão (pu)	Tempo (s)
$V < 0,5$	0,1
$0,5 \leq V < 0,85$	2
$0,85 \leq V < 1,10$	Operação normal
$1,10 < V < 1,35$	2
$V > 1,35$	0,05

Fonte: adaptada de [35]

Tabela 2.6 - Tempo de desconexão para diferentes faixas de tensão pela norma ABNT NBR 16149.

Tensão (pu)	Tempo (s)
V < 0,8	0,4
0,8 ≤ V ≤ 1,10	Operação normal
1,10 < V	0,2

Fonte: adaptada de [35]

2.3.5 Sincronismo

Para realizar a conexão entre duas fontes de tensão senoidais, é imprescindível que a frequência e a fase destas tensões sejam as mesmas no instante da conexão evitando circulação de corrente entre as fontes. Após alcançado o sincronismo, a conexão com a rede é estabelecida e inicia-se a transferência de potência, que pode ser realizada com variados algoritmos de controle [10]. Contudo, a estratégia de sincronismo ainda se faz necessária após a conexão, visto que a frequência da tensão da rede varia levemente ao longo do dia. Por isso, é importante que o conversor a acompanhe constantemente, evitando o deslocamento entre as fases e, consequentemente, a variação da potência fornecida à rede elétrica.

Existem diversos métodos na literatura para a realização de sincronismo, no entanto, eles se resumem basicamente a detecção da passagem por zero da tensão ou ao controle PLL [36]. O primeiro apresenta uma resposta mais lenta, uma vez que ele depende do cruzamento por zero, o que leva um semiciclo da tensão senoidal. Já o segundo, apesar de ser mais complexo, tem uma resposta praticamente instantânea para pequenas variações.

Uma outra alternativa é realizar a conexão por meio de uma topologia de controle com características de fonte de corrente. Neste caso, a referência da corrente deve estar perfeitamente em fase com a tensão, garantindo a transferência de potência exclusivamente ativa. Para tal fim, a referência pode ser obtida diretamente com a forma da tensão da rede ou por meio de um PLL. É preferível a utilização deste último para evitar a propagação de distorção entre tensão e a corrente injetada [10].

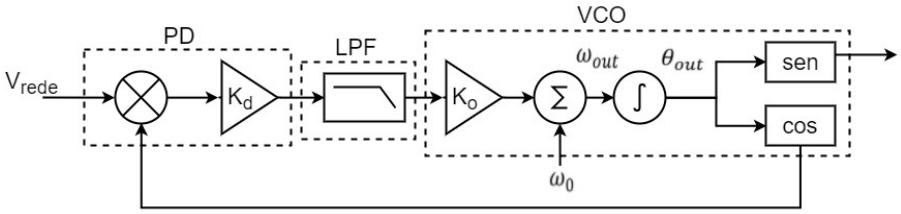
O diagrama de blocos básico do controle PLL pode ser visto na Figura 2.23. Trata-se de um sistema em malha fechada, com objetivo de controlar a fase do seu sinal de saída até que o erro entre ela e a fase de referência seja mínimo [36]. Isto é possível através de três blocos

principais: Detector de Fase (ou PD – *Phase Detector* em inglês), Filtro da Malha (LPF – *Loop Filter*) e Oscilador Controlado por Tensão (VCO – *Voltage Controlled Oscilator*).

O bloco PD, por meio de uma multiplicação, é responsável por detectar o erro de fase entre o sinal de entrada e de saída. Este erro é a entrada do bloco LPF, que nada mais é que um controlador do tipo PI, usado para reduzir o erro até zero em regime permanente e para filtrar altas frequências. Por fim, o bloco VCO gera o sinal de saída a partir da fase fornecida pelo controle.

Contudo, a análise matemática feita em [37] mostra que o erro obtido pelo bloco PD não é linear, pois contém uma componente que varia com o dobro da frequência do sinal de entrada. Quando este sinal possui uma frequência elevada, as características de filtro do PI são suficientes para eliminar a componente de segunda ordem. No entanto, para aplicações com conexão com a rede elétrica, como a frequência é muito baixa, a ação do PI não é satisfatória, o que prejudica o desempenho do PLL.

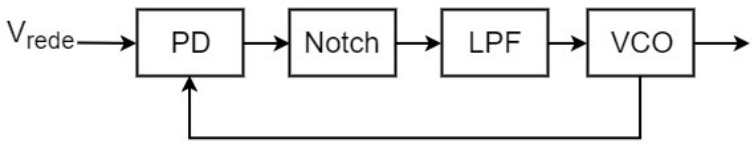
Figura 2.23 - Diagrama de Blocos básico do PLL.



Fonte: Próprio autor com base em [2]

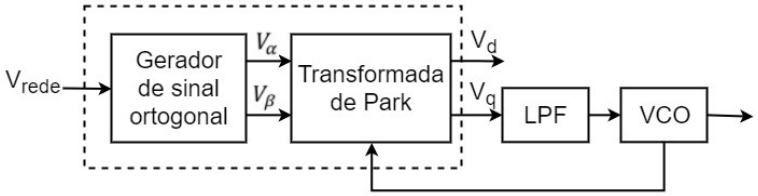
Para contornar este problema duas soluções principais são apresentadas na literatura. A primeira introduz um filtro Notch após o bloco detector de fase para eliminar a frequência de segunda ordem (Figura 2.24). Já a segunda utiliza a transformada de Park para gerar um erro de fase já linear [37], conforme mostra a Figura 2.25. Uma vez que a transformada requer duas variáveis ortogonais, para este propósito é necessário criar um sistema ortogonal de tensão.

Figura 2.24 - Diagrama de blocos do PLL com filtro Notch.



Fonte: Próprio autor

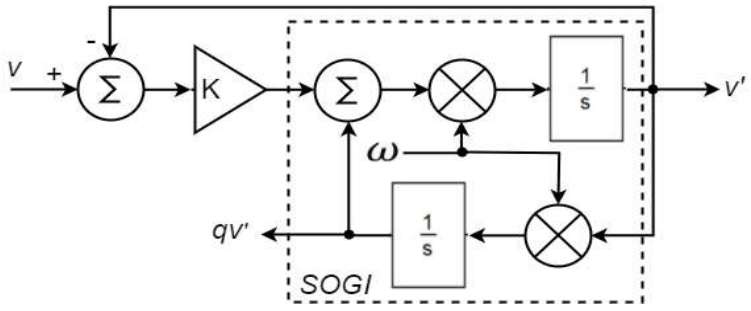
Figura 2.25 - Diagrama de blocos do PLL com a transformada de Park.



Fonte: próprio autor

A forma mais simples para gerar a componente ortogonal é através do transporte de *delay*, que atrasa o sinal de entrada através de um *buffer* cujo tamanho é um quarto do número de amostras contidas em um ciclo da frequência fundamental. Apesar da simplicidade, este método só funciona bem quando o sinal é puramente senoidal e sua frequência não varia. Para sanar este problema, existem diversos outros métodos mais complexos, como a utilização da transformada Hilbert, ou ainda, da transformada inversa de Park [29]. Os autores em [38] apresentam como desvantagens destes métodos: dependência da frequência, alta complexidade, não linearidade e pouco ou nenhuma filtragem. Por isso, propõem um método baseado num integrador generalizado de segunda ordem (ou SOGI – *Second Order Generalized Integrator*). A estrutura do SOGI está ilustrada na Figura 2.26. Este método tem como vantagem a simplicidade de implementação, uma ótima filtragem do sinal ortogonal sem causar atraso e o fato da estrutura não ser afetada pela mudança na frequência [38].

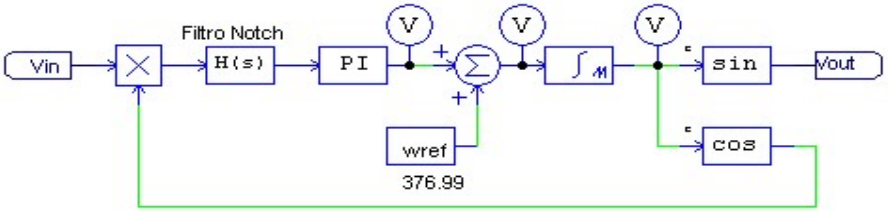
Figura 2.26 - Estrutura geral do SOGI.



Fonte: Próprio autor com base em [38]

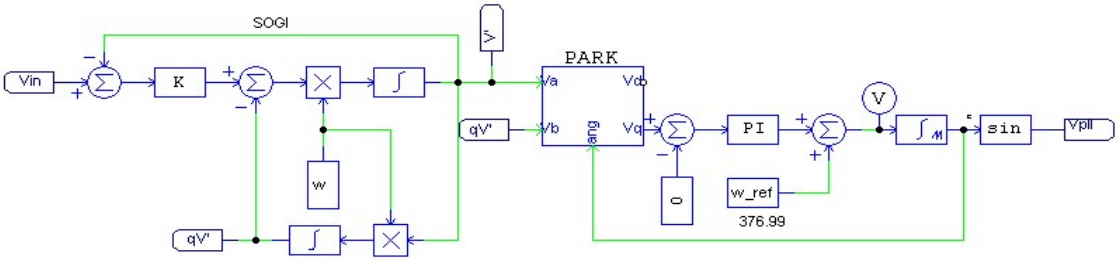
A fim de comparar o desempenho dos dois métodos, utilizou-se o *software* de simulação PSIM®, onde se desenvolveu os modelos presentes na Figura 2.27 e 2.28. Como critério de análise, alguns testes foram realizados para averiguar o tempo de assentamento, resposta na presença de harmônicos e capacidade de filtragem. Os resultados podem ser avaliados na Figura 2.29, onde os métodos foram denominados “PLL Notch” e “PLL Park” como simplificação.

Figura 2.27 - Modelo para simulação do controle PLL com filtro Notch.



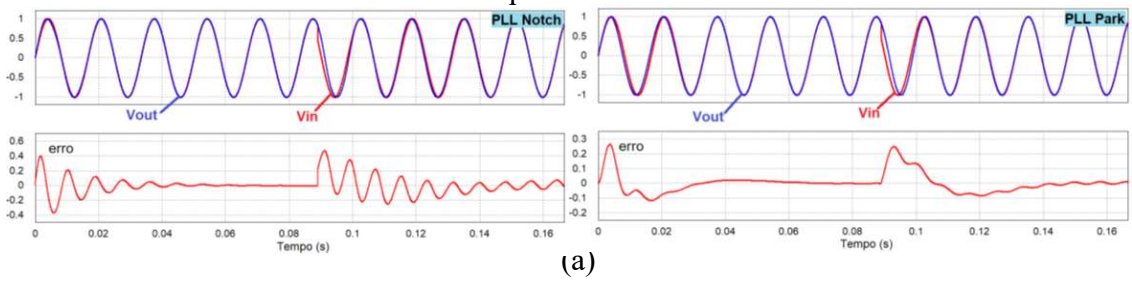
Fonte: próprio autor

Figura 2.28 - Modelo para simulação do controle PLL com transformada de Park.

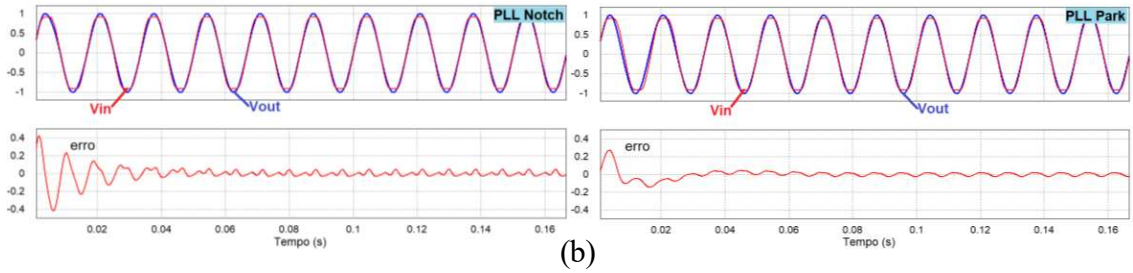


Fonte: Próprio autor

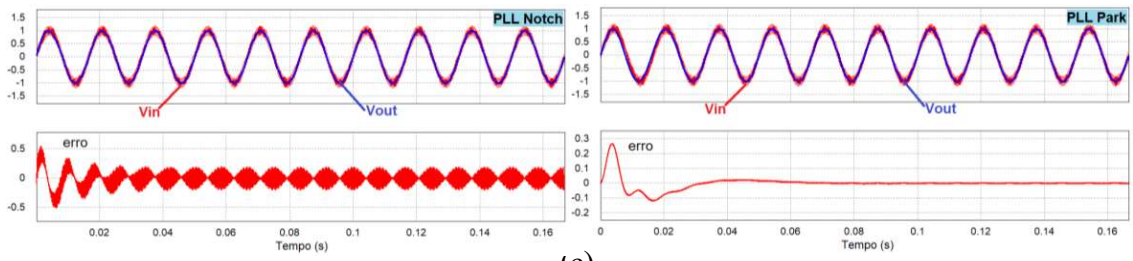
Figura 2.29 - Resultados de simulação do controle PLL (a) resposta a uma variação na frequência de 60 para 61 Hz (b) presença da 3ª e da 5ª harmônica na tensão de entrada (c) tensão de entrada com ruído de alta frequência.



(a)



(b)



(c)

Fonte: Próprio autor

Observa-se na Figura 2.29-a que após 0,06 s de simulação, ambos os métodos sincronizaram seu sinal de referência com a tensão de entrada, apresentando erro de fase nulo. Na mesma figura, foi introduzida uma variação na frequência de 60 para 61 Hz. Nesta condição, os dois métodos demonstraram um ótimo desempenho, voltando à sincronia também em 0,06 s. No entanto, após a variação na frequência do sinal de entrada,verificou-se uma oscilação de 122Hz mais acentuada no erro de fase do PLL com filtro *Notch*. Isto se justifica pelo fato do filtro ter sido sintonizado para 120Hz. Apesar disso não ter influenciado no desempenho do sincronismo na simulação, para evitar qualquer problema, a utilização de um filtro adaptativo se mostra atrativa para este tipo de situação, visto que na prática a frequência da rede elétrica pode oscilar ao longo do dia. Ademais, as figuras 2.29-b e 2.29-c mostram a capacidade de filtragem dos métodos, que foram testados para uma tensão de entrada com presença de harmônicos de 3ª e 5ª ordem e, posteriormente, para uma tensão com ruído de alta frequência. Assim como constatado na literatura, nota-se que o PLL com transformada de Park mais a estrutura SOGI possui uma ótima capacidade de filtragem, apresentando um erro de fase em regime permanente com pouca ou nenhuma oscilação, mesmo para a tensão de entrada distorcida ou ruidosa. Em contrapartida, este método possui um custo computacional muito maior do que o PLL *Notch*, devido à quantidade de cálculos necessários para sua implementação.

2.3.6 Anti-ilhamento

Uma das principais questões de segurança está relacionada com o desafio de evitar a operação do microinversor quando ocorre um ilhamento não intencional. O ilhamento é a condição na qual o sistema FV continua fornecendo energia para as cargas locais, mesmo que a rede elétrica seja desconectada [39].

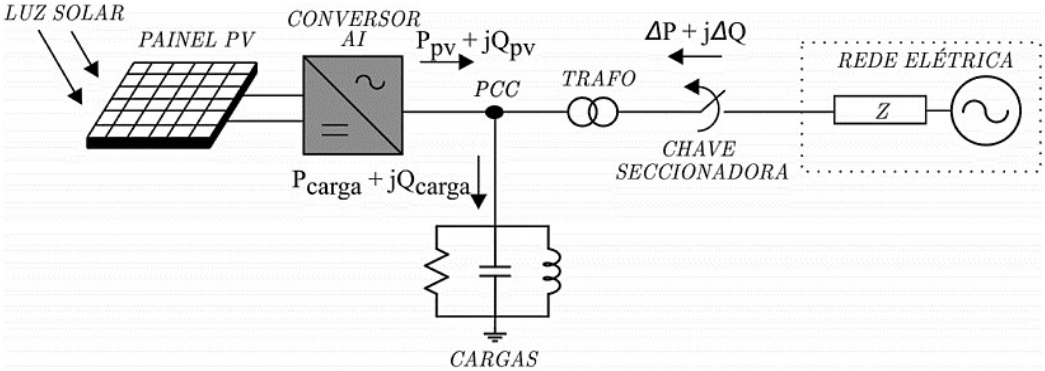
Esta condição de operação deve ser evitada por diversos fatores. Um deles é que a maioria dos conversores aplicados em sistemas de geração fotovoltaica *on-grid* não são projetados para controlar a tensão e a frequência, ficando estas a cargo da rede elétrica. Sendo assim, quando a rede é desconectada o conversor perde a referência, podendo variar estes parâmetros e, consequentemente, danificar os equipamentos conectados à ilha. Outro motivo é o surgimento de severos transientes no momento do religamento da rede elétrica com a ilha energizada, uma vez que as tensões não estão em sincronia. Além disso, qualquer técnico que

vá realizar a manutenção nas linhas do SEP (Sistema Elétrico de Potência) corre risco de vida, se a ilha estiver energizada [40].

Devido a isso, diversos métodos de anti-ilhamento foram desenvolvidos nas últimas décadas. Basicamente, eles são categorizados em métodos passivos e métodos ativos. Os métodos passivos [41] monitoram os parâmetros da rede elétrica, usualmente a tensão e a frequência, e desconectam o inversor quando eles ultrapassam os limites preestabelecidos por norma. Já os métodos ativos [42] são caracterizados por trabalharem com a lógica perturba e observa, ou seja, eles injetam pequenas perturbações na rede elétrica e observam a resposta para determinar se o ilhamento foi formado.

Para compreender melhor o fenômeno do ilhamento e como os métodos operam para evitá-lo, basta analisar a Figura 2.30 que mostra o fluxo de potência entre o sistema de geração fotovoltaico, a carga local e a rede elétrica, conectados através do Ponto Comum de Conexão (PCC). Quando a rede elétrica é desconectada, o comportamento dinâmico do sistema dependerá da relação entre a carga e a potência gerada. Isto ocorre, porque o conversor normalmente é controlado para injetar potência ativa constante na rede, sem observar a carga, deixando a rede responsável por manter o equilíbrio [10]. Sendo assim, se houver mais potência ativa gerada do que demandada, a tensão se eleva e o oposto também se verifica. Além disso, para que a potência reativa permaneça nula após a desconexão da rede, a frequência da tensão de saída do inversor tende a mudar seu valor levando a carga à ressonância. Neste caso, se a carga ressona em uma frequência próxima da frequência da rede elétrica, o microinversor irá enxergar uma variação muito pequena de potência ativa e reativa e não será capaz de detectar que a rede foi removida. Esta situação é conhecida como condição de ilhamento e corresponde a Zona de Não Detecção (ZND) do inversor [43].

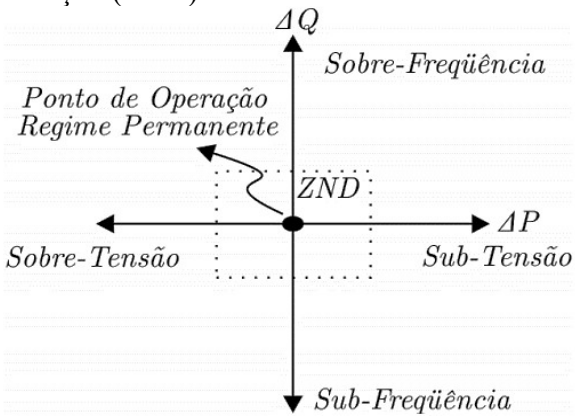
Figura 2.30 - Fluxo de potência entre o painel FV, a carga e a rede elétrica.



Fonte: [39]

A Figura 2.31 representa graficamente a Zona de Não Detecção. Este tipo de gráfico fornece uma indicação da variação de potência ativa e reativa no momento do ilhamento. Através deste parâmetro também é possível medir a eficiência do método de anti-ilhamento. Quanto maior for a área da ZND, menos eficiente é o método, uma vez que será necessária uma variação de potência muito grande para a detecção do ilhamento. Por outro lado, uma área menor ou até mesmo nula indica métodos altamente eficiente e, portanto, portadores de maior confiabilidade e segurança [39].

Figura 2.31 - Representação da Zona de Não Detecção (ZND).



Fonte: [39]

Tendo em vista o que foi mencionado no parágrafo anterior, é desejável que a área da ZND seja a menor possível para garantir que o algoritmo de anti-ilhamento detecte a remoção da rede, mesmo que exista um equilíbrio entre a carga e a potência gerada. Para isso, existem diversos métodos ativos que são usados para reduzir a ZND. Os mais comuns são:

a. Deslocamento de Frequência;
b. Desvio Ativo de Frequência (AFD – *Active Frequency Drift*);
c. Deslocamento de Frequência no Modo Deslizamento (SMS, *Slide-Mode Frequency Shift*);
d. Medição de Impedância;
e. Método SANDIA de Deslocamento de Frequência (SFS – *Sandia Frequency Shift*);
f. Método SANDIA de Deslocamento de Tensão (SVS – *Sandia Voltage Shift*)

Apesar destes métodos apresentarem alta eficiência, eles acabam distorcendo a corrente de saída do conversor e são mais complexos para implementar. Muitas pesquisas são feitas com foco nos métodos ativos visando reduzir esta distorção, no entanto, ainda não se chegou a um

método definitivo que possua alta eficiência, baixa ou nenhuma distorção de corrente e que seja de simples implementação [39].

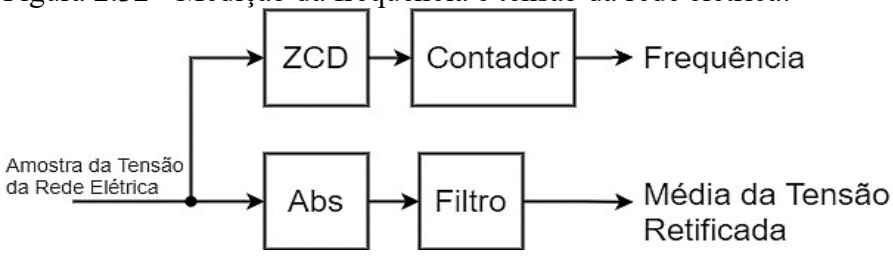
Em contrapartida, os métodos passivos têm como vantagem o fato de não distorcerem a corrente de saída e por serem de fácil implementação, embora, a eficiência deles seja baixa devido à grande ZND que eles possuem. Geralmente, é preferível o uso de uma estratégia híbrida que alia um método ativo com os métodos passivos de detecção de sobre/subfrequência (OUF – *Over/Under Frequency*) e de sobre/subtensão (OUV – *Over/Under Voltage*). Estes dois últimos são essenciais para todos os sistemas fotovoltaicos conectados na rede elétrica. Isto é necessário para garantir que o sistema FV pare de injetar potência na rede quando a amplitude da tensão ou a frequência no PCC excederem os limites preestabelecidos.

Além dos métodos OUF e OUV, existem outros tipos de métodos passivos, como o método de Detecção por Salto de Fase de Tensão (PJD – *Phase Jump Detection*) e o método de Monitoramento de Harmônicos na Tensão [39, 41]. Ambos podem ser implementados a partir de uma segunda malha de controle PLL projetada para monitorar a frequência, a fase e a amplitude da tensão [41].

Em geral os principais parâmetros usados para avaliar a qualidade dos métodos estão relacionados com o tempo para detecção, com os distúrbios causados na rede e com o custo de implementação [10]. Na literatura existem diversos estudos comparativos entre os métodos ativos e passivos que podem auxiliar na escolha do método a ser implementado.

Neste trabalho, optou-se inicialmente pela utilização dos métodos passivos OUF e OUV, devido a sua fácil implementação e por não distorcerem a corrente de saída do inversor. Como estratégia, decidiu-se manter a malha do PLL rápida, apenas para o sincronismo, enquanto que a frequência da tensão é medida a partir de um circuito de cruzamento por zero (ZCD – *Zero Crossing Detector*). Na Figura 2.32 está ilustrado o diagrama de blocos para a medição dos parâmetros da rede elétrica. A adição de um algoritmo ativo fica como proposta para um aperfeiçoamento deste trabalho.

Figura 2.32 - Medição da frequência e tensão da rede elétrica.



Fonte: Próprio autor

3 MODELAGEM DOS CONVERSORES E PROJETO DOS COMPENSADORES

Este capítulo é dividido em duas partes principais. Na primeira é feita a modelagem do conversor CC-CC elevador e, em seguida, o projeto do controlador PI que opera em conjunto com o algoritmo de MPPT. Na segunda parte apresenta-se a modelagem do estágio CC-CA, bem como o projeto dos controladores de corrente e da tensão do barramento CC. Em ambos os casos resultados de simulação são usados para validar o projeto dos compensadores.

3.1 PROJETO DO CONVERSOR CC-CC ELEVADOR

3.1.1 Análise do conversor *Boost* Quadrático operando no modo de condução contínuo em regime permanente

A análise do conversor Boost Quadrático foi desenvolvida considerando todos os componentes ideais, o conversor operando no modo de condução contínuo (MCC) e em regime permanente. Para estas condições, são consideradas duas etapas de operação durante um período de funcionamento.

Seja D a razão cíclica e T o período do chaveamento, a Figura 3.1 mostra os dois circuitos equivalentes para os intervalos de tempo (0, D.T) e (D.T, T).

Durante a primeira etapa, o interruptor de potência S_1 se encontra fechado, o diodo D_2 fica diretamente polarizado e os diodos D_1 e D_3 ficam bloqueados. Dessa forma, a fonte carrega o indutor L_1, o capacitor C_1 se descarrega sobre o indutor L_2 e o capacitor C_2 se descarrega fornecendo energia para a carga.

A segunda etapa se inicia quando S_1 é aberto, o que bloqueia o diodo D_2 e desbloqueia D_1 e D_3. Percebe-se que a energia armazenada em L_1, na primeira etapa, é entregue ao capacitor C_1 e a energia armazenada em L_2 é entregue a carga, carregando C_2.

Da análise realizada obtém-se as seguintes equações:

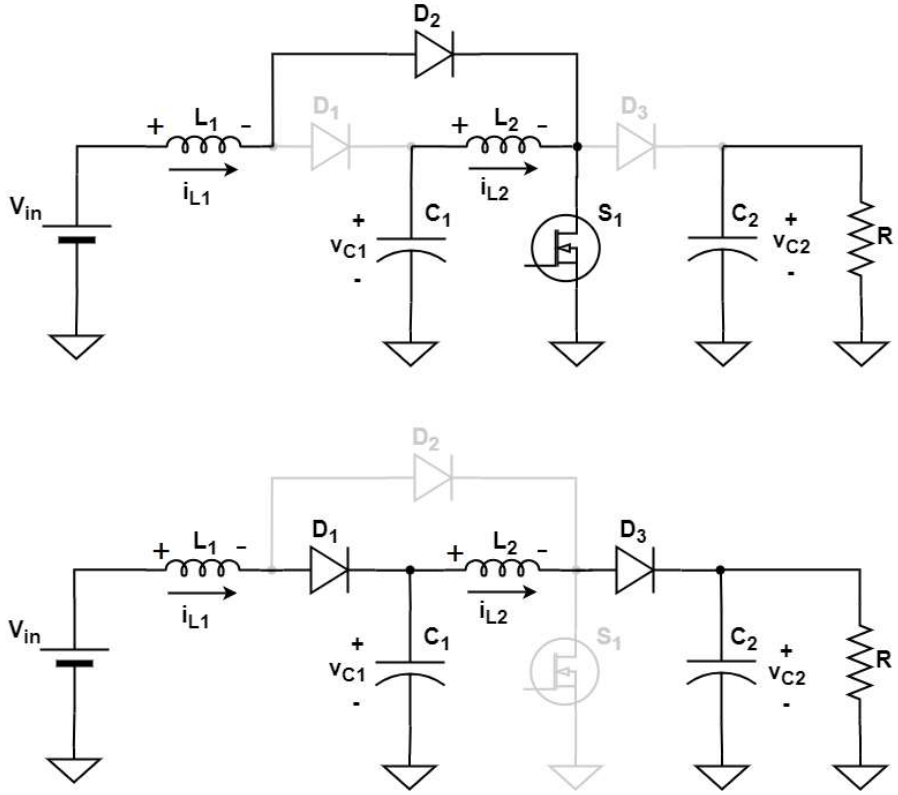
$$\begin{matrix} v_{L_1}(t) = V_{in} & ;para\ 0 < t \leq D.T \\ v_{L_1}(t) = V_{in} - v_{C_1}(t) & ;para\ D.T < t \leq T \end{matrix} \tag{3.1}$$

$$\begin{matrix} v_{L_2}(t) = v_{C_1}(t) & ;para\ 0 < t \leq D.T \\ v_{L_2}(t) = v_{C_1(t)} - v_{C_2}(t) & ;para\ D.T < t \leq T \end{matrix} \tag{3.2}$$

$$\begin{aligned} i_{C_1}(t) &= -i_{L_2}(t) && ;para\ 0 < t \leq D.T \\ i_{C_1}(t) &= i_{L_1}(t) - i_{L_2}(t) && ;para\ D.T < t \leq T \end{aligned} \tag{3.3}$$

$$\begin{aligned} i_{C_2}(t) &= -I_o && ;para\ 0 < t \leq DT \\ i_{C_2}(t) &= i_{L_2}(t) - I_O && ;para\ DT < t \leq T \end{aligned} \tag{3.4}$$

Figura 3.1 - Etapas de funcionamento do conversor Boost Quadrático.
(a) intervalo de 0 a D.T (b) intervalo de D.T a T.



Fonte: Próprio autor

Vale ressaltar que nas equações (3.1) a (3.4) cada variável de corrente e tensão do circuito é composta por um valor médio mais uma ondulação (*ripple*) resultante do chaveamento, conforme as equações (3.5) e (3.6):

$$v(t) = V + v_{ripple}(t) \tag{3.5}$$

$$i(t) = I + i_{ripple}(t) \tag{3.6}$$

Como o *ripple* é muito menor em magnitude em relação a componente CC, ele pode ser desconsiderado para simplificar a análise do conversor [44]. Assim a tensão v(t) pode ser

aproximada pela sua componente V e a corrente i(t) pela sua componente I, ou seja, pelos seus valores médios.

Em sequência, de acordo com os princípios fundamentais do estudo de conversores chaveados, sabe-se que a tensão média sobre os indutores é nula e que a corrente média sobre os capacitores também o é, considerando o conversor em equilíbrio [44]. Estes princípios são conhecidos como *"Inductor Voltage Balance"* e *"Capacitor Charge Balance"*, respectivamente. Dessa forma, é possível obter as condições do conversor em regime permanente como segue:

$$\langle v_{L_1}(t)\rangle = V_{in}.D + \left(V_{in} - V_{C_1}\right).(1-D) = 0$$
$$\therefore V_{C_1} = \frac{V_{in}}{1-D} \tag{3.7}$$

$$\langle v_{L_2}(t)\rangle = V_{C_1}.D + \left(V_{C_1} - V_{C_2}\right).(1-D) = 0$$
$$\therefore V_{C_2} = \frac{V_{in}}{(1-D)^2} \tag{3.8}$$

$$\langle i_{C_2}(t)\rangle = -I_o.D + \left(I_{L_2} - I_o\right).(1-D) = 0$$
$$\therefore I_{L_2} = \frac{I_o}{1-D} \tag{3.9}$$

$$\langle i_{C_1}(t)\rangle = -I_{L_2}.D + \left(I_{L_1} - I_{L_2}\right).(1-D) = 0$$
$$\therefore I_{L_1} = \frac{I_o}{(1-D)^2} \tag{3.10}$$

Onde:

V_{in} : Valor médio instantâneo de $v_{in}(t)$

V_{C_1} : Valor médio instantâneo de $v_{C_1}(t)$

V_{C_2} : Valor médio instantâneo de $v_{C_2}(t)$

I_o : Corrente de saída do conversor

I_{L_2} : Valor médio instantâneo de $i_{L_2}(t)$

Como a tensão sobre o capacitor C_2 é igual a tensão de saída, conclui-se que o ganho estático do conversor é dado pela equação (3.11).

$$M(D) = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{1}{(1-D)^2} \tag{3.11}$$

3.1.2 Componentes passivos

Os valores das indutâncias e das capacitâncias necessárias para dimensionar o conversor são obtidos analisando-se uma das etapas de funcionamento. Assim, considerando a primeira etapa, obtém-se:

$$V_{L_1} = V_{in} = L_1 . \frac{di_{L_1}}{dt} = L_1 . \frac{\Delta I_{L_1}}{\Delta t} = L_1 . \left(\frac{\Delta I_{L_1}}{\mathrm{D.T}}\right) \therefore L_1 = \frac{V_{in} . D}{\Delta I_{L_1} . f_{sw}} \tag{3.12}$$

$$V_{L_2} = V_{C_1} = \frac{V_{in}}{1-D} = L_2 . \left(\frac{\Delta I_{L_2}}{D.T}\right) \therefore L_2 = \frac{V_{in}}{\Delta I_{L_2} . f_{sw}} . \left(\frac{D}{1-D}\right) \tag{3.13}$$

$$I_{C_1} = I_{L_2} = \frac{I_o}{1-D} = C_1 . \left(\frac{\Delta V_{C_1}}{D.T}\right) \therefore C_1 = \frac{I_o}{\Delta V_{C_1} . f_{sw}} . \left(\frac{D}{1-D}\right) \tag{3.14}$$

$$I_{C_2} = I_o = C_2 . \left(\frac{\Delta V_{C_2}}{D.T}\right) \therefore C_2 = \frac{I_o . D}{\Delta V_{C_2} . f_{sw}} \tag{3.15}$$

onde:

f_{sw} : Frequência de chaveamento

V_{L_1} : Valor médio instantâneo de $v_{L_1}(t)$

V_{L_2} : Valor médio instantâneo de $v_{L_2}(t)$

I_{C_1} : Valor médio instantâneo de $i_{C_1}(t)$

I_{C_2} : Valor médio instantâneo de $i_{C_2}(t)$

ΔI_{L_1} : Ondulação (*ripple*) na corrente do indutor L_1

ΔI_{L_2} : Ondulação na corrente do indutor L_2

ΔV_{C_1} : Ondulação na tensão do capacitor C_1

ΔV_{C_2} : Ondulação na tensão do capacitor C_2

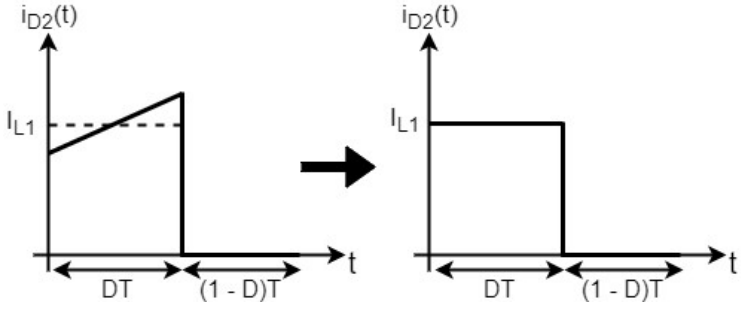
Vale ressaltar que as equações anteriores permitem o dimensionamento dos componentes, a partir da avaliação do *ripple* de corrente ou de tensão sobre eles. Contudo, outros parâmetros devem ser considerados no projeto físico. Normalmente, os capacitores são escolhidos em função da Resistência Série Equivalente (RSE ou ESR em inglês) e da corrente eficaz que circulará por eles, respeitando o valor mínimo de projeto obtido pelas equações deduzidas. Neste trabalho, o dimensionamento físico dos indutores foi feito com base em [45], e o dimensionado dos capacitores com base em [46].

3.1.3 Esforços nos semicondutores

Para o dimensionamento dos dispositivos semicondutores do circuito é necessário determinar os níveis de tensão e corrente exigidos durante os períodos de bloqueio e de condução. No caso dos diodos, a corrente direta média é a corrente máxima que ele suporta com segurança quando estiver diretamente polarizado. Já para os transistores MOSFETs, sua corrente é determinada pela corrente eficaz máxima que passa por eles durante o período de condução [47].

O cálculo das correntes médias e eficazes é realizado a partir da simplificação apresentada na Figura 3.2. Considera-se que a corrente é constante no intervalo de condução, o que facilita os cálculos e mantém uma boa aproximação com o valor real.

Figura 3.2 - Simplificação aplicada na forma de onda da corrente no diodo D2.



Fonte: Próprio autor

Sendo assim, as correntes médias nos diodos valem:

$$\langle i_{D_1}(t)\rangle = I_{L_1}.(1-D) \tag{3.16}$$

$$\langle i_{D_2}(t)\rangle = I_{L_1}.D \tag{3.17}$$

$$\langle i_{D_3}(t)\rangle = I_{L_2}.(1-D) \tag{3.18}$$

A corrente eficaz no interruptor de potência é dada por:

$$i_{S_{1rms}} = I_{L_2}.\sqrt{D} \tag{3.19}$$

E as tensões de bloqueio exigidas pelos semicondutores são calculadas pelas seguintes equações:

$$V_{D1_{max}} = V_{in}.\left(\frac{D}{1-D}\right) \tag{3.20}$$

$$V_{D2_{max}} = V_{out} - V_{in} \tag{3.21}$$

$$V_{D3_{max}} = V_{out} \tag{3.22}$$

$$V_{S1_{max}} = V_{out} \tag{3.23}$$

Outros parâmetros importantes para o dimensionamento dos semicondutores de potência são as perdas ocasionadas por condução e chaveamento, que podem ser calculadas conforme apresentado em [47]. Estes parâmetros permitem projetar os dissipadores para evitar a queima do dispositivo por sobreaquecimento [48].

A Tabela 3.1 reúne os principais parâmetros de projeto obtidos pelas equações anteriores. Este são usados nas próximas sessões para a modelagem e simulação do conversor.

Tabela 3.1 - Parâmetros utilizados para a modelagem do conversor.

Tensão de Entrada (equivalente a V_{MPP})	30,2V
Tensão de Saída	250V
Corrente de Entrada (equivalente a I_{MPP})	8,4A
Frequência de Comutação	78,125KHz
Razão Cíclica de Projeto	0,652
Indutância L_1	282μH
Indutância L_2	823μH
Capacitância C_1	27,2μF
Capacitância C_2	400μF
Resistência de Carga	250Ω

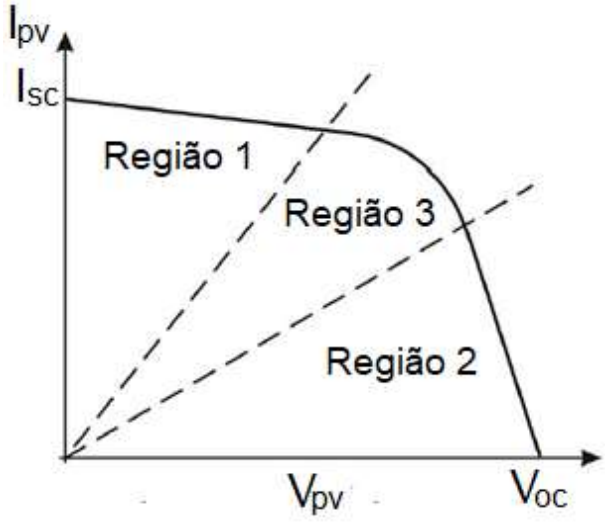
Fonte: Próprio autor

3.1.4 Modelagem e obtenção da função de transferência para aplicação do MPPT

O controle aplicado no estágio CC-CC é responsável por rastrear o ponto de máxima potência do painel fotovoltaico. Dentre as diversas técnicas de MPPT, o controle pode ser feito sobre a corrente ou sobre a tensão do painel, que correspondem as grandezas de entrada do conversor. Estas grandezas são controladas pela variação da razão cíclica, logo, deve-se obter uma função de transferência que relacione a corrente ou a tensão de entrada do conversor com esta variável. Para isso, é necessário determinar o modelo elétrico equivalente resultante da conexão do painel fotovoltaico com o conversor Boost Quadrático.

Como demonstrado no Tópico 2.1, o painel FV apresenta um comportamento não linear, devido à presença de um componente não linear, o diodo. Este fato dificulta a determinação de um modelo elétrico equivalente uma vez que não se pode aplicar as técnicas de análise de sistemas lineares. Contudo, como proposto em [49], a curva não linear característica dos painéis fotovoltaicos pode ser dividida em três regiões de operação (Figura 3.3), obtendo-se assim três circuitos equivalentes linearizados. Melhores detalhes podem ser encontrados na referida referência.

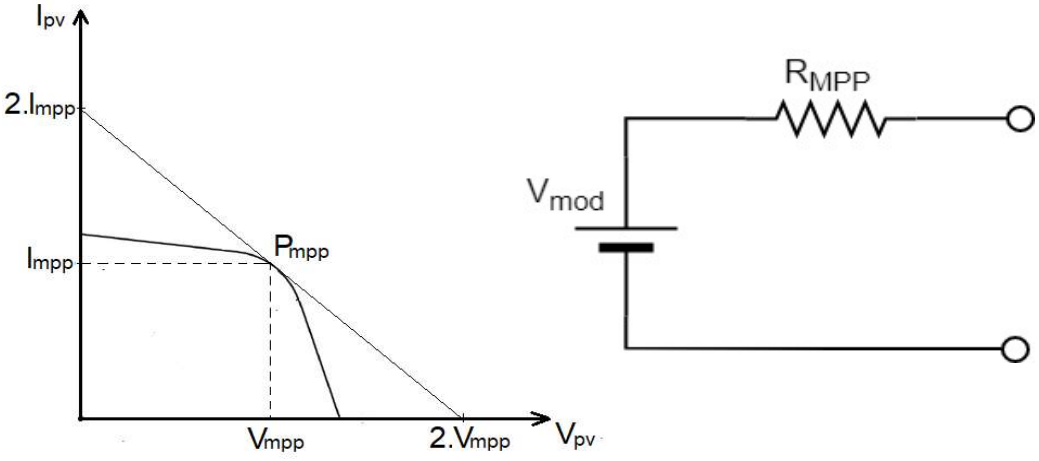
Figura 3.3 - Regiões de operação da curva característica IxV de painéis fotovoltaicos.



Fonte: [49]

Observa-se que a Região 3 apresenta uma característica não linear. Ao mesmo tempo, esta é considerada a região mais importante de operação, pois é nela que se encontra o ponto de máxima potência. Assim, aplicando-se a teoria da máxima transferência de potência, considerando que o painel está submetido as condições de ensaio padrão, conforme explicado em [49], um modelo linearizado é obtido para pequenas perturbações em torno do MPP. A Figura 3.4 mostra a curva resultante e o modelo elétrico equivalente linearizado para a terceira região de operação, onde a tensão do módulo FV, V_{mod}, e a resistência de máxima potência, R_{MPP}, são calculados conforme as equações (3.24) e (3.25).

Figura 3.4 – Curva resultante e modelo elétrico para a terceira região de operação.



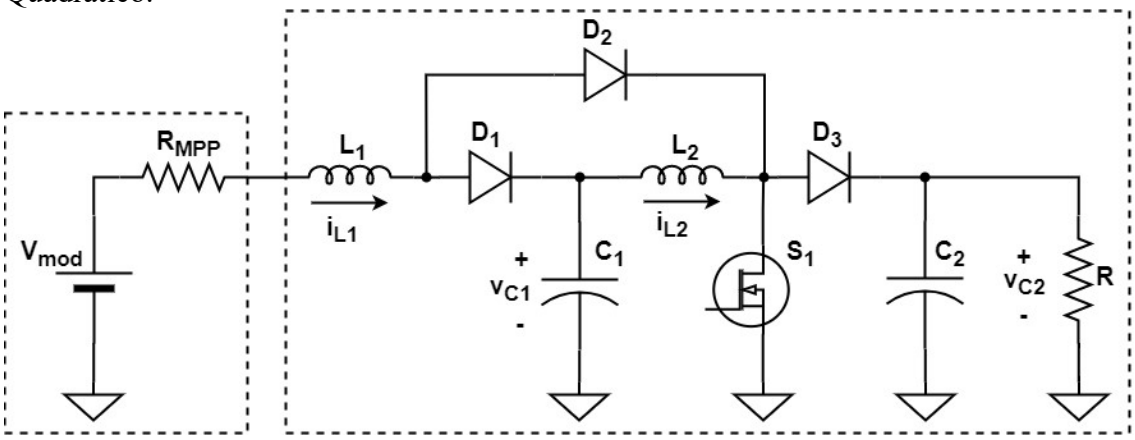
Fonte: Adaptado de [49]

$$V_{mod} = 2.V_{MPP} \tag{3.24}$$

$$R_{MPP} = \frac{V_{MPP}}{I_{MPP}} \tag{3.25}$$

O modelo elétrico equivalente do sistema completo é obtido a partir das equações médias do circuito da Figura 3.5, na qual o painel FV foi substituído pelo seu modelo linearizado para a região do ponto de máxima potência e conectado ao circuito equivalente do Boost Quadrático. Visto que este conversor se comporta como fonte de corrente em sua entrada, dispensa-se o uso de capacitores nesta região. Em razão disso, é mais vantajoso realizar o controle do MPPT levando-se em conta a corrente do painel fotovoltaico.

Figura 3.5 - Circuito equivalente para a conexão do módulo FV com o conversor Boost Quadrático.



Fonte: Próprio autor

Como já foi demonstrado anteriormente, as equações médias são determinadas pela soma das equações encontradas em cada etapa (através da análise de *Kircchoff* do circuito) multiplicadas pelo período em que são válidas e o resultado é dividido pelo período total de funcionamento. Logo, sendo d(t) a razão cíclica e d'(t) seu complemento, o conjunto de equações (3.26) a (3.29) representa o modelo médio do sistema fotovoltaico para o rastreamento do MPP.

$$L_1 \frac{d\langle i_{L_1}(t)\rangle}{dt} = V_{mod} - R_{MPP}.\langle i_{L_1}(t)\rangle - d'(t).\langle v_{C_1}(t)\rangle \quad (3.26)$$

$$L_2 \frac{d\langle i_{L_2}(t)\rangle}{dt} = \langle v_{C_1}(t)\rangle - d'(t).\langle v_{C_2}(t)\rangle \quad (3.27)$$

$$C_1 \frac{d\langle v_{C_1}(t)\rangle}{dt} = d'(t).\langle i_{L_1}(t)\rangle - \langle i_{L_2}(t)\rangle \quad (3.28)$$

$$C_2 \frac{d\langle v_{C_2}(t)\rangle}{dt} = d'(t).\langle i_{L_2}(t)\rangle - \frac{\langle v_{C_2}(t)\rangle}{R} \quad (3.29)$$

Observa-se que estas equações não são lineares e, por isso, elas devem ser linearizadas para que seja possível a análise através de ferramentas matemáticas lineares, como a transformada de Laplace, e a aplicação dos métodos clássicos para o projeto do controlador.

Uma técnica comumente utilizada para linearização de conversores estáticos é conhecida como modelagem de pequenos sinais CA. Esta técnica consiste em substituir os elementos não lineares do circuito por elementos lineares cujos valores são dados para pequenas variações em torno de um ponto de operação [44].

Desta maneira, conhecendo-se os valores em regime permanente, resultantes da análise do conversor em equilíbrio feita anteriormente, o modelo de pequenos sinais é obtido considerando-se que as variáveis do circuito são compostas pelo seu valor médio mais uma parcela CA adicionada como uma pequena perturbação, conforme mostra as equações (3.30) a (3.34).

$$d(t) = D + \hat{d}(t) \quad (3.30)$$

$$\langle i_{L_1}(t)\rangle = I_{L_1} + \hat{\imath}_{L_1}(t) \quad (3.31)$$

$$\langle i_{L_2}(t)\rangle = I_{L_2} + \hat{\imath}_{L_2}(t) \quad (3.32)$$

$$\langle v_{C_1}(t)\rangle = V_{C_1} + \hat{v}_{C_1}(t) \quad (3.34)$$

$$\langle v_{C_2}(t)\rangle = V_{C_2} + \hat{v}_{C_2}(t) \quad (3.35)$$

Assumindo que as variações CA são muito menores em magnitude do que os valores CC, então, o sistema composto pelas equações (3.26) até (3.29) pode ser linearizado. Para isso, substitui-se o conjunto de equações (3.30) a (3.35) no sistema das equações (3.26) a (3.29). No resultado desta manipulação, pode-se desprezar os termos de segunda ordem, uma vez que eles são muito menores que os demais. Além disso, os termos CC devem ser iguais em ambos os

lados das equações, portanto, são nulos. O resultado destas substituições pode ser visto nas equações (3.36) até (3.39).

$$L_1 \frac{d\hat{\imath}_{L_1}(t)}{dt} = -R_{MPP}.\hat{\imath}_{L_1}(t) - D'.\hat{v}_{C_1}(t) + \hat{d}(t).V_{C_1} \tag{3.36}$$

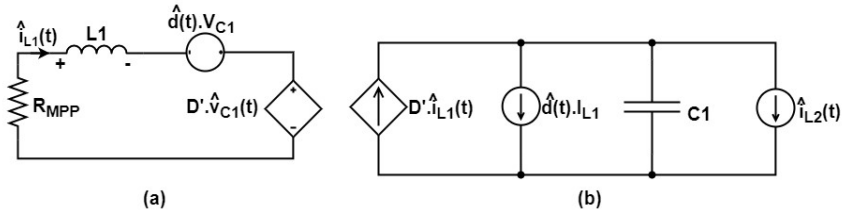
$$L_2 \frac{d\hat{\imath}_{L_2}(t)}{dt} = \hat{v}_{C_1}(t) - D'.\hat{v}_{C_2}(t) + \hat{d}(t).V_{C_2} \tag{3.37}$$

$$C_1 \frac{d\hat{v}_{C_1}(t)}{dt} = D'.\hat{\imath}_{L_1}(t) - \hat{d}(t).I_{L_1} - \hat{\imath}_{L_2}(t) \tag{3.38}$$

$$C_2 \frac{d\hat{v}_{C_2}(t)}{dt} = D'.\hat{\imath}_{L_2}(t) - \hat{d}(t).I_{L_2} - \frac{\hat{v}_{C_2}(t)}{R} \tag{3.39}$$

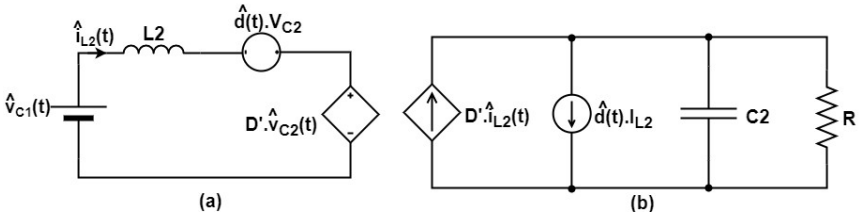
Estas equações descrevem o comportamento do conversor Boost Quadrático conectado ao painel FV, linearizado para pequenas variações em torno de um ponto de operação. A partir destas equações é possível obter um modelo elétrico equivalente, utilizando-se os conceitos de fontes dependentes, como descrito detalhadamente em [44]. As Figura 3.6 e 3.7 mostram os modelos equivalentes CA resultantes para as malhas e nós analisados. Estes modelos são associados através de transformadores ideais, obtendo-se o modelo equivalente CA final para o sistema, conforme mostra a Figura 3.8.

Figura 3.6 - Modelos CA equivalentes para (a) malha do indutor L1 e (b) nó do capacitor C1.



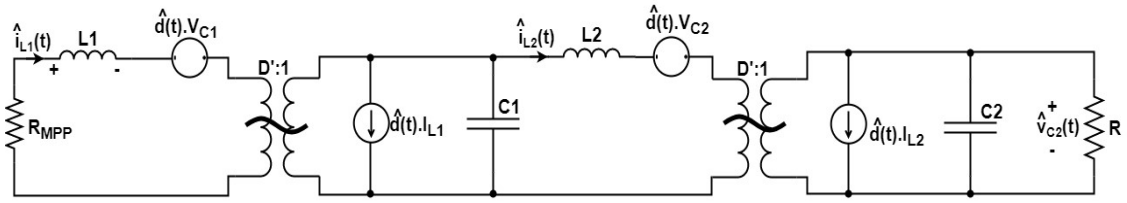
Fonte: Próprio autor

Figura 3.7 - Modelos CA equivalentes para (a) malha do indutor L2 e (b) nó do capacitor C2.



Fonte: Próprio autor

Figura 3.8 - Modelo CA equivalente completo.



Fonte: Próprio autor

A função de transferência para pequenos sinais que relaciona a corrente de entrada, $\hat{\imath}_{L_1}(s)$, com a razão cíclica, $\hat{d}(s)$, pode ser determinada aplicando-se os princípios da análise de circuito no modelo equivalente de pequenos sinais, ou, a partir das equações (3.36) até (3.39), reescrevendo-as na forma matricial e empregando a transformada de Laplace, conforme a equação (3.40). Esta abordagem pode ser vista com mais ênfase em [50].

$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{d}(s)} = C.(sI - A)^{-1}.B \tag{3.40}$$

Desse modo, conclui-se esta etapa com a obtenção da função de transferência desejada:

$$\frac{\hat{\imath}_{L_1}(s)}{\hat{d}(s)} = \frac{a_3.s^3 + a_2.s^2 + a_1.s + a_0}{b_4.s^4 + b_3.s^3 + b_2.s^2 + b_1.s + b_0} \tag{3.41}$$

onde:

$a_3 = C_1.C_2.L_2.R.V_{C_1}$

$a_2 = C_1.L_2.V_{C_1} + C_2.D'.I_{L_1}.L_2$

$a_1 = D'.I_{L_1}.L_2 + C_2.R.V_{C_1} + C_2.D'.R.V_{C_2} + C_1.D'^2.R.V_{C_1}$

$a_0 = I_{L_1}.R.D'^3 + I_{L_2}.R.D'^2 + V_{C_2}.D' + V_{C_1}$

$b_4 = C_1.C_2.L_1.L_2.R$

$b_3 = C_1.L_1.L_2 + C_1.C_2.L_2.R.R_{MPP}$

$b_2 = C_2.L_1.R + C_1.L_2.R_{MPP} + C_1.D'^2.L_1.R + C_2.D'^2.L_2.R$

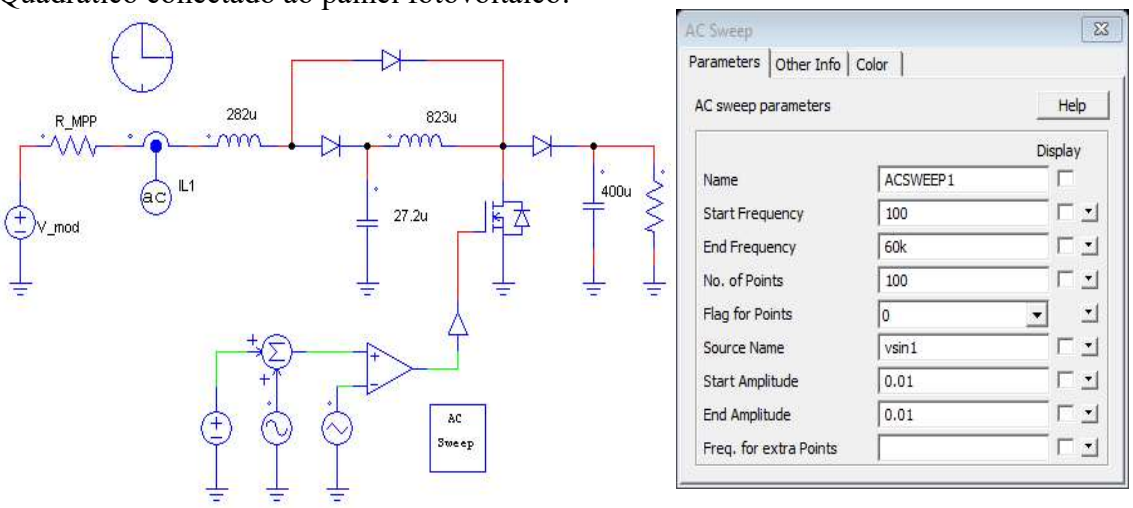
$b_1 = L_1 + D'^2.L_2 + C_2.R.R_{MPP} + C_1.D'^2.R.R_{MPP}$

$b_0 = R.D'^4 + R_{MPP}$

A fim de validar o modelo calculado, utilizou-se um recurso da plataforma PSIM®, que permite obter a resposta em frequência do conversor chaveado para pequenos sinais. O bloco "*AC Sweep*" da Figura 3.9 é responsável por introduzir pequenas perturbações na razão cíclica

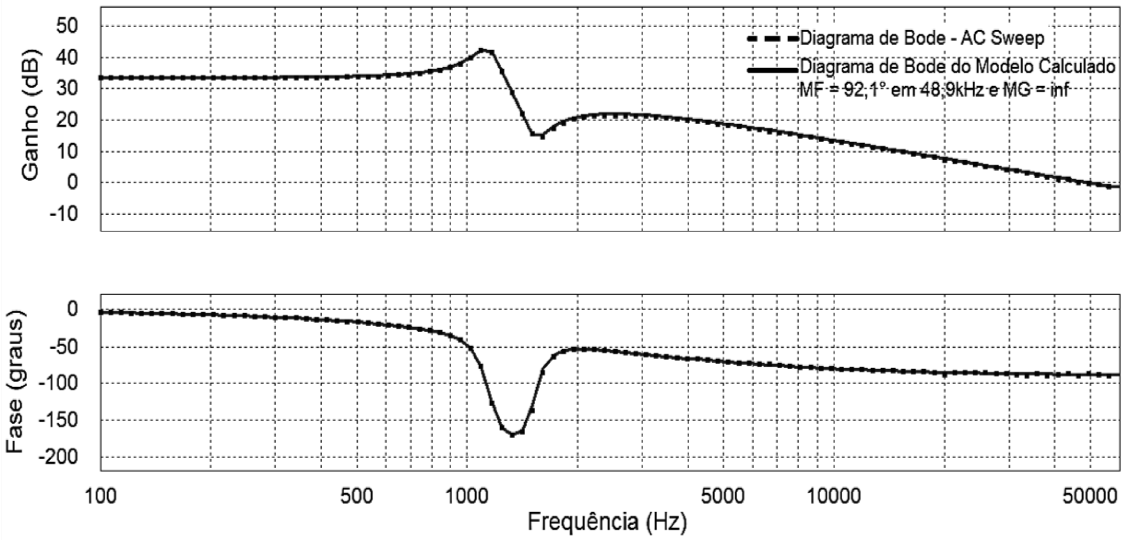
do conversor, fazendo uma varredura de frequência dentro de uma faixa escolhida. Para cada um destes sinais, ele extrai a resposta do conversor, gerando assim o diagrama de Bode. A Figuras 3.10 mostra o resultado da análise de frequência do conversor chaveado em comparação com o modelo calculado. Para mais informações sobre esta ferramenta, é disponibilizado um tutorial em [51].

Figura 3.9 - Modelo de simulação do circuito equivalente para pequenos sinais do Boost Quadrático conectado ao painel fotovoltaico.



Fonte: Próprio autor

Figura 3.10 - Resposta em frequência para pequenos sinais do conversor chaveado em comparação com o modelo calculado.



Fonte: Próprio autor

3.1.5 Projeto do controlador

Com a função de transferência já definida, é realizado o projeto do controlador da corrente no indutor de entrada. Neste trabalho, optou-se por implementar o controle de forma digital devido às diversas vantagens que esta abordagem apresenta em comparação à implementação analógica. Por exemplo, ressalta-se a alta confiabilidade, menor vulnerabilidade à temperatura e precisão dos componentes, possibilidade de implementação de controles avançados (não lineares ou com multivariáveis), facilidade no ajuste do compensador, capacidade de executar outras funções como proteção e monitoramento, além de dispensar um grande número de componentes. Por outro lado, tem-se como contrapartida a inserção de atrasos na malha de controle, limitação na largura de banda, problemas numéricos devido a quantização e arredondamento, e o fato da amostragem do sinal não ser em tempo real [52].

Quando se trata de controladores digitais, existem dois métodos principais para a realização do projeto. O primeiro leva em consideração o modelo da planta no tempo contínuo no domínio "s". Em virtude disso, o controlador é obtido com estas características e depois convertido para o tempo discreto no domínio "z", aplicando-se transformações matemáticas. O outro método é realizado diretamente no domínio "z". Para isso, considera-se a planta já discretizada e o controlador é projetado com base neste modelo. Este método, normalmente, apresenta uma melhoria significativa no desempenho do controlador [53].

Por ser de maior domínio do autor, neste trabalho, optou-se pelo projeto no domínio continuo e posterior discretização.

Sabendo que este tipo de aplicação não requer um controlador de alta velocidade, uma vez que a irradiância solar não varia tão rapidamente, é possível projetar o compensador apenas para os polos dominantes. Sendo assim, optou-se por uma frequência de cruzamento de ganho da malha de corrente (f_b) menor que 100Hz.

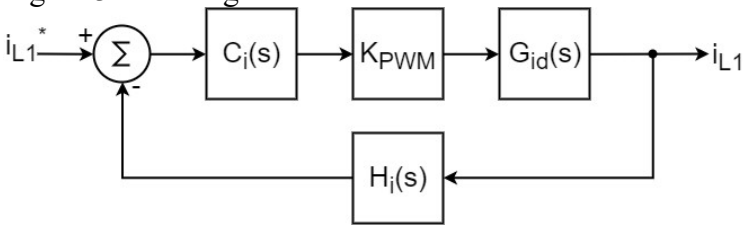
A frequência de amostragem (f_S) é escolhida em função da banda passante desejada para o sistema, tipicamente $f_S > 10f_b$. Ainda, como neste caso, f_b é muito menor que a frequência de comutação do conversor (f_{SW}), a frequência de amostragem deve ser um submúltiplo inteiro da frequência de comutação [55], ou seja, $f_{SW} = nf_S$.

Uma prática muito usual para evitar problemas de ruído por conta do chaveamento é sincronizar a amostragem do conversor analógico-digital (ADC) com o módulo PWM. Contudo, deve-se atentar para configurar o módulo PWM no modo *center-aligned,* garantindo assim que as leituras do ADC nunca serão realizadas nas bordas de transição dos pulsos, evitando os momentos de pico nos sinais de realimentação. Como a frequência de chaveamento

do conversor Boost Quadrático é de 78,125KHz, a menor frequência possível que se obteve para sincronizar o módulo ADC foi de 4,883KHz (usando *prescaler* de 1:16).

Em virtude disso, visto que a frequência de amostragem é muito maior que a frequência de cruzamento desejada para a planta, os efeitos da implementação digital não terão grande influência para frequências menores do que a de amostragem. Portanto, estes efeitos não serão considerados no projeto do compensador, como se observa no diagrama de blocos da Figura 3.11.

Figura 3.11 - Diagrama de blocos da malha de corrente.



Fonte: Próprio autor

O ganho referente ao módulo PWM é dado pela comparação entre a portadora e a modulante. Este ganho é calculado pela equação (3.42), onde V_p corresponde a amplitude pico a pico da portadora.

$$K_{PWM} = \frac{1}{V_p} \tag{3.42}$$

Para facilitar o projeto, decidiu-se normalizar todos os ganhos e a variável de controle para valores por unidade. Dessa forma, foi possível representar os valores em ponto fixo no formato Q15 [59], típico de controladores digitais de 16 bits.

Já na realimentação da corrente foi utilizado um filtro passa baixas de segunda ordem com topologia *Sallen Key*, $H_i(s)$, a fim de melhorar a imunidade a ruídos presentes na medição e atuar como um *anti-aliasing*. A função de transferência deste tipo de filtro é dada por:

$$H_i(s) = \frac{K_{lpf}.(2.\pi.f_c)^2}{s^2 + \left(2.\pi.\frac{f_C}{Q}\right).s + (2.\pi.f_c)^2} \tag{3.43}$$

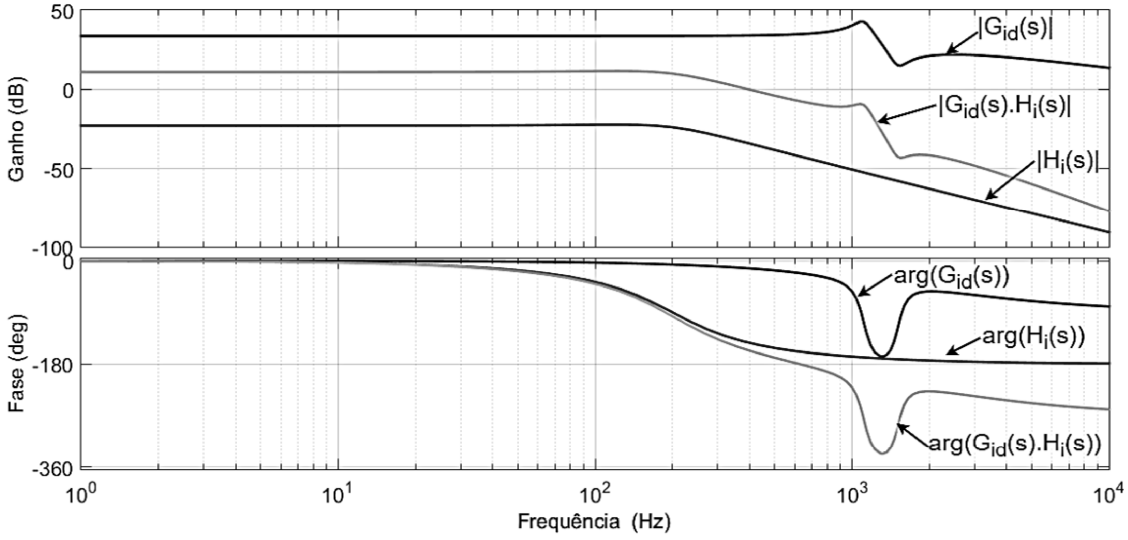
Na equação, K_{lpf} representa o ganho total do circuito de sensoriamento da corrente, e vale $K_{lpf} = 0{,}0727$. O fator de qualidade do filtro é dado por Q que vale 0,886. Já f_c corresponde

a frequência de corte do filtro em Hz e deve possuir um valor entre a frequência de cruzamento desejada para a planta em malha fechada e a frequência de Nyquist ($f_s/2$) [54].

Logo, escolhendo uma frequência de corte para o filtro de 200Hz, obtém-se uma atenuação na frequência de Nyquist de 66dB, o que é ótimo levando em conta a resolução do conversor AD.

A Figura 3.12 ilustra o efeito do filtro passa baixas na função de transferência de laço aberto [44], sem considerar o compensador e os elementos digitais. Percebe-se claramente uma redução na fase do sistema, o que limita o projeto do compensador para frequências de cruzamento elevadas.

Figura 3.12 – Diagrama de Bode de laço aberto sem compensador.

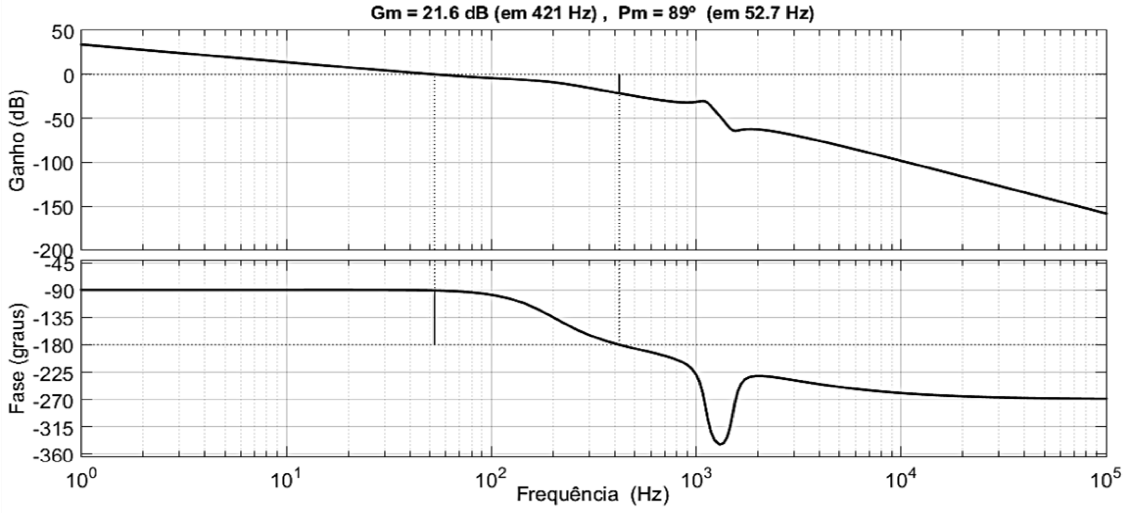


Fonte: Próprio autor

Em razão da análise feita, um controlador do tipo PI foi escolhido, principalmente, por apresentar erro nulo ao degrau de referência, e por ser de simples implementação. O projeto deste controlador foi feito para atender a frequência de cruzamento determinada anteriormente e para garantir uma margem de fase acima de 45°, o que resulta numa boa estabilidade ao sistema [44]. A função de transferência do controlador obtido é dada pela equação (3.44) e a resposta em frequência do sistema compensado é apresentada na Figura 3.13.

$$C_i(s) = 0{,}088\left(\frac{s + 990}{s}\right) \tag{3.44}$$

Figura 3.13 - Diagrama de Bode de laço aberto com o compensador.



Fonte: Próprio autor

3.1.6 Discretização do controlador

Existem diversos métodos para discretização de compensadores. Basicamente, eles consistem em substituir a variável complexa "s" da função de transferência no tempo contínuo, por uma aproximação no tempo discreto. Depois, utilizando-se da propriedade de deslocamento no tempo da transformada Z, obtém-se a equação de diferenças para a implementação digital.

Em [56], é feita uma análise entre diferentes métodos utilizados na discretização do controlador PI. Nota-se que em todos os casos, as equações apresentam um formato semelhante, como mostrado em (3.45). Esta é a forma canônica do controlador PI discreto, onde os coeficientes a e b são combinações dos ganhos Kp e Ki do compensador, conforme o método de discretização utilizado.

$$x[n] = x[n-1] + a.e[n] + b.e[n-1] \tag{3.45}$$

Embora a forma canônica seja muito útil para modelagem em *softwares* de análise numérica, ela apresenta alguns problemas em sistemas reais [57]. Um deles é que os ganhos a e b não têm um significado direto. Isto dificulta o ajuste na sintonia do compensador, uma vez que qualquer alteração nos ganhos Kp e Ki resulta em um novo cálculo dos ganhos a e b. Outro problema está relacionado com o fenômeno *windup* do integrador [58]. Na forma canônica não é possível tratar o integrador de forma independente, o que complica a implementação de

técnicas *anti-windup*. Além disso, foi visto que os ganhos a e b são diferentes para cada método de discretização, consequentemente, o comportamento do controlador também varia.

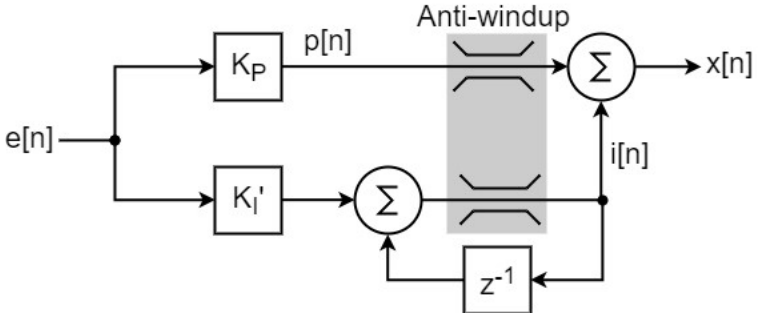
Em razão disso, é recomendável discretizar a ação proporcional e a ação integral de forma independente. A equação (3.46) mostra o resultado desta conversão, onde a ação integral foi aproximada pelo método *Backward Euler* [53].

$$Ci(z) = \frac{X(z)}{E(z)} = K_P + K_I'.\frac{1}{1 - z^{-1}} \tag{3.46}$$

onde $K_I' = K_I.T_s$

Aplicando a transformada Z inversa na equação (3.46), obtém-se a equação de diferenças do controlador PI pronta para ser implementada em um microcontrolador. Esta equação é representada pelo diagrama de blocos da Figura 3.14, onde se observa perfeitamente a possibilidade de inserção de técnicas *anti-windup* em cada uma das parcelas.

Figura 3.14 - Diagrama de blocos do controlador PI discreto.

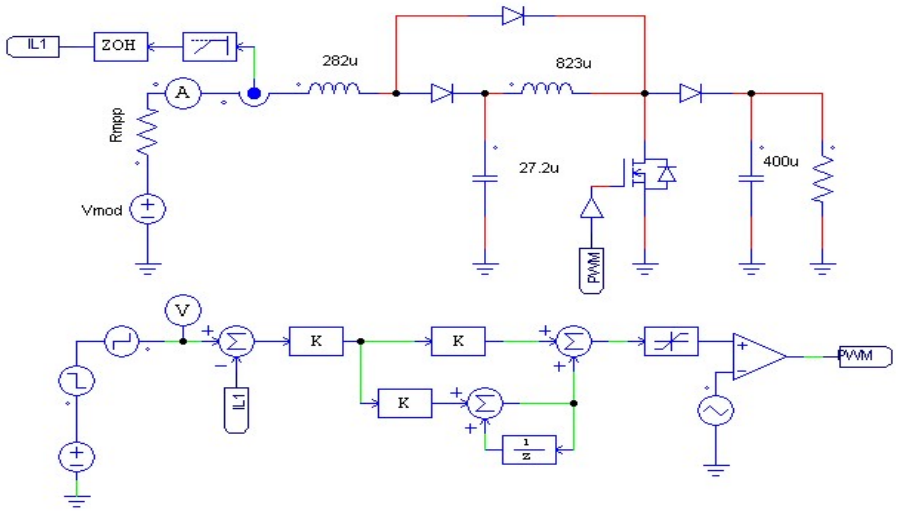


Fonte: Próprio autor

3.1.7 Resultados de simulação

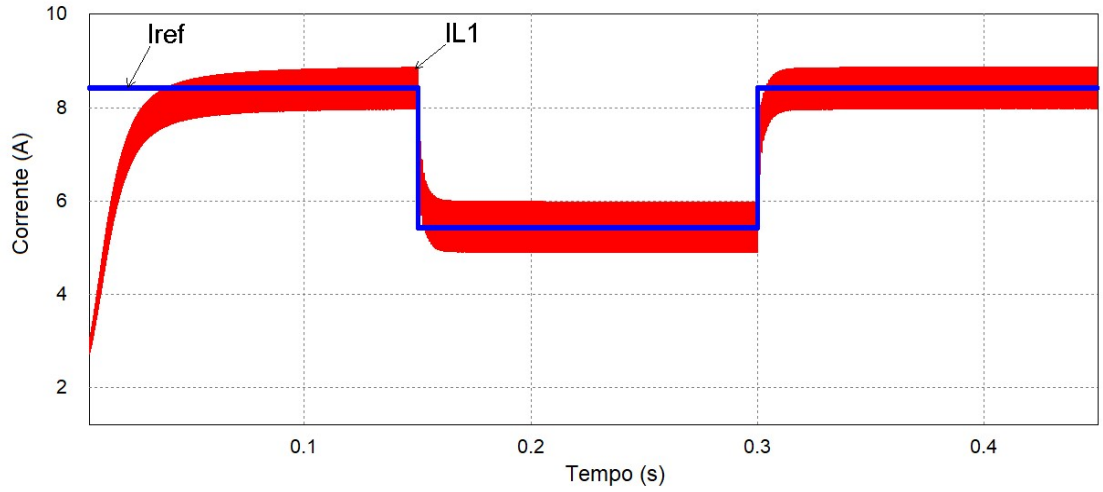
A validação do projeto do controlador foi feita através de simulação no *software* PSIM®, conforme o modelo apresentado na Figura 3.15. Nele foi considerado o controlador no domínio discreto, e na realimentação da corrente inseriu-se o filtro passa baixas, além do efeito da amostragem. A Figura 3.16 mostra a resposta do conversor para degraus na referência de corrente.

Figura 3.15 - Modelo de simulação para o controlador de corrente discretizado.



Fonte: Próprio autor

Figura 3.16 - Resposta do controlador para degraus na referência.



Fonte: Próprio autor

3.2 PROJETO DO CONVERSOR CC-CA

Como mencionado no início do capítulo, esta parte visa apresentar toda metodologia de projeto do estágio CC-CA do microinversor. Para isso, será demonstrado de forma breve, o projeto do filtro passa baixa de saída e o conceito de desacoplamento de potência, itens importantes para a modelagem matemática do circuito.

3.2.1 Dimensionamento do capacitor de desacoplamento C_{bus}

Nas configurações de microinversores de dois estágios existe uma oscilação de 120Hz no barramento de corrente contínua, devido ao processamento da potência CA entregue a rede elétrica pelo inversor. Esta oscilação impede o sistema de operar no ponto de máxima potência do painel fotovoltaico, uma vez que esta se reflete na saída do painel. Em razão disso, é necessário realizar um desacoplamento de potência entre os dois estágios, que neste caso é feito no elo CC, normalmente, através de um banco de capacitores. Entretanto, também é possível fazê-lo através de indutores ou filtros ativos [10] [12].

A origem da oscilação de 120Hz no barramento pode ser compreendida pela análise do estágio CC-CA. A potência fornecida na entrada do inversor, pelo conversor CC-CC, é contínua e dada pela equação (3.47). Já a potência injetada na rede elétrica é calculada pela multiplicação entre os sinais senoidais de corrente e tensão de saída do inversor, com valores eficazes I_{ca}^{eficaz} e V_{ca}^{eficaz}, respectivamente. A equação (3.48) expressa o resultado desta análise.

$$P_{CC} = V_{bus}.I_{bus} \tag{3.47}$$

onde V_{bus} e I_{bus} correspondem a tensão e a corrente no barramento CC.

$$P_{ca} = \sqrt{2}.V_{ca}^{eficaz}.sen(\omega.t).\sqrt{2}.I_{ca}^{eficaz}.sen(\omega.t) \tag{3.48}$$

Simplificando a equação (3.48) e aplicando as propriedades trigonométricas, obtém-se:

$$P_{ca} = V_{ca}^{eficaz}.I_{ca}^{eficaz}.(1-\cos(2.\omega.t)) = P_{out}.(1-\cos(2.\omega.t)) \tag{3.49}$$

As formas de onda destes sinais estão ilustradas na Figura 3.17, onde se observa que a potência entregue a rede elétrica varia senoidalmente com o dobro da frequência da rede, e com um deslocamento (*offset)* dado por P_{out}. Considerando o conversor ideal, este *offset* equivale a potência CC de entrada.

O papel do capacitor de desacoplamento é permitir que a diferença de potência instantânea entre o painel e a saída do inversor seja compensada pela variação de energia e, consequentemente, de tensão no barramento CC. Esta relação é dada pela equação (3.50).

$$\Delta E \leq \frac{C_{bus}}{2}\left(V_{bus_{max}}^2 - V_{bus_{min}}^2\right) \tag{3.50}$$

onde:

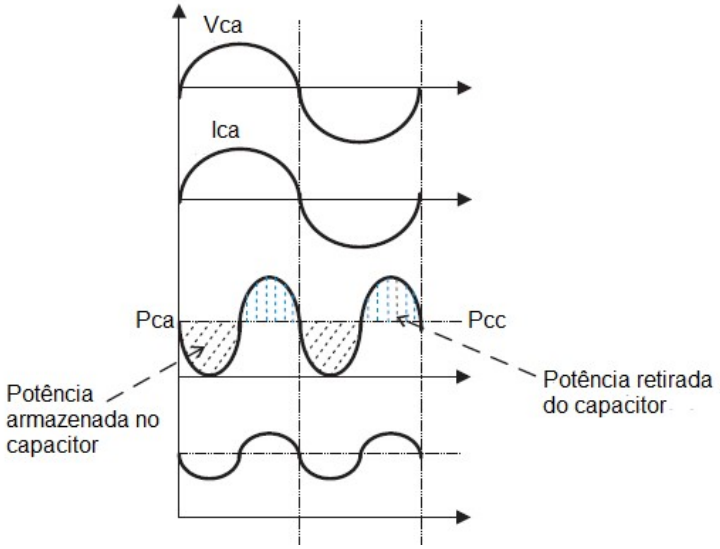
ΔE: variação da energia armazenada no capacitor

C_{bus}: capacitor de desacoplamento no barramento CC

$V_{bus_{max}}$: máxima tensão tolerável no barramento CC

$V_{bus_{min}}$: mínima tensão tolerável no barramento CC

Figura 3.17 - Potência CA na saída do estágio inversor.



Fonte: Adaptada de [63]

Sabendo que a potência no capacitor varia do mínimo ao máximo em um quarto do período da potência CA e que isto equivale a um oitavo do período da rede elétrica, então, a variação de energia no capacitor pode ser reescrita com base na potência ativa de saída P_{out} e na frequência da rede elétrica f_g, conforme a equação (3.51).

$$\Delta E = \frac{P_{out}}{8.f_g} \tag{3.51}$$

Unindo as duas equações, chega-se na equação (3.52) que permite o dimensionamento do capacitor de desacoplamento do barramento CC.

$$C_{bus} \geq \frac{P_{out}}{4.f_g.\left(V_{bus(Max)}^2 - V_{bus(Min)}^2\right)} \tag{3.52}$$

Portanto, o cálculo deste capacitor depende da potência ativa de saída e da variação da tensão tolerada para o barramento CC. A tensão máxima é limitada pela capacidade dos dispositivos semicondutores e a tensão mínima influencia na qualidade de modulação do inversor. Ainda assim, é necessário considerar uma margem de variação para transitórios [10]. Neste trabalho, o capacitor foi projetado para que a tensão oscile entre 245 e 255V, o que resulta numa capacitância mínima de 250μF para uma potência máxima de 300W.

3.2.2 Projeto do filtro passa-baixa de saída do inversor

O filtro de saída do estágio CC-CA tem como função atenuar as componentes harmônicas de alta frequência presentes na corrente do inversor, devido ao processo de comutação dos interruptores de potência. De modo geral, utiliza-se um filtro passa-baixa passivo, que é comumente empregado nos arranjos L, LC ou LCL [60].

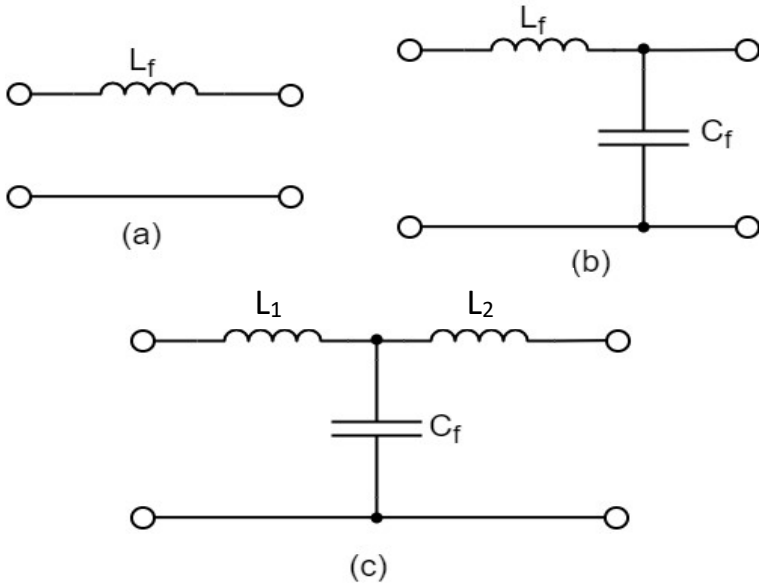
O filtro de primeira ordem L, retratado na Figura 3.18-a, promove atenuação de 20dB/década em toda faixa do espectro de frequência. Sua aplicação é recomendada para sistemas que operam com frequência de comutação elevada, uma vez que nestas condições a indutância necessária para atenuar é menos expressiva, implicando reduzido peso e volume [61].

O filtro LC de segunda ordem, ilustrado na Figura 3.18-b, apresenta maior atenuação comparado ao filtro do tipo L, devido à presença do capacitor que oferece um caminho de baixa impedância para as componentes de alta frequência, resultando assim numa atenuação de 40dB/década após a frequência de ressonância do filtro [61]. Contudo, este tipo de filtro tem como desvantagem o fato do capacitor ficar em paralelo com a rede elétrica, tornando a frequência de ressonância dependente da impedância da rede, o que é indesejável [60]. Além disso, torna-se necessário a inserção de um certo coeficiente de amortecimento, seja ele passivo ou ativo, uma vez que o filtro amplifica sinais cujas frequências se aproximam da frequência de ressonância [61].

Já o filtro de terceira ordem LCL (Figura 3.18-c) possui o melhor fator de atenuação entre os demais, garantindo uma atenuação de 60dB/década para componentes acima de sua frequência de ressonância. Diferentemente do filtro LC, a presença do segundo indutor torna a

frequência ressonante independente dos parâmetros da rede. No entanto, devido à ressonância, este filtro pode causar instabilidade no sistema, sendo necessário inserir algum tipo de amortecimento. Além disso, o projeto do filtro LCL deve considerar diversas restrições, como citadas em [60], o que dificulta muito sua implementação.

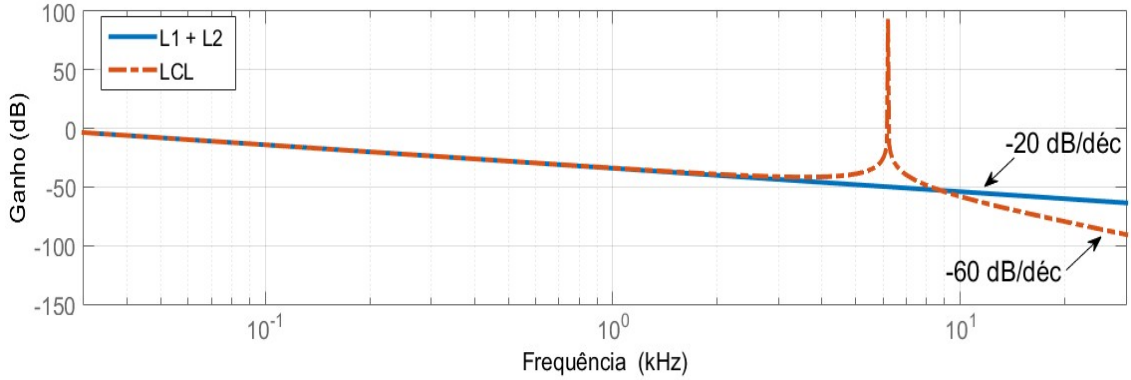
Figura 3.18 - Arranjos de filtros passa-baixa passivos.



Fonte: Próprio autor

Sendo assim, optou-se por utilizar o filtro LCL com um capacitor de valor muito reduzido, de modo que este não influencie a dinâmica do conversor para baixas frequências. Dessa forma, é possível aproximar o modelo do filtro LCL pelo modelo do filtro L. Esta análise pode ser verificada na Figura 3.19, que mostra o comportamento em frequência do filtro LCL com e sem o capacitor, considerando as funções de transferências que relacionam a corrente de saída do filtro com a tensão de entrada, obtidas em [12]. Observa-se que, para baixas frequências, a atenuação do filtro LCL se assemelha a atenuação do filtro puramente indutivo. Isto ocorre, pois, a reatância capacitiva tende ao infinito nestas condições, evitando o desvio da corrente no nó central do filtro. Considerou-se para esta análise os indutores L_1 e L_2 de 4mH e o capacitor C_f de 330nF.

Figura 3.19 - Reposta em frequência (i/v) do filtro LCL



Fonte: Próprio autor

O cálculo dos indutores foi feito considerando um filtro apenas indutivo, conforme a equação (3.53) [61]. O resultado foi divido pela metade para se obter os valores dos dois indutores. Por fim, o capacitor foi calculado para uma frequência de corte (f_0) uma década abaixo da frequência de comutação (f_{sw}), segundo a equação (3.54)

$$L_f = \frac{V_{bus}}{8.f_{sw}.\Delta I_{L_f}} \tag{3.53}$$

$$C_f = \frac{1}{(2.\pi.f_0)^2.L} \tag{3.54}$$

onde:

$f_0 = f_{SW}/10$

$L_1 = L_2 = L_f/2$

3.2.3 Modelagem e obtenção das funções de transferência

A estratégia de controle definida neste trabalho possui duas malhas: uma interna para o controle da corrente de saída do inversor e uma externa para o controle da tensão do barramento CC. Desta maneira, são necessárias duas funções de transferência para o projeto dos compensadores. Esta sessão mostra como tais funções são obtidas através da modelagem matemática do inversor.

3.2.3.1 Função de transferência para o controle da corrente

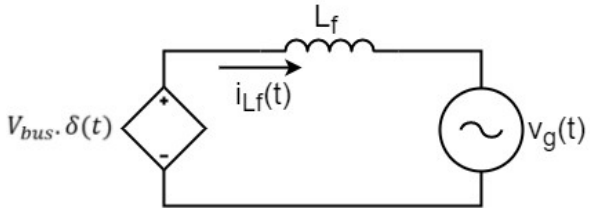
A função de transferência que relaciona a corrente de saída do inversor com o índice de modulação é facilmente obtida, haja vista a simplicidade do modelo do filtro aqui utilizado. Em [62], o autor faz uma análise do inversor *full-bridge*, considerando uma modulação SPWM de três níveis, onde obteve a expressão que representa a tensão média $\langle V_{ab}(t)\rangle$ na entrada do filtro L_f, conforme a equação (3.55).

$$\langle V_{ab}(t)\rangle = V_{bus}.\,\delta(t) \tag{3.55}$$

onde $\delta(t)$ corresponde ao índice de modulação do inversor.

Com base na equação (3.55) é possível definir um circuito equivalente do inversor para conexão com a rede mostrado na Figura 3.20, considerando o modelo aproximado do filtro LCL para baixas frequências. Assim, determina-se a função de transferência pelo equacionamento do circuito equivalente.

Figura 3.20 – Circuito equivalente do inversor para conexão com a rede elétrica.



Fonte: Próprio autor

Escrevendo a equação de malha do circuito da Figura 3.20, obtém-se:

$$V_{bus}.\,\delta(t) - L_f.\frac{di_{Lf}(t)}{dt} - V_g(t) = 0 \tag{3.56}$$

A linearização é feita adicionando pequenos distúrbios em torno de um ponto de operação, como mostrado no conjunto das equações (3.57) a (3.59).

$$\delta(t) = \Delta + \hat{\delta}(t) \tag{3.57}$$

$$i_{Lf}(t) = I_{Lf} + \hat{\imath}_{Lf}(t) \tag{3.58}$$

$$v_g(t) = V_g + \hat{v}_g(t) \tag{3.59}$$

Considerando que a tensão da rede é constante dentro de um período de chaveamento, pode-se desconsiderar este termo. Dessa forma, adicionando os distúrbios na equação (3.56), realizando as simplificações já conhecidas e aplicando a transformada de Laplace, tem-se que:

$$V_{bus}.\hat{\delta}(s) - L_f.s.\hat{\imath}_{Lf}(s) = 0 \tag{3.60}$$

Conclui-se, então, que a função de transferência que relaciona as variações de pequenos sinais da corrente de saída do inversor pelo índice de modulação, é dada por (3.61).

$$\frac{\hat{\imath}_{Lf}(s)}{\hat{\delta}(s)} = \frac{V_{bus}}{s.L_f} \tag{3.61}$$

3.2.3.2 Função de transferência para o controle da tensão do barramento cc

Foi visto anteriormente, que o conversor CC-CC é controlado de forma a drenar corrente constante do painel fotovoltaico e com valor tal que este esteja operando no MPP. Entretanto, este estágio não controla a tensão do barramento CC. Em razão disso, uma malha externa é adicionada ao controle do inversor para que a tensão do barramento CC oscile em torno de um valor médio, indicando a corrente que deve ser injetada na rede para manter este valor. Esta malha é denominada malha de potência [11].

Baseado no parágrafo anterior, deve-se determinar uma função de transferência que relacione a tensão do barramento CC com a corrente de saída do inversor. Isto é feito a partir da equação de balanço de potência dada por (3.62).

$$P_{CC} = P_{ca} + P_{C_{bus}} = P_{ca} + \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}.C_{bus}.V_{bus}^2\right) \tag{3.62}$$

onde $P_{C_{bus}}$ corresponde à potência armazenada/fornecida pelo capacitor de desacoplamento.

Para simplificar esta análise, quando se estuda a relação entre certas variáveis de um sistema, as demais que causam pouco efeito nas variáveis estudas podem ser parcialmente eliminadas [64]. Então, considera-se $P_{cc} = 0$, o que significa que a variação da potência armazenada em C_{bus} é afetada somente pela potência CA da rede, como segue:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}.C_{bus}.V_{bus}^2\right) = -P_{ca} = -\frac{V_p.I_p}{2.\eta} \tag{3.63}$$

Uma vez que a tensão de pico da rede V_p e a eficiência do conversor η podem ser consideradas constantes, aplica-se pequenas perturbações em torno do ponto de operação para linearizar a equação. Após realizadas as devidas simplificações, obtém-se:

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}.C_{bus}.\left(2.V_{bus}.\hat{v}_{bus}(t)\right)\right] = -\frac{V_p.\hat{\imath}_p(t)}{2.\eta} \tag{3.64}$$

Finalmente, aplicando a transformada de Laplace em (3.64), encontra-se a função de transferência que relaciona os pequenos sinais CA da tensão no barramento CC $\hat{v}_{bus}$ com os pequenos sinais CA da corrente de saída do inversor $\hat{\imath}_p$:

$$\frac{\hat{v}_{bus}(s)}{\hat{\imath}_p(s)} = -\frac{V_p}{2.\eta.V_{bus}}.\frac{1}{s.C_{bus}} \tag{3.65}$$

O ganho negativo presente na equação (3.65) representa a relação inversamente proporcional entre $\hat{v}_{bus}$ e $\hat{\imath}_p$, ou seja, para reduzir $\hat{v}_{bus}$, deve-se aumentar $\hat{\imath}_p$ e para aumentar $\hat{v}_{bus}$, diminui-se $\hat{\imath}_p$.

3.2.4 Projeto dos compensadores

De posse das funções de transferência para o controle do estágio inversor, inicia-se, então, o projeto dos compensadores. A Tabela 3.2 mostra os parâmetros utilizados para os cálculos. A alta capacitância do barramento CC (C_{bus}) se deve a utilização de um módulo inversor da Semikron®, como descrito no Capítulo 4. Este valor está sobredimensionado.

Tabela 3.2 - Parâmetros para o projeto dos compensadores.

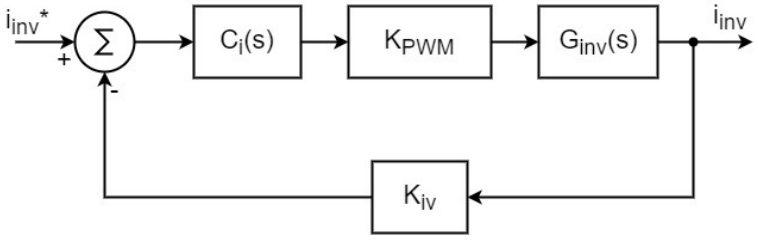
Tensão de pico da rede elétrica (V_p)	180V
Tensão média no barramento CC (V_{bus})	250V
Capacitor de desacoplamento C_{bus}	1105µF
Indutor equivalente do filtro de saída do inversor (L_f)	8mH
Capacitor do filtro de saída do inversor (C_f)	330nF
Ganho do PWM (K_{PWM})	$1/V_m = 1$
Ganho do sensor da corrente de saída do inversor (K_{iv})	0,1403
Ganho do sensor da tensão do barramento CC (K_v)	0,00284
Frequência de chaveamento (F_{sw})	30KHz
Frequência de amostragem (F_s)	10KHz

Fonte: Próprio autor

3.2.4.1 Compensador da corrente de saída

O projeto do compensador da corrente de saída se baseia na malha de controle da Figura 3.21. Assim como apresentado no tópico 3.1.5, o compensador será implementado de forma digital.

Figura 3.21 - Malha de controle da corrente do inversor.



Fonte: Próprio autor

Sendo assim, a função de transferência de laço aberto da malha sem o controlador $FTMA_{SCi}(s)$ é dada por (3.66), o que resulta numa frequência de cruzamento de 698Hz e uma Margem de Fase de 90°.

$$FTMA_{SCi}(s) = K_{pwm}G_{inv}(s).K_{iv} = \frac{K_{iv}.V_{bus}}{V_m}.\frac{1}{s.L_f} \tag{3.66}$$

O controlador escolhido a princípio é do tipo PI e será projetado para atender uma Margem de Fase de 60º e uma frequência de cruzamento de 2KHz. A equação (3.67) mostra a função de transferência de laço aberto com o controlador, FTM_{Ci}.

$$FTMA_{Ci}(s) = C_i(s).TMA_{SCi} = \\ = \left[K_c.\left(1+\frac{\omega_z}{s}\right)\right].\frac{K_{iv}.V_{bus}}{V_m}.\frac{1}{s.L_f} \tag{3.67}$$

Deseja-se obter uma expressão para o cálculo de K_c e ω_z, em função da margem de fase MF e da frequência de cruzamento ω_c desejada. Considerando ω_z dada por (3.68) e sabendo que na frequência de cruzamento o ganho da malha é unitário, então, K_c é obtido conforme deduzido em (3.69).

$$\omega_z = \frac{\omega_c}{\tan(MF)} \tag{3.68}$$

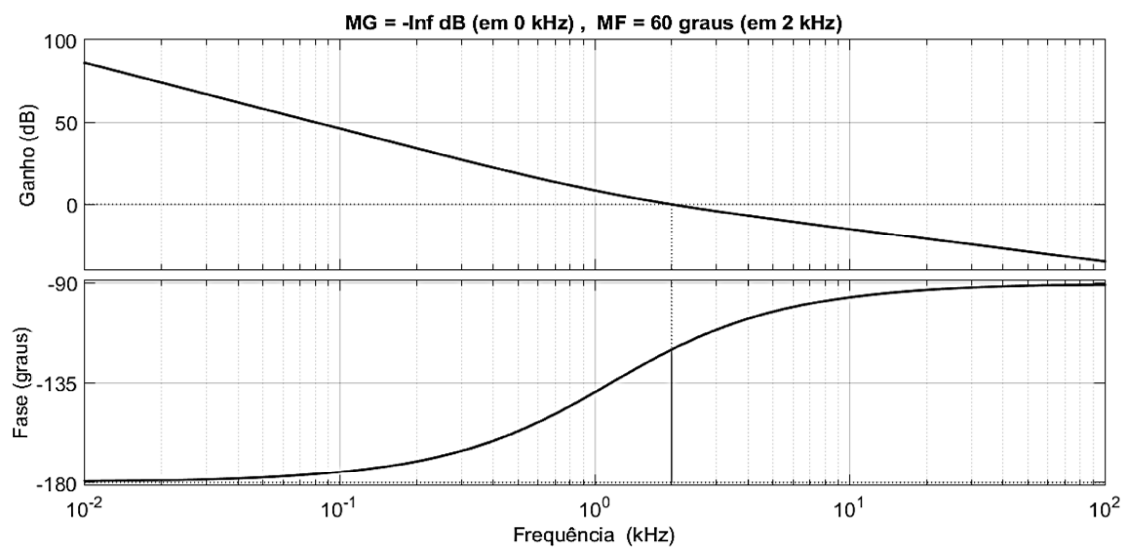
$$|FTMA_{Ci}(j\omega_c)| = \frac{K_c.K_{iv}.V_{bus}}{V_m.\omega_c.Lf}.\sqrt{1+\left(\frac{\omega_z}{\omega_c}\right)^2} = 1$$

$$\therefore K_c = \frac{V_m.\omega_c.L_f}{K_{iv}.V_{bus}}.\sqrt{\frac{\tan^2(MF)}{1+\tan^2(MF)}} \tag{3.69}$$

Substituindo os valores nas expressões, determina-se o compesador PI para o controle da corrente de saída, conforme (3.70). O diagrama de Bode do sistema após a compensação pode ser visto na Figura 3.22.

$$C_i(s) = 2{,}4823.\frac{(s+7255{,}2)}{s} \tag{3.70}$$

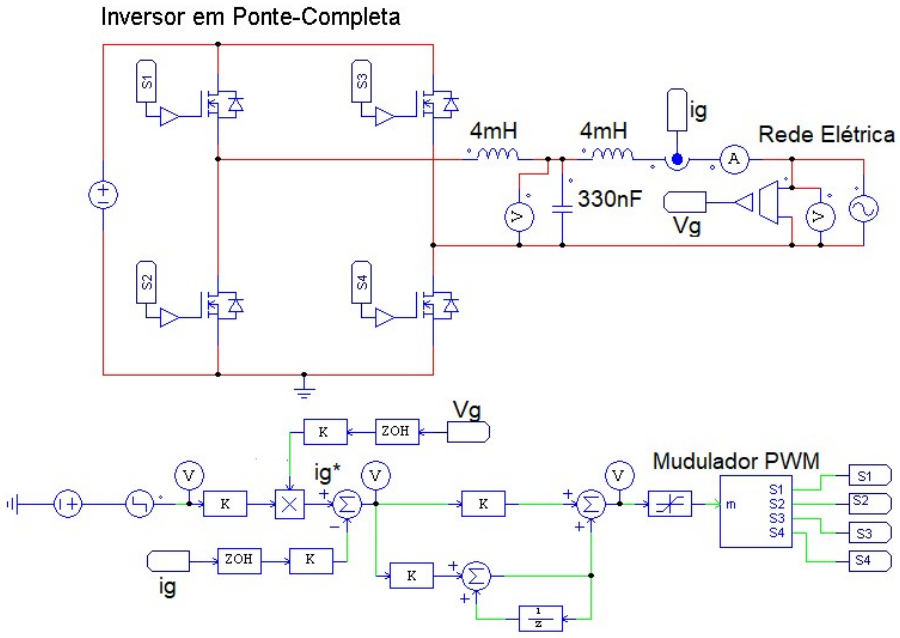
Figura 3.22 - Diagrama de Bode da malha de corrente compensada.



Fonte: Próprio autor

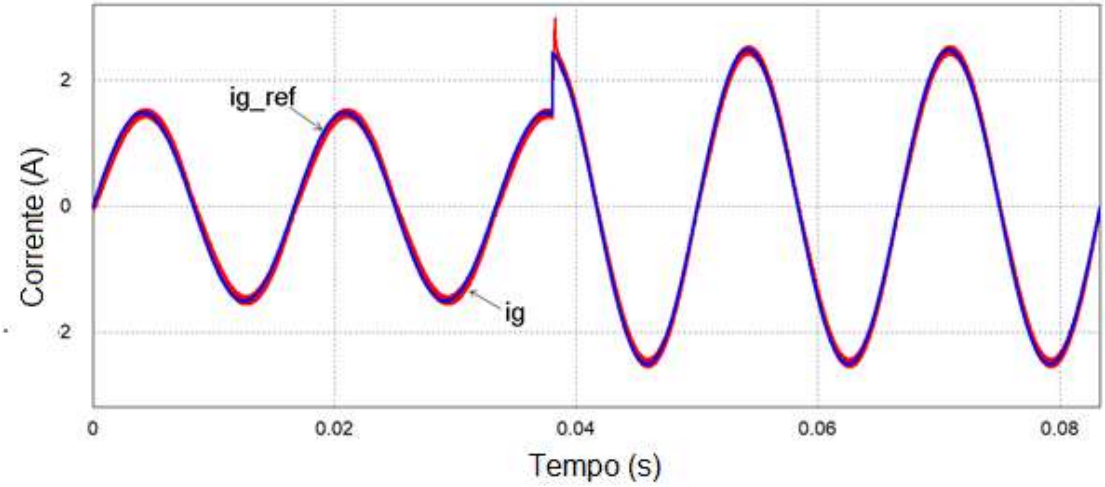
Seguindo a mesma metodologia de discretização do controlador PI apresentada anteriormente, simulou-se o inversor com o controle da corrente de saída, i_g, segundo o modelo da Figura 3.23. Observa-se na Figura 3.24 a resposta transitória do conversor para um degrau de referência.

Figura 3.23 - Modelo para simulação do controle da corrente do inversor no PSIM®.



Fonte: Próprio autor

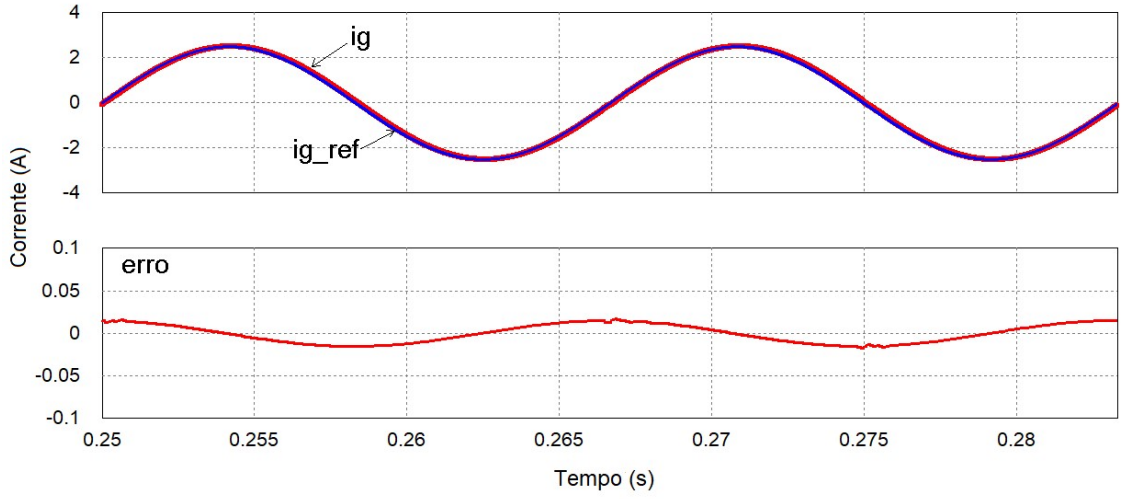
Figura 3.24 - Resposta do inversor com o controlador PI para um degrau de referência.



Fonte: Próprio autor

Apesar do conversor apresentar uma resposta satisfatória para o degrau de referência, a utilização de um controlador PI no controle de sinais alternados não garante erro nulo em regime permanente, como se verifica com mais ênfase na Figura 3.25. Isto se deve ao fato do PI possuir ganho infinito na frequência zero e ganho finito nas demais, o que permite obter erro nulo de regime apenas em variáveis CC [65].

Figura 3.25 - Corrente de saída do inversor em comparação com a referência.



Fonte: Próprio autor

Uma alternativa para este problema é o uso de transformadas para converter as variáveis estacionárias abc ou $\alpha\beta$ em variáveis ortogonais síncronas dq. Com isso, é possível utilizar o controlador PI de forma eficiente, já que as variáveis passam a ser contínuas. Entretanto, este

método exige cálculos complexos, principalmente quando aplicado em sistemas monofásicos, comprometendo o desempenho do DSC [66].

Outra solução, proposta originalmente em [66], é a adição de uma parcela ressonante no controlador PI, sendo conhecida como controlador P+Ressonante (ou simplesmente P+RES). A ideia é obter um alto ganho na frequência de ressonância, que corresponde a frequência que se deseja controlar, para anular o erro de regime. Os resultados obtidos pela análise feita pelo autor mostram que o controlador P+RES atinge a mesma performance transitória e em regime, em comparação com o controlador PI aplicado nas referências síncronas dq, além de ser mais estável e exigir menos processamento de sinal.

A equação (3.71) mostra a função de transferência do controlador P+RES, onde ω_b regula a largura da faixa de passagem na ressonância e ω_0 é a frequência angular de ressonância, que neste caso, deve ser igual à da rede elétrica. O ganho proporcional K_p define o ganho a ser implementado ao longo de todo espectro, caso os termos ressonantes localizem-se em frequências distantes da frequência de corte, ele define sozinho a frequência de corte do sistema [67]. Já o ganho K_i define o ganho do controlador na frequência de ressonância e influencia a fase do sistema nas frequências próximas a esta.

$$C_i(s) = K_P + \frac{2.K_i.\omega_b.s}{s^2 + 2.\omega_b.s + \omega_0^2} \tag{3.71}$$

Sendo assim, inicia-se o projeto do compensador P+RES ajustando o ganho K_p para que a função de transferência de laço aberto, sem a parcela ressonante, apresente uma frequência de cruzamente ω_c desejada, o que pode ser feito através de um ajuste manual, ou da equação (3.72).

$$K_P = \frac{1}{|\,FTMA_{SCi}(j\omega_c)|} = \frac{\omega_c.L_f.V_m}{V_{bus}.K_{iv}} \tag{3.72}$$

Uma análise feita em [67] constatou que mantendo-se constante o produto $K_i.\ \omega_b$, os zeros do controlador não mudam de posição, apenas os polos ressonantes. O autor utilizou diversas curvas de repostas para valores diferentes de K_i e ω_b, porém, mantendo o produto entre eles constante. Com isso, concluiu que as respostas em frequência se mantêm praticamente iguais em todo espectro, exceto numa banda próxima à frequência de ressonância. A fase do sistema na frequência de cruzamento desejada permanece inalterada, enquanto que o ganho na

frequência de ressonância é maior, quanto maior for K_i. Então, para se obter o maior ganho nesta frequência, o autor sugere utilizar o menor valor de ω_b possível, limitado apenas pela precisão do dispositivo digital utilizado. Por fim, resta determinar K_i, que pode ser calculado em função da margem de fase desejada para a função de transferência de laço aberto com compensador, segundo a equação (3.73).

$$\arg\left(FTMA_{C_i}(j\omega c)\right) + 180 = MF \tag{3.73}$$

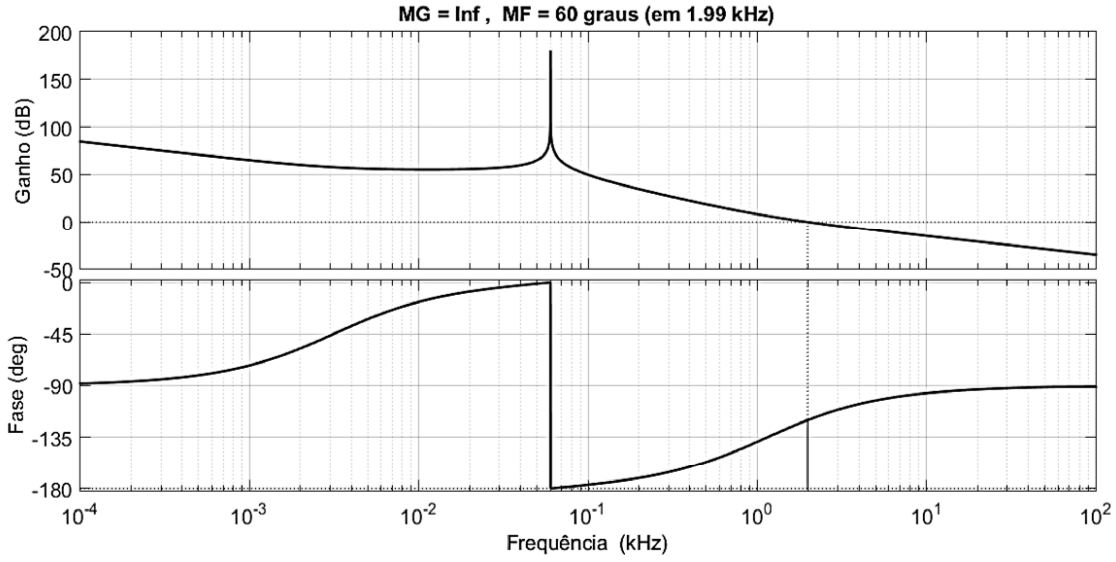
Finalmente, a Tabela 3.3 exibe os parâmetros obtidos para o compensador P+RES, de acordo com os requisitos de projeto. A Figura 3.26 mostra a resposta em frequência do sistema compensado.

Tabela 3.3 - Parâmetros do compensador P+RES.

K_P	0,556
ω_0	376,99
ω_b	0,0001
K_i	20.10^6

Fonte: Próprio autor

Figura 3.26 - Resposta em frequência do sistema com o compensador P+RES.



Fonte: Próprio autor

A discretização deste tipo de controle é um processo delicado, pois qualquer erro na locação dos polos ressonantes causa significantes perdas de desempenho. Isto porque, mesmo para pequenos desvios de frequência, o efeito do termo ressonante se torna mínimo, e o controlador P+RES passa a se comportar como um simples proporcional [68].

O autor de [68] faz uma exaustiva análise entre diversos métodos de discretização aplicados em controladores ressonantes. Dentre os resultados obtidos, concluiu que os métodos básicos como *backward Euler* e *forward Euler* não são capazes de discretizar controladores ressonantes, uma vez que eles mapeiam os polos fora do círculo de raio unitário. Os demais métodos analisados são capazes de atingir ganho infinito em malha aberta, todavia, alguns produzem erro de regime significante, devido ao deslocamento dos polos ressonantes. O método baseado na transformação de Tustin é um destes casos, no entanto, este problema pode ser negligenciado quando se deseja rastrear baixas frequências, como a da rede elétrica. Em razão disso, optou-se por utilizar este método para discretização do controlador P+RES.

A equação (3.74) mostra o compensador no domínio Z e a Figura 3.27 faz uma comparação entre a resposta em frequência do compensador contínuo e do discretizado.

$$C_{PR}(z) = \frac{A_2.z^2 - A_1.z + A_0}{z^2 - B_1 z + B_0} \tag{3.74}$$

onde:

$a_2 = 4.K_i.\omega_b/T_S$

$a_0 = a_2$

$b_2 = 4/Ts^2 + 4.\omega_b/T_S + \omega_o^2$

$b_1 = 2.\omega^2 - 8/T_S\text{^}2$

$b_0 = 4/Ts^2 - 4.\omega_b/T_S + \omega_o^2$

$A_2 = K_P + a_2/b_2 = 0{,}7559$

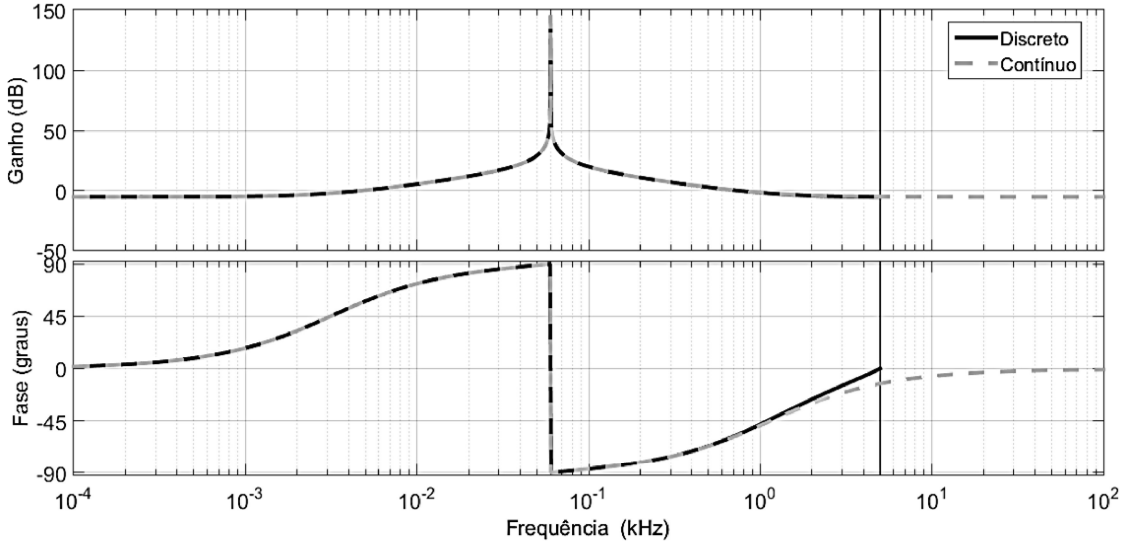
$A_1 = K_P.b_1/b_2 = 1{,}1112$

$A_0 = (K_P.b_0 - a_0)/b_2 = 0{,}3561$

$B_1 = b_1/b_2 = 1{,}9986$

$B_0 = b_0/b_2 = 1{,}0000$

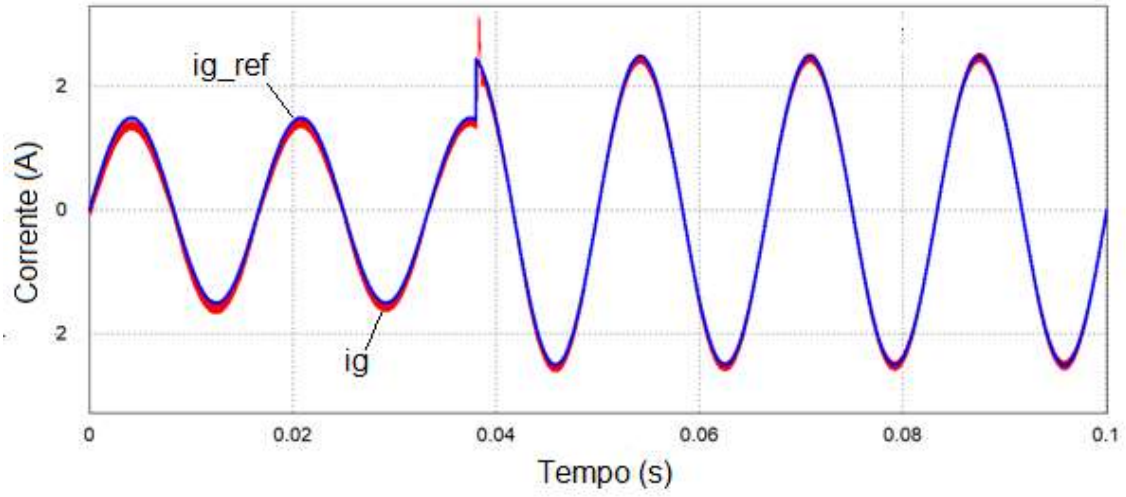
Figura 3.27 - Comparação das respostas em frequência do compensador P+RES discretizado e contínuo.



Fonte: Próprio autor

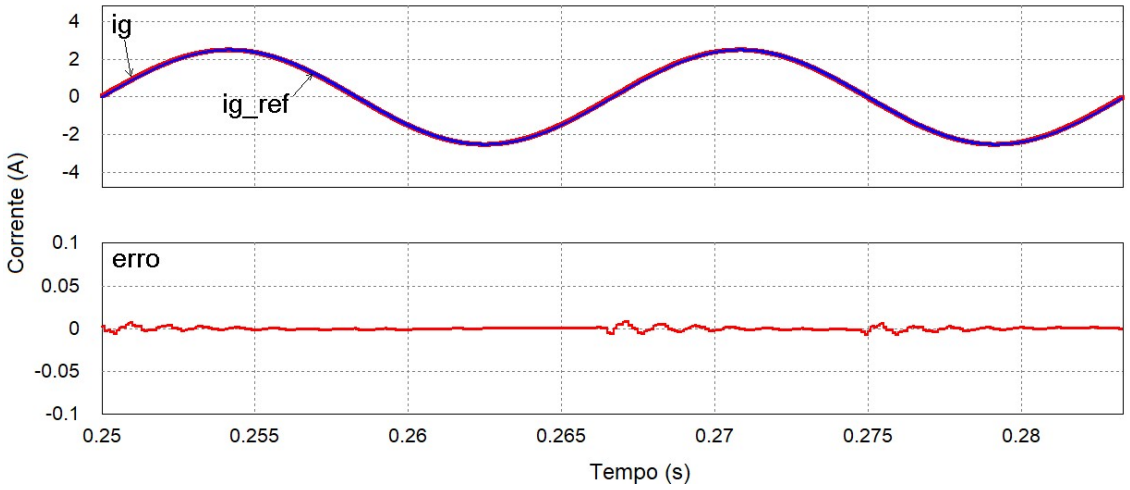
Esta etapa do projeto é finalizada com a apresentação dos resultados de simulação para o controlador P+RES discreto. Isto é feito substituindo o controlador PI no modelo da Figura 3.23, pelo controlador ressonante no domínio "z". Observa-se na Figura 3.28, que a dinâmica do sistema ficou um pouco mais lenta no início, porém, respondeu bem ao transitório imposto pelo degrau de referência, e o erro de regime permanente foi eliminado como pode ser visto na Figura 3.29.

Figura 3.28 - Resposta do inversor com o controlador P+RES discreto para um degrau de referência.



Fonte: Próprio autor

Figura 3.29 - Erro de regime permanente com o controlador P+RES.

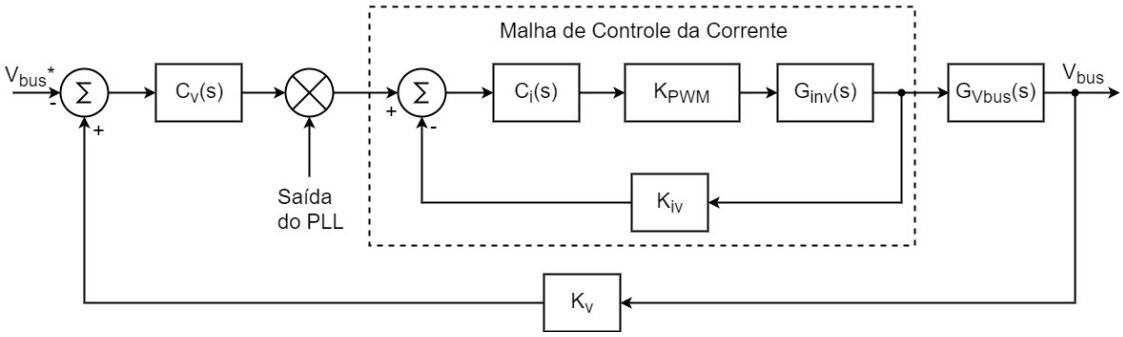


Fonte: Próprio autor

3.2.4.2 Compensador da tensão do barramento CC

Após validado o controle da malha de corrente, parte-se ao projeto da malha de controle da tensão do barramento CC. O diagrama de blocos completo do sistema de controle está apresentado na Figura 3.30, onde se destaca a parcela correspondente à malha de corrente já projetada.

Figura 3.30 - Diagrama de blocos do sistema de controle do inversor.



Fonte: Próprio autor

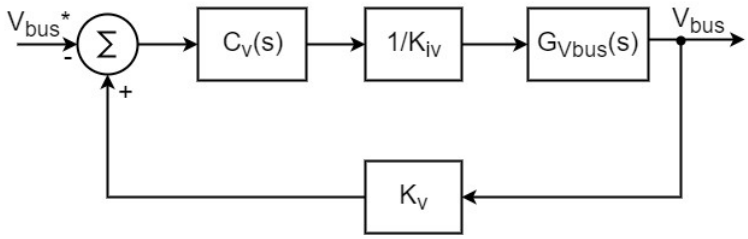
Quando se insere a malha de tensão no sistema, a malha de controle da corrente pode ser simplificada por um simples ganho, uma vez que ela é muito mais rápida que a de tensão [69]. Em termos matemáticos, isto pode ser comprovado pela função de transferência de malha fechada apresentada em (3.75). Para baixas frequências, ponto de operação da malha de tensão,

a parcela $C_i(s).K_{PWM}.G_{inv}(s).K_{iv} >> 1$, logo, a função de transferência se resume a (3.76), e o diagrama de blocos é simplificado conforme a Figura 3.31.

$$FTMF_{iv}(s) = \frac{C_i(s).K_{PWM}.G_{inv}(s)}{1 + C_i(s).K_{PWM}.G_{inv}(s).K_{iv}} \tag{3.75}$$

$$FTMF_{iv}(0) = \frac{1}{K_{iv}} \tag{3.76}$$

Figura 3.31 - Diagrama de blocos simplificado para o controle da tensão do barramento CC.



Fonte: Próprio autor

Dessa forma, a função de transferência de laço aberto não compensada é facilmente obtida por (3.77). Sua resposta em frequência apresenta margem de fase de 90° e uma frequência de cruzamento de 2,6Hz.

$$FTMA_{SCv} = \frac{1}{K_{iv}}.G_{Vbus}(s).K_v = \frac{V_p.K_v}{2.\eta.V_{bus}.K_{iv}}.\frac{1}{s.C_{bus}} \tag{3.77}$$

Apesar da planta já apresentar erro nulo em regime, um controlador do tipo PI foi escolhido, pois permite ajustar a dinâmica por meio da sintonia do zero que ele insere no sistema.

Seguindo o mesmo procedimento adotado para o projeto do compensador de corrente, obtém-se a função de laço aberto do sistema compensado em (3.78). Fazendo o módulo de $FTMA_{Cv}$ unitário na frequência de cruzamento ω_C, garantindo margem de fase MF nesta frequência, determina-se as expressões para os parâmetros do controlador K_c e ω_z, segundo as equações (3.79) e (3.80) [69].

$$FTMA_{Cv} = K_p.\frac{s + \omega_z}{s}.TMA_{SCv} \tag{3.78}$$

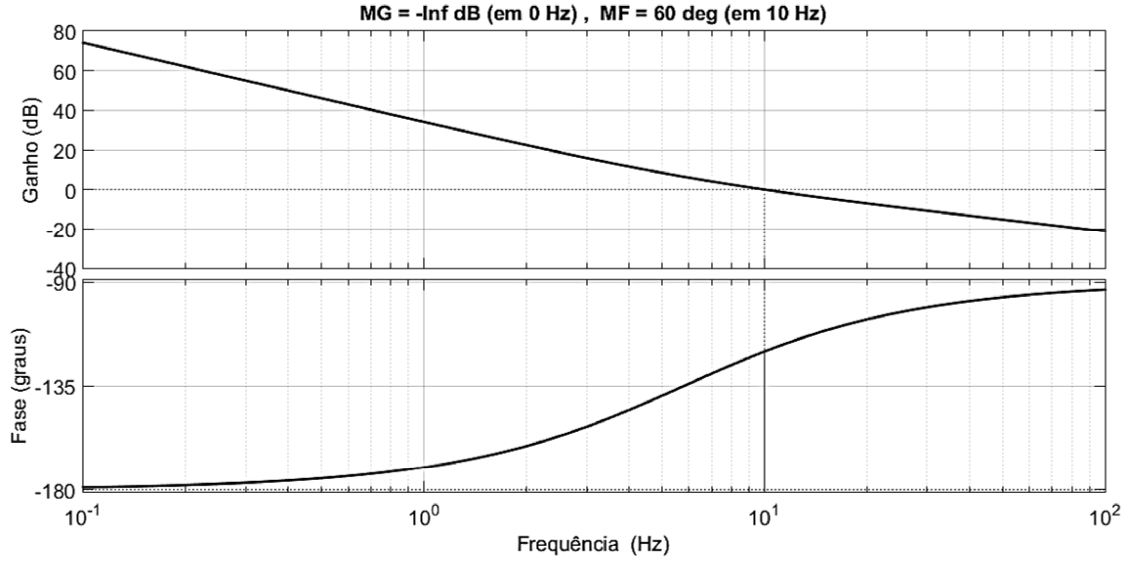
$$K_c = \frac{K_{iv}.C_{bus}.V_{bus}.\omega_c}{0{,}5.K_v.V_p}.\sqrt{\frac{\tan^2(MF)}{1+\tan^2(MF)}} \tag{3.79}$$

$$\omega_z = \frac{\omega_c}{\tan^2(MF)} \tag{3.80}$$

Definiu-se uma frequência de cruzamento de 10Hz e uma margem de fase de 60°, o que resulta numa operação lenta e pouco oscilatória do compensador na malha de tensão. Substituindo estes valores nas equações anteriores, determina-se a função de transferência final do compensador, dada por (3.81). A resposta em frequência do sistema compensado está exibida na Figura 3.32, na qual se verifica que os requisitos de projeto foram alcançados.

$$C_v(s) = 3{,}3250.\frac{s+36{,}276}{s} \tag{3.81}$$

Figura 3.32 - Diagrama de Bode do sistema compensado.

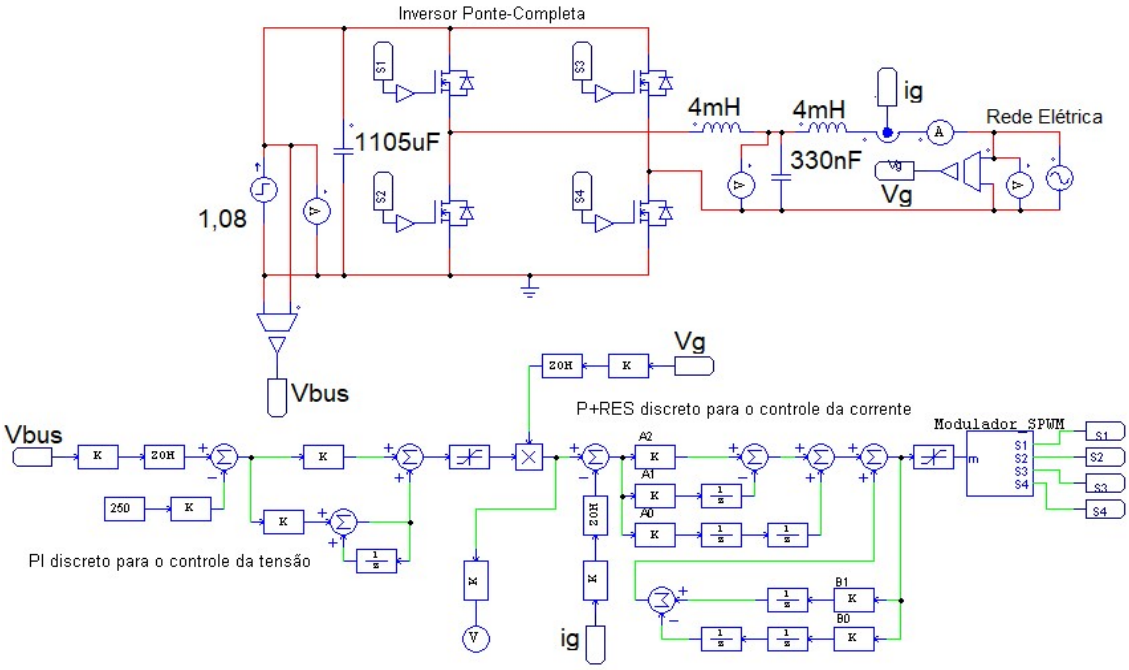


Fonte: Próprio autor

O modelo simulado para validação do compensador da malha de tensão está mostrado na Figura 3.33. Observa-se que o método de *backward Euler* foi utilizado para discretização do controlador PI, como já demonstrado neste trabalho. Os resultados obtidos através da simulação se encontram na Figura 3.34. Nota-se que o valor elevado da capacitância do capacitor de

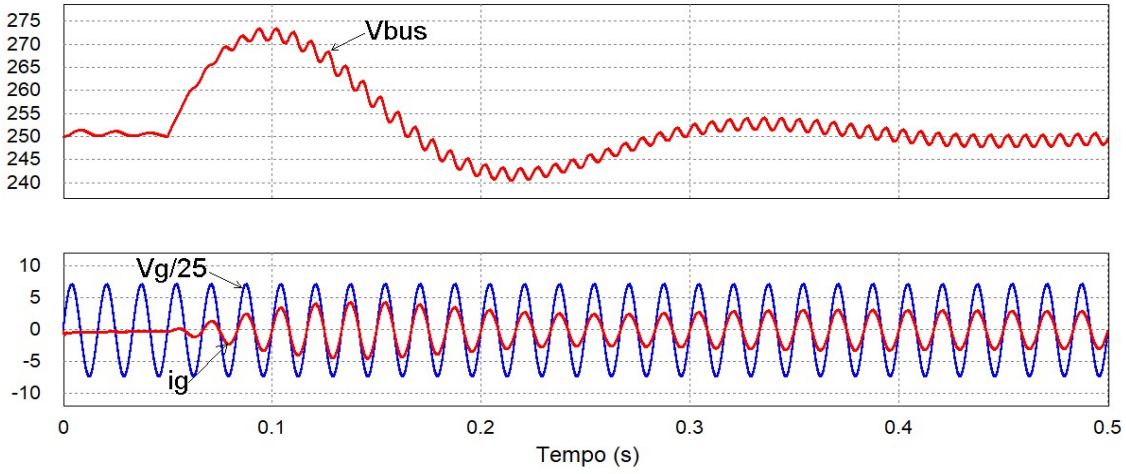
desacoplamento tornou a dinâmica do sistema lenta, como se verifica na resposta da tensão do barramento CC.

Figura 3.33 - Modelo simulado para validação do controle de tensão.



Fonte: Próprio autor

Figura 3.34 - Resultados de simulação do conversor com o controle completo.

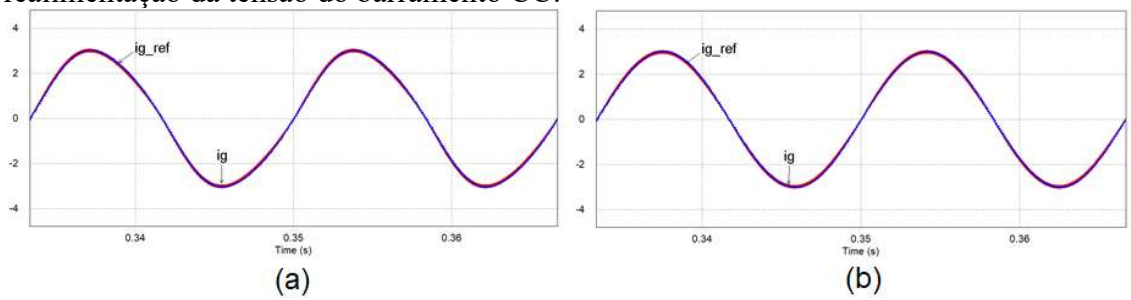


Fonte: Próprio autor

Assim como constatado em [12], existe uma pequena distorção na forma de onda da corrente, como pode ser visto com mais ênfase na Figura 3.35-a. A justificativa para esta distorção se encontra na malha de controle da tensão, que tenta compensar a oscilação de 120Hz presente na tensão do barramento e, consequentemente, não fornece uma referência puramente senoidal para a malha de corrente. A solução apresentada pelo autor, e também, em diversos

outros textos da literatura, é a utilização de um filtro Notch na realimentação da tensão do barramento CC, sintonizado na frequência indesejada de 120Hz. Com isso, a malha de tensão não toma conhecimento desta oscilação e não tenta compensá-la. O resultado obtido com a inserção do filtro pode ser visto na Figura 3.35-b.

Figura 3.35 - Aspecto da corrente de saída (a) sem filtro Notch e (b) com filtro Notch na realimentação da tensão do barramento CC.



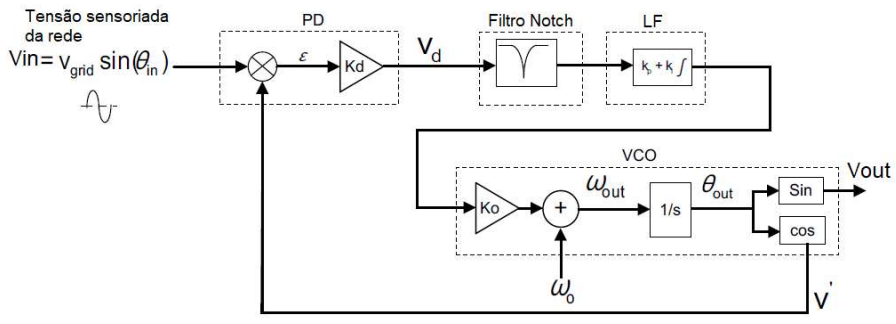
Fonte: Próprio autor

3.2.5 Estratégia de sincronismo

Outro aspecto muito importante sobre o controle do estágio CC-CA é a estratégia de sincronismo, responsável por gerar a referência de corrente em fase com a tensão da rede elétrica. A técnica escolhida foi apresentada no tópico 2.3.5 como PLL Notch e sua estrutura é mostrada com mais detalhes na Figura 3.36.

O princípio de funcionamento desta técnica é bem simples e já foi explicado anteriormente. Por isso, cabe a esta sessão mostrar o projeto do controlador PI presente no bloco LF, o projeto do filtro Notch e a discretização da malha de controle.

Figura 3.36 - Estrutura da malha de controle do PLL com o filtro Notch.



Fonte: Adpatada de [37]

3.2.5.1 Projeto do controlador PI

Quando se insere o filtro *Notch* na malha do PLL, o controlador PI passa a atuar apenas na resposta dinâmica do sistema, o que facilita o seu projeto. Considerando a função de transferência do PI dada pela equação (3.82).

$$PI(s) = \frac{K_P.s + K_I}{s} \tag{3.82}$$

Como o filtro *Notch* permite linearizar a malha, então, a função de tranferência em malha fechada pode ser obtida por (3.83) [37].

$$T(s) = \frac{(K_P s + K_I)}{s^2 + K_P s + K_I} \tag{3.83}$$

Comparando a função de transferência de malha fechada com uma função de transferência genérica de segunda ordem, que é dada por (3.84), é possível determinar os ganhos K_P e K_I do controlador PI, definindo-se o tempo de assentamento T_s e a constante de amortecimento ζ. As equações (3.85) a (3.87) resultam desta análise.

$$T(s) = \frac{2.\zeta.\omega_n.s + \omega_n^2}{s^2 + 2.\zeta.\omega_n.s + \omega_n^2} \tag{3.84}$$

$$\omega_n = \frac{4{,}6}{\zeta.T_s} \tag{3.85}$$

$$K_P = \frac{9{,}2}{T_s} \tag{3.86}$$

$$K_I = \omega_n^2 \tag{3.87}$$

Assim, considerando T_s = 0,06s e ζ = 0,707, obtém-se a função de transferência do controlador PI representada pela equação (3.88).

$$C_{LF}(s) = 153{,}333.\frac{s + 76{,}69}{s} \tag{3.88}$$

Novamente, o controlador pode ser discretizado facilmente através do método *Backward Euler*, como foi feito nas seções anteriores.

3.2.5.2 Projeto do filtro notch

Para atenuar precisamente a frequência de segunda ordem do sinal de entrada da malha de controle do PLL, é proposto em [37] o uso de um filtro *Notch* adaptativo. Isto porque, apesar da frequência da rede ser estável, pode existir variações.

A equação típica de um filtro *Notch* no domínio "s" é dada pela equação (3.89), onde ω_n corresponde a frequência que se deseja atenuar, e $\zeta_2 \ll \zeta_1$ para que o efeito do filtro ocorra eficientemente.

$$H_{NF}(s) = \frac{s^2 + 2.\zeta_2.\omega_n.s + \omega_n^2}{s^2 + 2.\zeta_1.\omega_n.s + \omega_n^2} \tag{3.89}$$

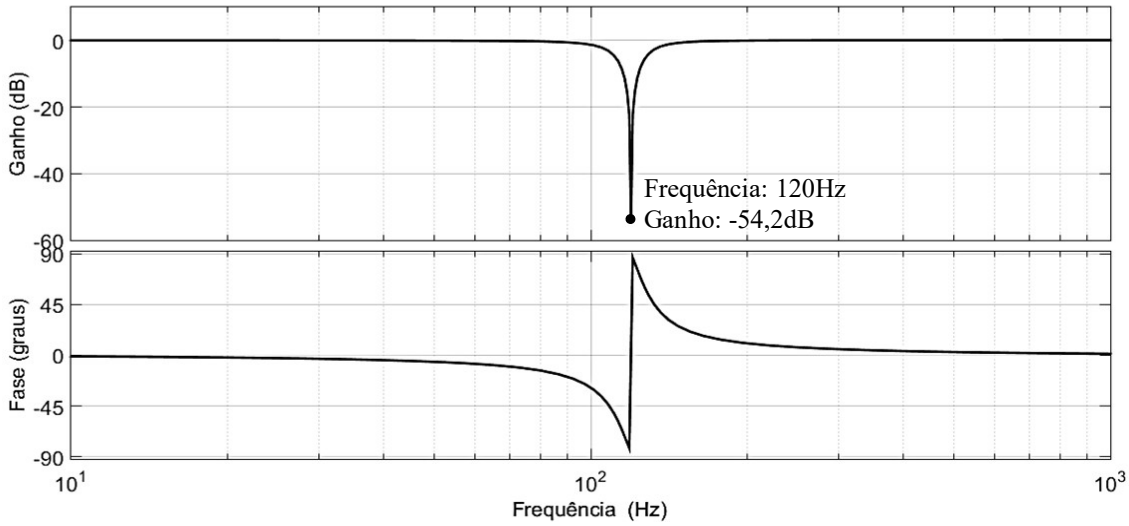
Discretizando a equação (3.89) usando *Zero Order Hold* $\left(s = \frac{z-1}{T}\right)$, obtém-se a equação (3.90) [37].

$$\begin{aligned} H_{NF}(s) &= \frac{z^2 + (2.\zeta_2.\omega_n.T - 2).z + (-2.\zeta_2.\omega_n.T + \omega_n^2.T^2 + 1)}{z^2 + (2.\zeta_1.\omega_n.T - 2).z + (-2.\zeta_1.\omega_n.T + \omega_n^2.T^2 + 1)} = \\ &= \frac{A_0 + A_1.z^{-1} + A_2.z^{-2}}{B_0 + B_1.z^{-1} + B_2.z^{-2}} \end{aligned} \tag{3.90}$$

A equação (3.90) é implementada como uma estrutura digital 2p2z (dois pólos, dois zeros) típica. Além disso, os coeficientes do filtro podem ser adaptados conforme as variações na frequência da rede elétrica, através de uma rotina de cálculo funcionando em segundo plano [37].

Para o projeto do filtro *Notch* digital, definiu-se $\zeta_2 = 0{,}0001$ e $\zeta_1 = 0{,}1$ ($\zeta_2 \ll \zeta_1$), com uma frequência de amostagem de 10KHz. A resposta em frequência do filtro é mostrada na Figura 3.37, para $\omega_n = (2.\pi.120)$ rad/s.

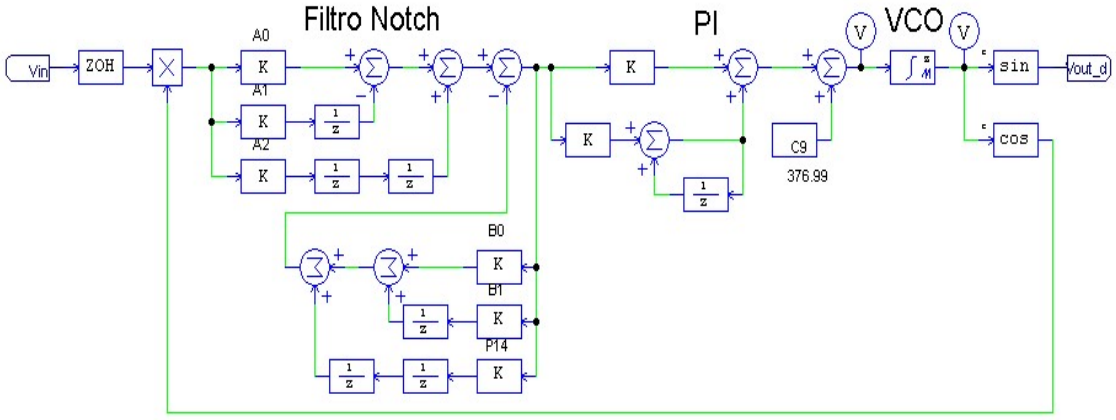
Figura 3.37 - Resposta em frequência do Filtro Notch.



Fonte: Próprio autor

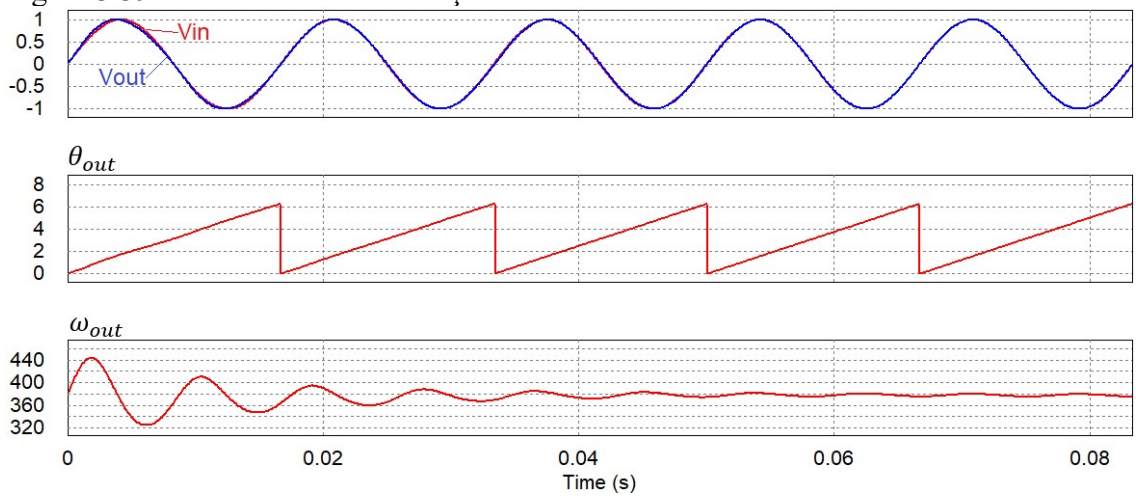
Com isso, desenvolveu-se o modelo discretizado para validação do controle via simulação, como pode ser visto na Figura 3.38. As respostas obtidas desta simulação estão apresentadas na Figura 3.39. Observa-se que o sincronismo entre o sinal de saída e o sinal de entrada é alcançado rapidamente, e o erro nulo é atingido após o tempo de aproximadamente 0,06s como esperado. Destaca-se também a variação do ângulo θ_{out}, com seu devido reset, e o compoprtamento da frequência ω_{out}, que tende a se estabilizar na frequência da rede elétrica (em rad/s) após o tempo de assentameto.

Figura 3.38 - Modelo de simulação da malha de controle do PLL discretizado.



Fonte: Próprio autor

Figura 3.39 - Resultados de simulação do PLL.



Fonte: Próprio autor

4 SIMULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO

As ferramentas de simulação são essenciais para validação das teorias estudas, precedendo a etapa de implementação do protótipo. Este capítulo tem como objetivo analisar o comportamento do microinversor operando com todas as malhas de controle projetadas até aqui, incluindo as estratégias de proteção.

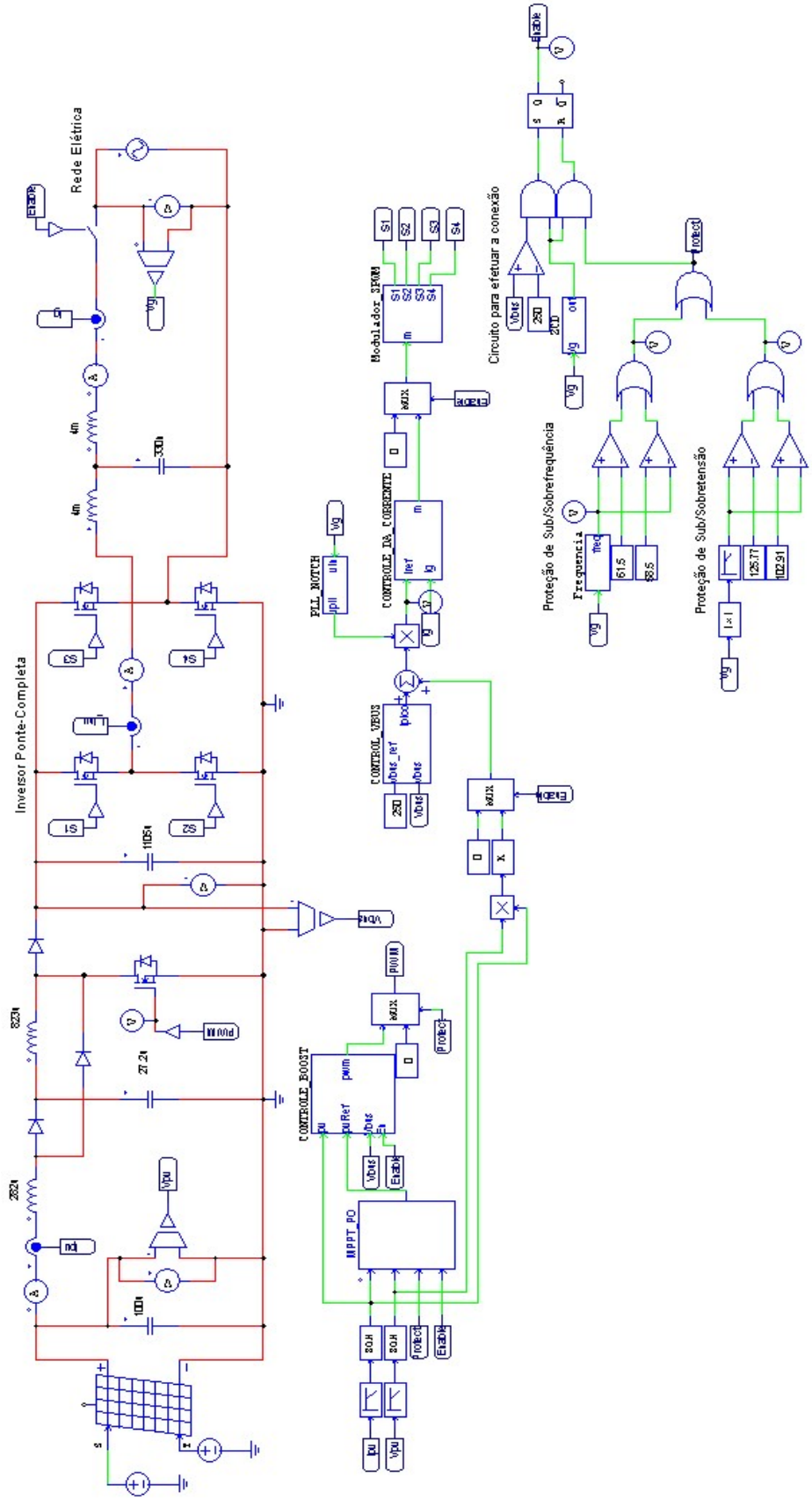
O capítulo ainda conta com a apresentação do protótipo desenvolvido e com uma breve explicação sobre o *software* implementado.

4.1 SIMULAÇÃO DO MICROINVERSOR

O modelo do sistema completo, usado para simulação na plataforma PSIM, pode ser visto na Figura 4.1. Ele contém os dois estágios de conversão (CC-CC e CC-CA), o módulo fotovoltaico conforme apresentado no Capítulo 2, os controladores discretos projetados no Capítulo 3, a rede elétrica simulada por uma fonte CA e as estratégias de proteções passivas de sub/sobretensão e de sub/sobrefrequência.

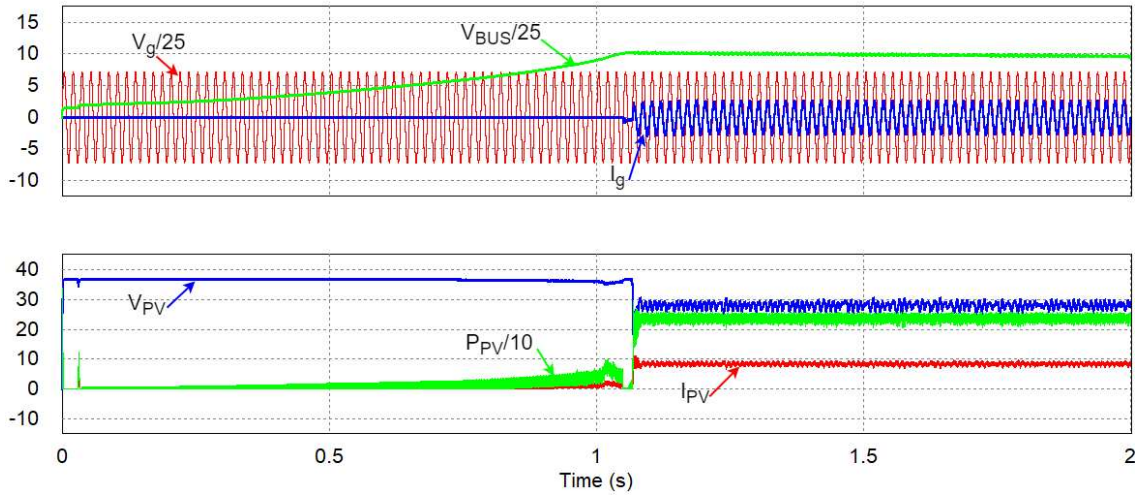
A Figura 4.2 mostra o momento da partida do conversor com a carga do barramento CC feita pelo módulo fotovoltaico de forma suave. Para isso, foi utilizada uma rampa para elevar a tensão do barramento gradativamente, do valor da tensão de circuito aberto do painel até os 250V desejados. Após atingir este valor a conexão com a rede é estabelecida por meio do relé, e as malhas de controle do inversor e o algoritmo de MPPT são ativados. Na mesma figura verifica-se a atuação do algoritmo de MPPT levando a potência da saída do painel até o valor máximo disponível segundo as condições climáticas de 1000W/m² e 30ºC.

Figura 4.1 - Modelo desenvolvido para simulação do sistema completo.



Fonte: Próprio autor

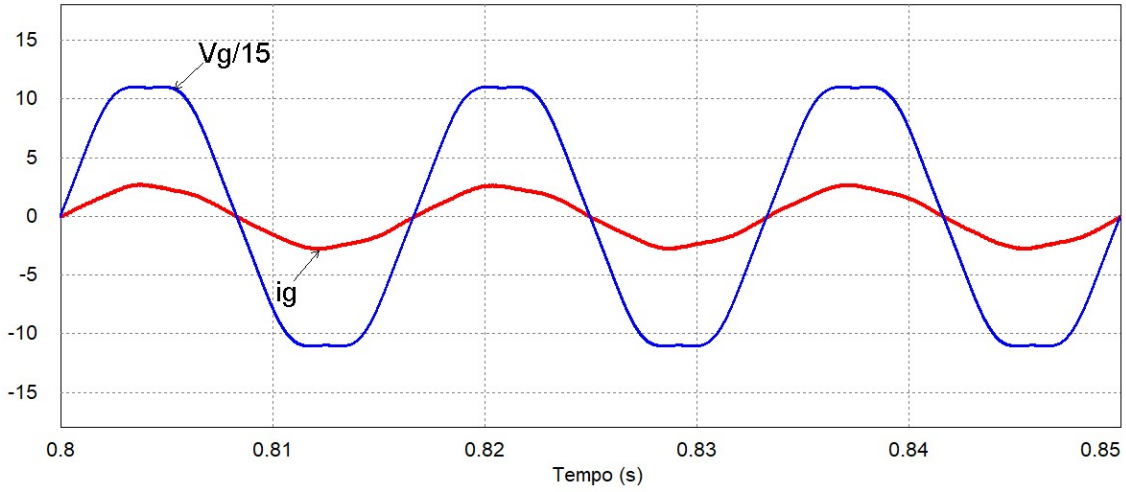
Figura 4.2 - Resultados da partida do microinversor via simulação.



Fonte: Próprio autor

Na Figura 4.3 é possível analisar a qualidade da corrente injetada na rede elétrica, considerando a tensão da rede com forte presença de 3º e 5º harmônico. Sua forma de onda apresenta distorção harmônica total (DHT) de 4,21% mesmo para uma tensão com 6,31% de DHT. Este resultado pode ser melhorado utilizando, por exemplo, seleção de harmônico no controlador P+RES, como feito em [12]. O fator de potência do microinversor ficou estimado em 0,995.

Figura 4.3 - Qualidade da corrente injetada na rede elétrica.



Fonte: Próprio autor

Para analisar o comportamento dinâmico do sistema frente as variações climáticas, foi imposto um degrau negativo na irradiância (partindo do valor de 1000W/m²) seguido de um degrau positivo, ambos de 400W/m². O resultado pode ser visto na Figura 4.4, onde se observa

uma atuação rápida do controle para manter a tensão do barramento CC constante. A fim de validar a importância da malha *feedforward* adicionada na referência da malha interna de corrente do inversor, o mesmo teste foi realizado sem este recurso. Embora se observou uma pequena distorção na corrente durante os transitórios quando usado o controle *feedforward*, o resultado da Figura 4.5 mostra que a dinâmica do sistema sem ele fica muito mais lenta.

Figura 4.4 - Resposta dinâmica do sistema, com o controle *feedforward*, frente a variações na irradiância.

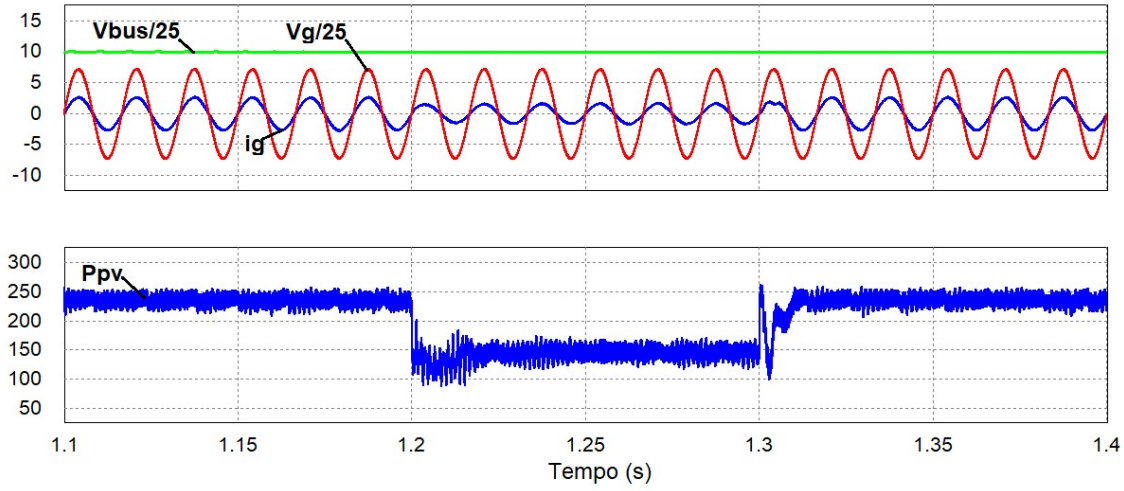
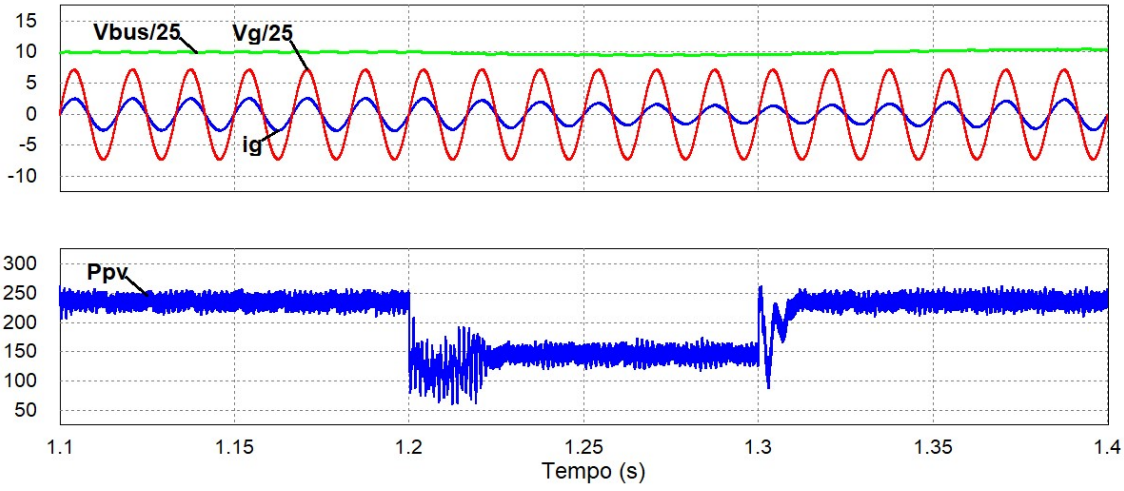


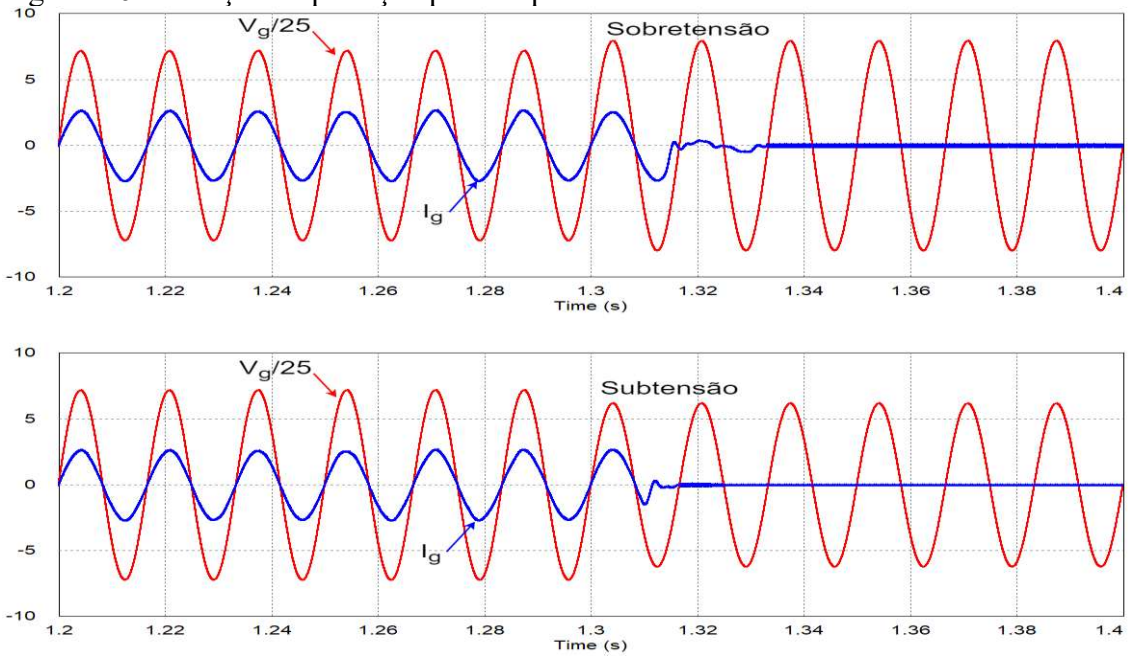
Figura 4.5 - Resposta dinâmica do sistema, sem o controlador *feedforward,* para variações na irradiância.



Fonte: Próprio autor

Por fim, para demonstrar o desempenho das proteções passivas foram emulados afundamentos e elevações na tensão da rede. A Figura 4.6 mostra um surto de sobretensção de 12% com a proteção atuando em aproximadamente 15ms. Também, aplicou-se uma redução de 13%, verificado pela mesma figura, com tempo de detecção de 11ms.

Figura 4.6 - Atuação da proteção passiva para sobretensão de



Fonte: Próprio autor

4.2 PROTÓTIPO IMPLEMENTADO

Nesta seção é apresentado o protótipo implementado para validação experimental das teorias do microinversor. Inicialmente é tratado os aspectos principais do *hardware* de potência e, posteriormente, é discutida a arquitetura do *software* desenvolvido.

4.2.1 Desenvolvimento do *hardware*

Com objetivo de validar o controle proposto e avaliar o desempenho da topologia escolhida, foi montado um protótipo capaz de assumir todas as características desejadas do microinversor.

A princípio, foi desenvolvido um protótipo de baixo custo utilizando sensores simples como divisores de tensão e resistores *shunt*. No entanto, devido à problemas com ruído, optou-se por isolar todos os circuitos de condicionamento, incluindo os de comando dos interruptores.

A seguir são apresentados os esquemáticos dos principais circuitos de condicionamento, assim como as placas desenvolvidas para realização dos testes em bancada.

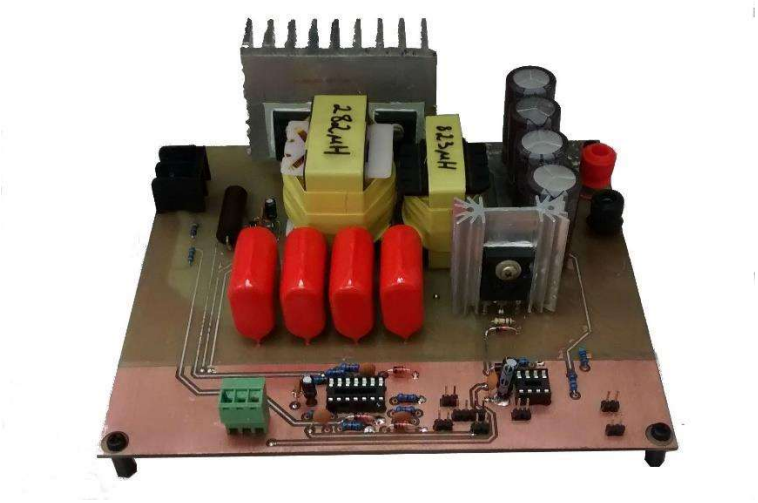
4.2.1.1 Placa de controle

Para embarcar o algoritmo de controle utilizou-se uma placa de prototipagem já desenvolvida pelo laboratório. Esta placa contém os circuitos básicos necessários para o funcionamento do dsPIC e disponibiliza todos os seus pinos para livre utilização. Em conjunto com ela, foi utilizado o programador e debugador ICD 3 da Microchip®.

4.2.1.2 Placa do conversor *Boost* Quadrático

Como o estágio de potência do conversor *Boost* Quadrático já foi muito explorado ao longo dos capítulos, os esquemáticos a seguir apresentados referem-se exclusivamente aos circuitos de condicionamento dos sinais de realimentação e dos sinais de comando. Porém, vale mostrar o resultado da implementação prática do estágio de potência como pode ser visto na Figura 4.7.

Figura 4.7 - Conversor *Boost* Quadrático.



Fonte: Próprio autor

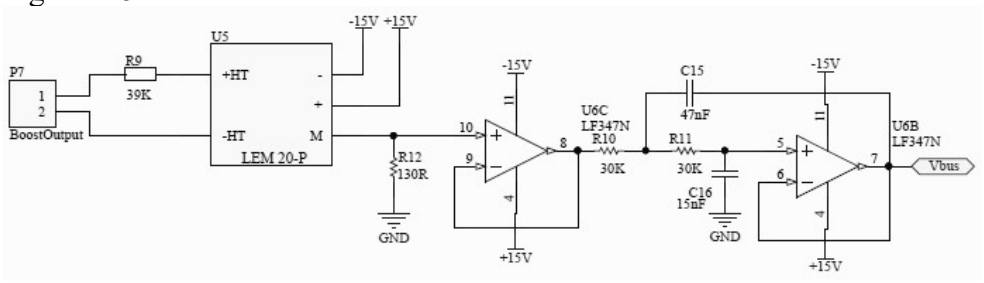
Para monitorar a tensão do painel fotovoltaico e do barramento CC foi selecionado o transdutor LV20-P da empresa LEM®. Trata-se de um dispositivo de efeito Hall isolado, que gera em sua saída uma corrente proporcional à tensão dos terminais de medição. Como se pode verificar em seu *datasheet* [70] é possível medir tensões entre 10 e 500V, dependendo do dimensionamento do resistor de entrada. Este deve ser calculado de modo que a corrente no

primário não exceda 10mA quando atingir o valor máximo da tensão medida, o que é facilmente realizado pela lei de Ohm.

Uma vez que as entradas analógicas do dsPIC operam na faixa de 0 a 3,3V é necessário condicionar a saída do transdutor para respeitar esta restrição. Contudo, sendo a saída do sensor em forma de corrente, deve-se converter o sinal em tensão. Na Figura 2 é possível verificar o circuito de condicionamento da tensão do barramento CC, onde o resistor R12 é o responsável pela transformação do sinal de corrente num sinal de tensão. Sabendo que a corrente de saída vale 25mA para a máxima tensão medida, então R12 = 3,3V/25mA.

Ademais, foi utilizado um filtro passa baixa de segunda ordem do tipo Sallen-key, a fim de filtrar o sinal lido e evitar problemas de *aliasing*. Vale ressaltar que o circuito de condicionamento da tensão do painel fotovoltaico é semelhante ao mostrado na Figura 4.8, com a diferença de que o resistor do primário é calculado para uma tensão de entrada menor.

Figura 4.8 - Condicionamento da tensão do barramento CC.

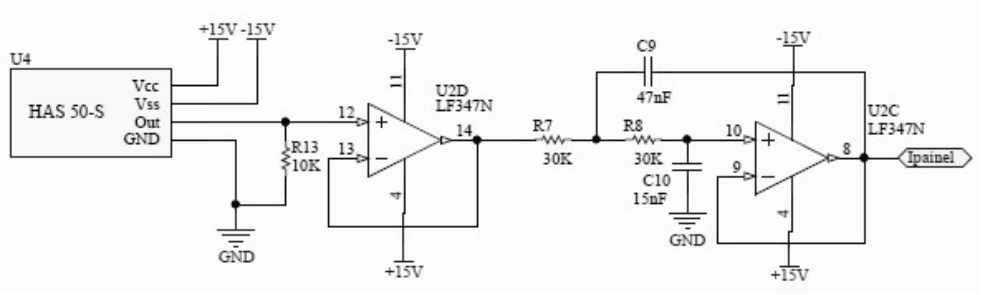


Fonte: Próprio autor

Para a medição da corrente contínua do painel fotovoltaico, utilizou-se o sensor de efeito Hall não invasivo HAS 50-S [71], também da empresa LEM®. Este sensor tem a capacidade de medir até 50A, fornecendo em sua saída uma tensão de 4V para esta corrente máxima.

A Figura 4.9 mostra o circuito de condicionamento da corrente do painel fotovoltaico. Observa-se que a estrutura de filtro é a mesma utilizada no condicionamento das tensões contínuas. Para adequar o ganho do sensoriamento foram dadas três voltas no primário do sensor.

Figura 4.9 - Condicionamento da corrente do painel fotovoltaico.

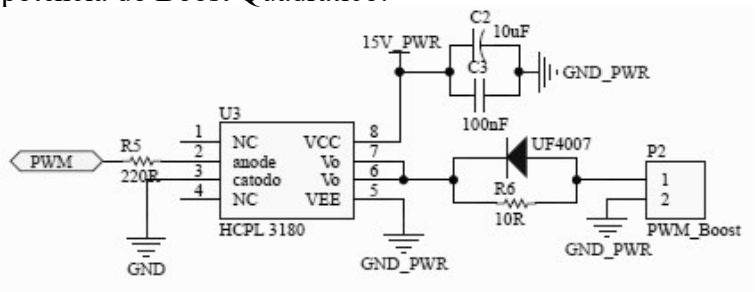


Fonte: Próprio autor

O circuito de comando do interruptor de potência foi implementado com o circuito integrado HCPL-3180 [72], conforme mostra a Figura 4.10. Trata-se de um dispositivo opticamente isolado que já integra o *gate driver* em um único chip. Ideal para acionamento em alta frequência de IGBTs e MOSFETs.

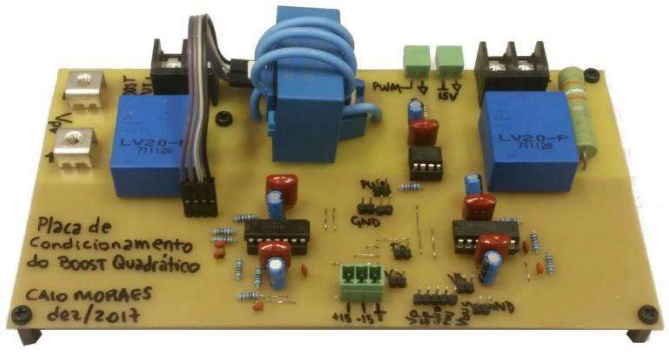
O resultado da placa de condicionamento do conversor Boost Quadrático, contendo todos estes circuitos, pode ser visto na Figura 4.11.

Figura 4.10 - Circuito de comando do interruptor de potência do Boost Quadrático.



Fonte: Próprio autor

Figura 4.11 - Placa de condicionamento do conversor Boost Quadrático.

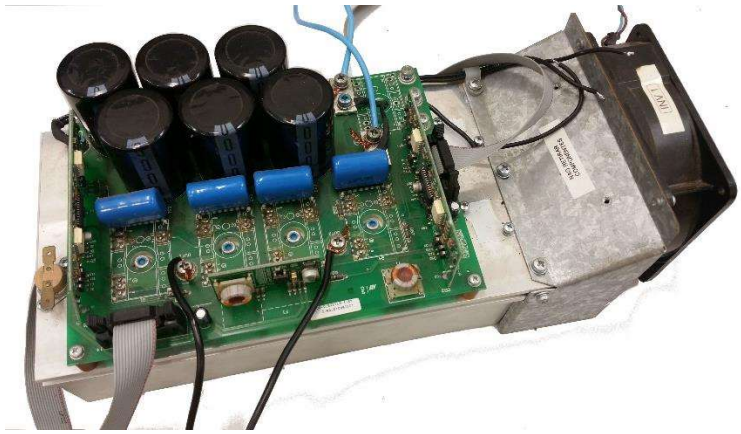


Fonte: Próprio autor

4.2.1.3 Placa do inversor

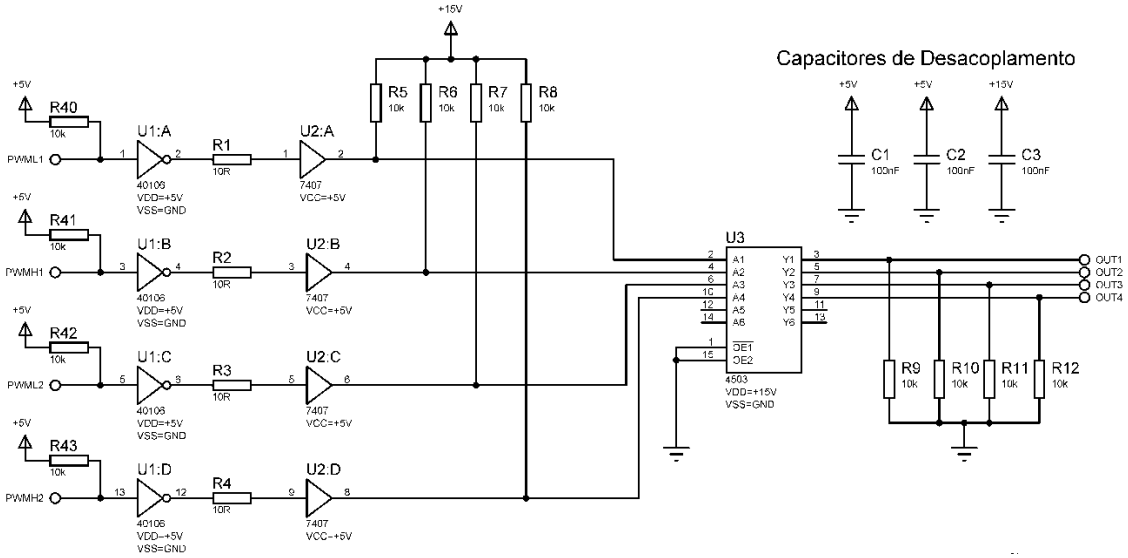
A fim de economizar tempo no desenvolvimento do trabalho, foi utilizado um módulo inversor monofásico da SEMIKRON®, vide Figura 4.12. Este módulo já possui circuitos de comando isolados para os interruptores. Entretanto, é necessário condicionar o sinal PWM de saída do DSC para a faixa de 0 a 15V. Para tal fim, utilizou-se o circuito esquematizado na Figura 4.13.

Figura 4.12 - Módulo inversor monofásico SKS 30F B2CI 07 V12.



Fonte: Próprio autor

Figura 4.13 - Circuito de condicionamento dos pulsos PWM.

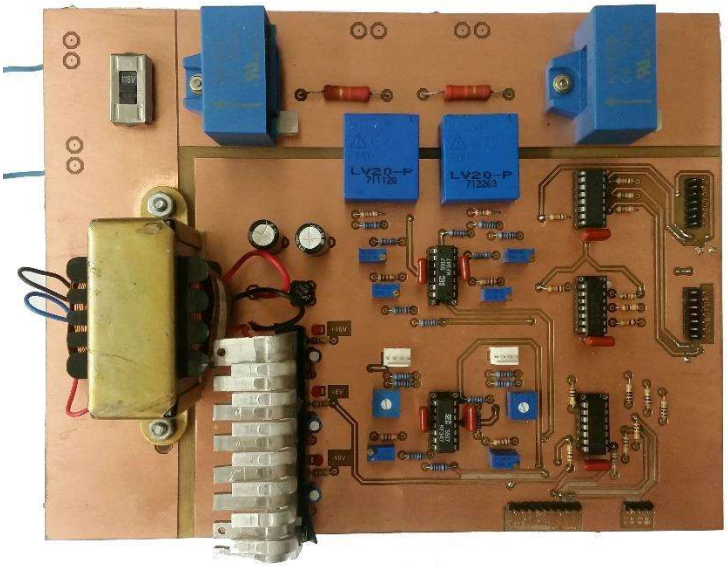


Fonte: Próprio autor

Também visando economizar tempo, aproveitou-se uma placa de condicionamento desenvolvida durante um projeto de iniciação científica (ver Figura 4.14), que já engloba os

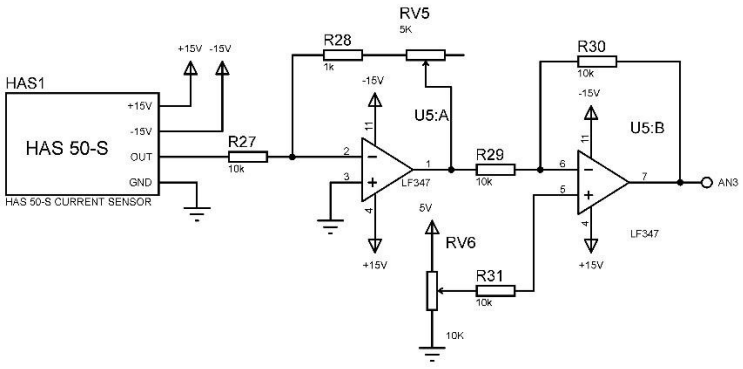
circuitos de sensoriamento e o condicionamento dos pulsos para o inversor. O circuito de sensoriamento da corrente de saída do inversor, bem como o da tensão da rede elétrica foi feito com os mesmos sensores de efeito Hall apresentados no tópico anterior. As Figuras 4.15 e 4.16 mostram os esquemáticos destes circuitos.

Figura 4.14 - Placa de condicionamento do estágio inversor.



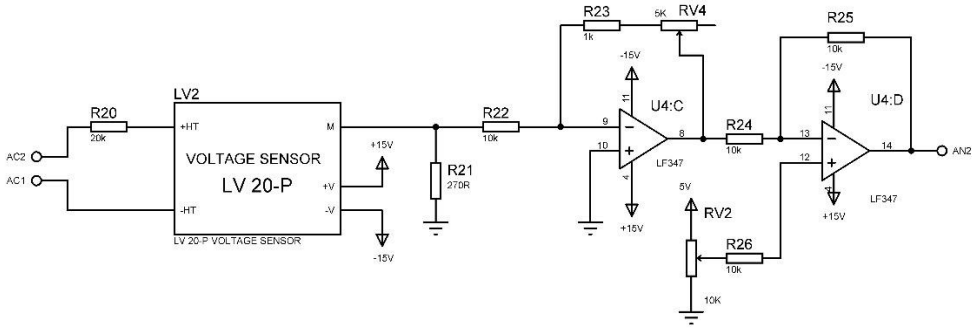
Fonte: Próprio autor

Figura 4.15 - Circuito de condicionamento da corrente de saída do inversor.



Fonte: Próprio autor

Figura 4.16 - Circuito de condicionamento da tensão da rede elétrica.



Fonte: Próprio autor

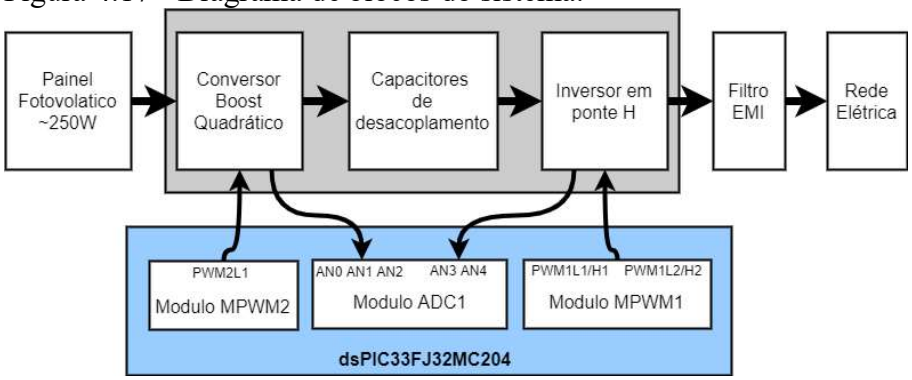
4.2.2 Desenvolvimento do *software*

O microinversor fotovoltaico aqui reportado é controlado por apenas um Controlador Digital de Sinais (DSC), como mostrado no diagrama de blocos da Figura 4.17. Para este trabalho foi utilizado o modelo dsPIC33FJ32MC204 [74] da Microchip®. Este tipo de dispositivo combina as características dos famosos microcontroladores PIC, como simplicidade na programação e baixo custo, com o desempenho de um Processador Digital de Sinais (DSP).

As principais características técnicas do dsPIC relevantes para o desenvolvimento deste projeto estão listadas a seguir:

a) Processador de 16bits com capacidade de operar em até 40MIPS.
b) Operações de multiplicação entre inteiros 16x16 bits em um ciclo de máquina.
c) Operações de divisão 32/16 bits ou 16/16 bits em um ciclo de máquina.
d) Multiplicação e acumulação (MAC) em um ciclo de máquina.
e) Três temporizadores de 16bits, com possibilidade de gerar um de 32bits.
f) Oito canais PWM de 16 bits voltados para o controle de motores (MPWM).
    - Cada par pode operar no modo complementar ou independente.
    - É possível configurar o tempo morto (*deadtime*).
    - Modo de operação *Center-Aligned* ou *Edge-Aligned*.
    - Pode servir como *trigger* para o módulo ADC.
g) Um módulo ADC de 16 canais podendo operar com 10bits de resolução em 1,1Msps ou com 12bits em 500Ksps.
    - Tem capacidade de amostrar dois canais ou quatro canais simultaneamente.
    - Também, existe a possibilidade de amostrar mais de seis canais sequencialmente, através do *auto-scaning*.

Figura 4.17 - Diagrama de blocos do sistema.



Fonte: Próprio autor

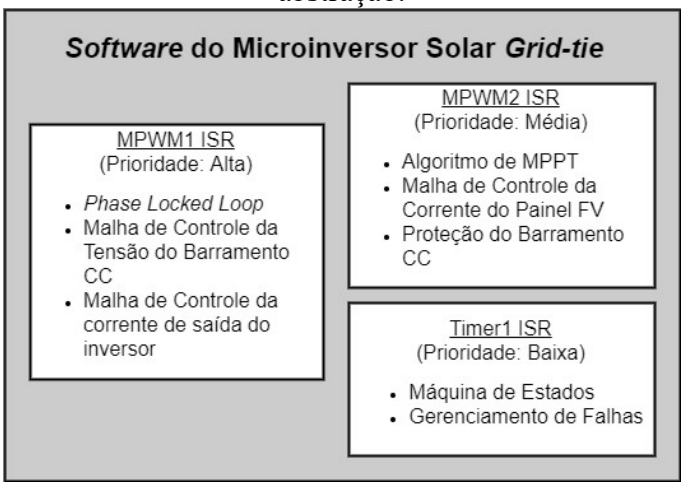
De uma forma geral, as funções implementadas no dsPIC para o controle do microinversor podem ser classificadas da seguinte forma:

a) Algoritmos de controle dos conversores de potência;
b) Máquina de estados para decidir o modo de operação;
c) Rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT);
d) Algoritmo de sincronismo (PLL);
e) Detecção de Ilhamento e monitoramento de falhas.

Para comportar todas estas funções no código, optou-se por uma arquitetura de *software* baseada em rotinas de interrupção (ISR – *Interrupt Service Routine*). A Figura 4.18 mostra o diagrama de blocos em alto nível da estrutura do código desenvolvido. Como pode ser visto este é dividido em três partes:

i. Rotina de Interrupção do MPWM1 (10KHz);
ii. Rotina de Interrupção do MPWM2 (4,882KHz);
iii. Rotina de Interrupção do Timer1 (1KHz).

Figura 4.18 - Diagrama do software em alto nível de abstração.



Fonte: Próprio autor

4.2.2.1 Máquina de estados

Neste tipo de aplicação uma máquina de estados simples com três estados já é suficiente para determinar o modo de operação do sistema. A máquina aqui implementada se baseia em [75] e é executada a cada 1 ms dentro da rotina de interrupção do Timer1. Como pode ser visto na Figura 4.19 os três estados são: Falha no Sistema, Inicialização do Sistema e Sistema Operando.

Figura 4.19 - Diagrama de transição dos estados.



Fonte: Próprio autor

Ao alimentar o microinversor, o sistema é inicializado no estado “Falha no Sistema” e permanecerá nele enquanto houver falha, ou, enquanto a chave principal estiver desligada. Durante este tempo, os módulos MPWMs são desativados, as principais variáveis/flags globais são reinicializadas e o LED RGB indica se alguma falha ocorreu e qual foi ela. A Tabela 4.1 mostra quais são as possíveis falhas e as respectivas cores indicadas pelo LED. Vale ressaltar que em todos os estados as falhas continuam sendo monitoradas.

Tabela 4.1 - Possíveis falhas do sistema.

Tipo de Falha	Cor de Indicação no LED RGB
Sem falha	LED apagado
Sub/Sobrefrequência na rede elétrica	Azul
Sub/Sobretensão na rede elétrica	Verde
Sub/Sobretensão no Barramento CC	Ciano
Sub/Sobretensão no Painel FV	Vermelho
Sobrecorrente na saída do inversor	Rosa

Fonte: Próprio autor

O estado do sistema mudará para “Inicialização do Sistema”, se nenhuma falha for detectada durante o tempo de 1 segundo e se a chave principal estiver ativada. Neste estado, a tensão de circuito aberto do painel é armazenada e os módulos MPWMs são ativados. Inicia-se, então, uma rotina para carregamento do barramento CC por meio de uma rampa. O sistema aguarda a tensão do barramento CC atingir um valor adequado para o inversor e, assim que ocorrer um cruzamento por zero, o relé de conexão com a rede é acionado e o estado muda para “Sistema Operando”. Entretanto, se alguma falha for detectada durante este processo, o estado retorna para “Falha no Sistema”.

Assim que ocorre a transição para o estado “Sistema Operando” o controle do MPPT e o controle do inversor são ativados, injetando na rede elétrica a máxima potência disponível no painel fotovoltaico. Se alguma falha for detectada ou se a chave principal for desligada, o estado do sistema retornará para o estado “Falha no Sistema”.

4.2.2.2 Representação em ponto fixo

Os ganhos obtidos no projeto dos compensadores são baseados em unidades reais de tensão, corrente, etc. Como o dsPIC possui um processador de ponto fixo, não é possível aplicar os ganhos diretamente em seus valores reais. Em razão disso, é necessário o escalonamento destes valores, de modo que possam ser representados por variáveis inteiras sem afetar as características da malha de controle.

Para escalonar apropriadamente os ganhos do controlador, deve-se determinar primeiramente o ganho da realimentação. Uma prática muito comum em DSC de 16 bits é o uso do formato Q15, pois este permite operações com sinais e a utilização de todos os bits disponíveis, ou seja, máxima resolução. Através deste formato é possível representar números entre -1 e 0,99996948 escalonados por um fator de 2^{15}, o que resulta num intervalo de -32768 a +32767 dentro do microcontrolador.

Sendo assim, é necessário normalizar os sinais de realimentação para transformá-los em grandezas por unidade. Isto é feito conhecendo o máximo valor possível de ser medido pelo circuito de sensoriamento, o que corresponde ao valor base V_B. Em outras palavras V_B é o valor que produz 3,3V na entrada do conversor AD. Por exemplo, se o sensoriamento da tensão de realimentação for projetado para ler no máximo 350V, este será o valor base da tensão e valerá +32767 em Q15. Qualquer outro valor mensurado V_{medido} resultará em $\left[\left(\frac{V_{medido}}{V_B}\right).2^{15}\right]$. Portanto, o ganho da realimentação normalizado passa a ser $1/V_B$. Vale acrescentar que para converter a leitura feita pelo conversor AD de 10 bits para o formato Q15, basta multiplica-la por 32.

Uma vez normalizado o ganho da realimentação parte-se para o projeto dos compensadores, que já saem devidamente escalonados. Se os ganhos dos compensadores estiverem entre -1 e 1, eles serão facilmente representados em Q15. No entanto, em alguns casos eles podem ser maiores do que 1. Quando isto ocorre, deve-se aplicar um "pré-escalonador" para converte-los para o intervalo desejado. Por exemplo, se o ganho for de 1,8, ele é previamente dividido por 2 para ficar no intervalo de ±1.

Se o "pré-escalonador" for usado no ganho proporcional do controlador PID, ele deverá ser aplicado também no ganho integral e no derivativo, visto que eles serão todos somados.

Para evitar problemas de *overflow* numérico, a saída da ação integral e a saída total do controlador devem ser saturadas em ±32767. Contudo, se um "pré-escalonador" de valor "n" for empregado, a saída deverá ser saturada em 1/n do valor máximo, e somente depois retornar

ao valor original através de um “pós-escalonador”. No caso do exemplo anterior, como os ganhos foram divididos por 2, a saída do compensador é saturada em ±16383 e posteriormente multiplicada por 2 para retornar a escala apropriada de ganho.

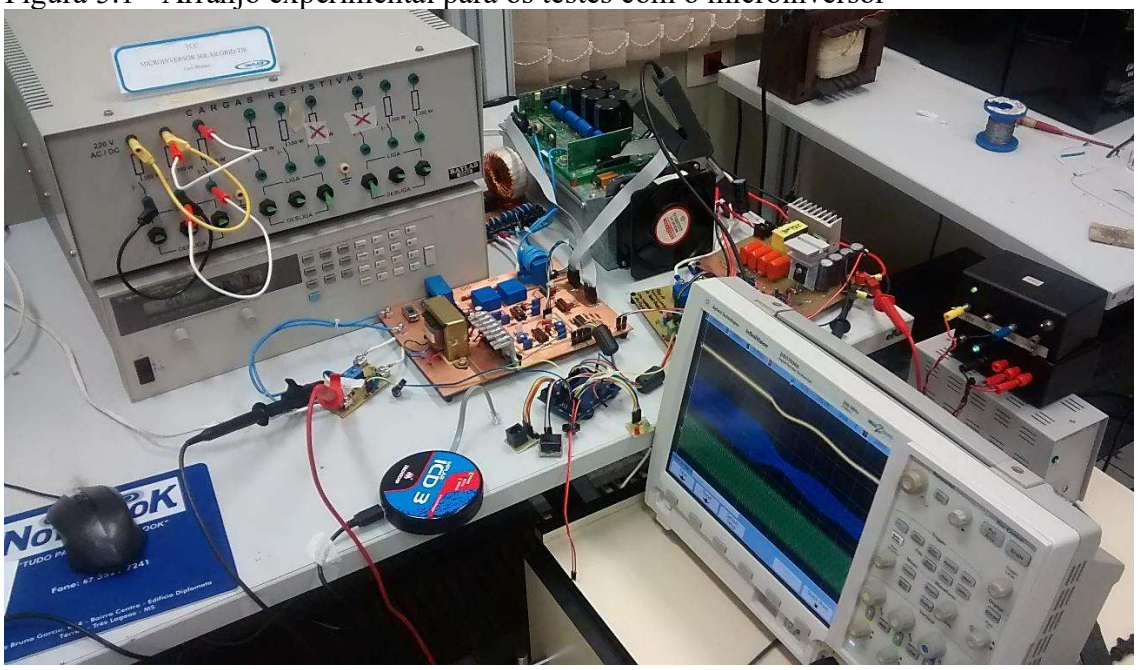
Por fim, com todos os valores no formato Q15, as multiplicações no dsPIC podem ser feitas eficientemente utilizando as funções builtin_mul do compilador do MPLAB®. Por exemplo, A = (__builtin_mulss(B,C)>>15) corresponde ao resultado em Q15 da multiplicação de dois valores neste mesmo formato. Uma explicação mais detalhada a respeito da aritmética em ponto fixo pode ser consultada em [59].

5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS

O arranjo experimental utilizado para os testes com o microinversor é apresentado na Figura 5.1. O painel fotovoltaico foi simulado pela fonte modelo E4350B da empresa Agilent®, e os sinais foram aquisitados pelo osciloscópio modelo DSO 7034A, da mesma empresa.

Para garantir maior segurança durante os testes e reduzir o tempo de depuração em casos de falhas, cada estágio do protótipo foi testado e validado individualmente antes de integrar todo o sistema.

Figura 5.1 - Arranjo experimental para os testes com o microinversor



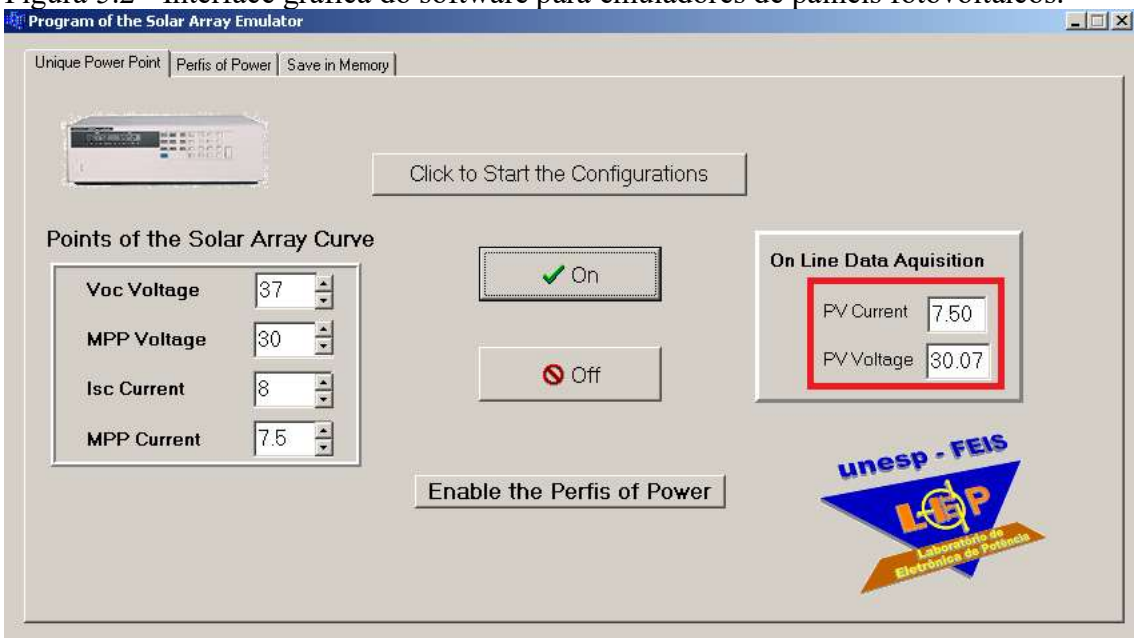
Fonte: Próprio autor

5.1 RESULTADOS DO MPPT

Os testes para validação dos algoritmos de MPPT foram realizados apenas com o conversor CC-CC alimentando uma carga resistiva. Para simular as variações de irradiância e temperatura no painel fotovoltaico utilizou-se um *software* desenvolvido na plataforma C++ Builder por [11]. A sua interface gráfica pode ser visualizada na Figura 5.2. Através dela é possível programar os emuladores de painéis solares com degraus de irradiação e temperatura formando curvas ou perfis de potência. Além disso, este *software* já fornece o fator de rastreamento (TF – *Tracking Factor*), o que facilita a avaliação do método de MPPT.

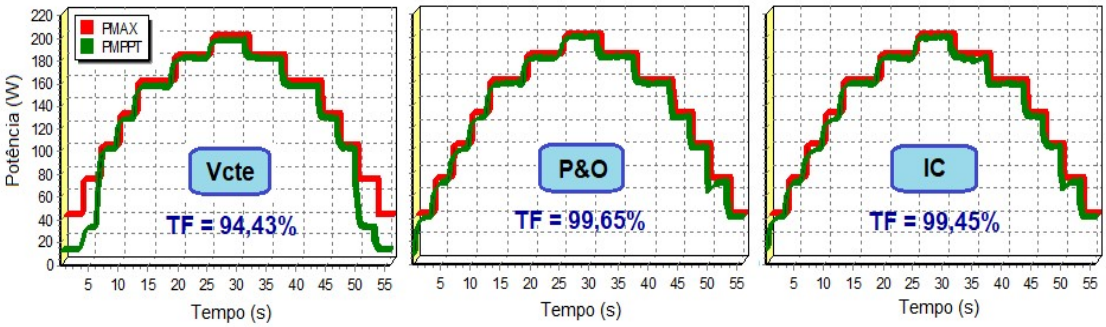
Com o intuito de avaliar a performance dos principais métodos aqui abordados, utilizou-se um perfil de insolação diário entre os horários das 6 da manhã às 6 da tarde. Dessa forma é possível testar os algoritmos frente a condições reais. A Figura 5.3 mostra os resultados obtidos para os métodos Perturba e Observa (P&O), Condutância Incremental (IC) e Tensão Constante (Vcte), onde PMAX representa máxima potência disponível e PMPPT representa a energia extraída pelo algoritmo de MPPT. Verifica-se que os métodos P&O e IC apresentaram excelentes desempenhos, ambos alcançando um aproveitamento de mais de 99% da energia disponível para as condições de ensaio. Já o método da tensão constante, apesar de possuir um fator de rastreamento menor, seu desempenho se mostrou razoável, tendo em vista a sua simplicidade.

Figura 5.2 - Interface gráfica do software para emuladores de painéis fotovoltaicos.



Fonte: Próprio autor

Figura 5.3 - Energia extraída aplicando um perfil de potência similar ao diário.



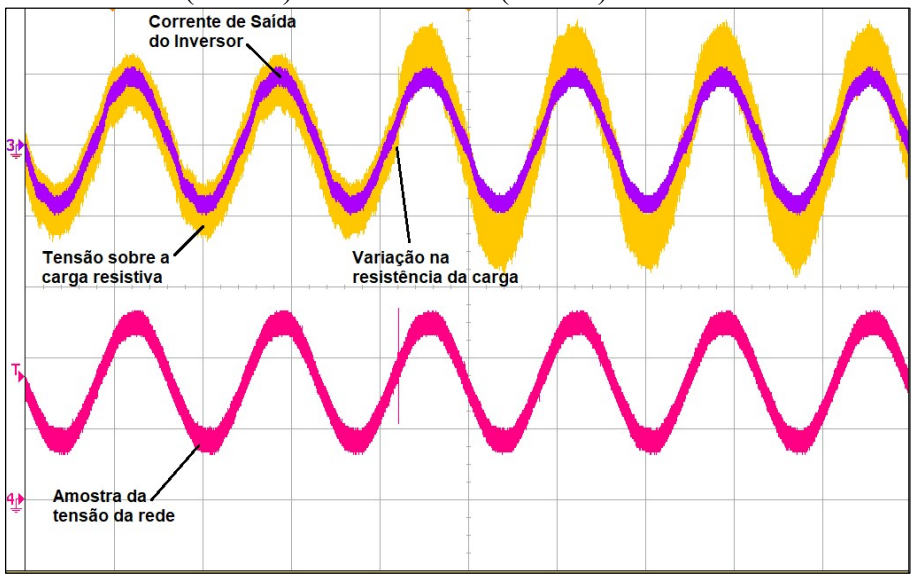
Fonte: Próprio autor

5.2 RESULTADOS DO CONTROLE DE CORRENTE

Para validar o controle de corrente do segundo estágio, o inversor foi alimentado com uma fonte CC regulada em 250 V e uma carga resistiva foi conectada em sua saída. O primeiro teste consistiu em fornecer uma referência de corrente fixa para o controle com a intenção de se obter este mesmo valor na saída do inversor, mesmo com variações na carga. A princípio optou-se por implementar o controlador PI devido a sua simplicidade, ficando o Proporcional Ressonante para testes posteriores.

Para adiantar o trabalho, neste momento o controle PLL já foi adicionado para garantir uma referência de corrente em fase com a tensão da rede. A Figura 5.4 mostra o comportamento do controle de corrente para uma referência de 1,3 Arms com uma variação na resistência da carga de 46 Ω para 138 Ω. Nota-se que o controle atuou perfeitamente ao manter a corrente constante durante o transitório na carga, consequentemente, a tensão sobre ela aumentou. Além disso, o controlador PLL se comportou como esperado mantendo a corrente de saída do inversor em fase com a tensão da rede elétrica.

Figura 5.4 - Resposta do controle de corrente para uma variação na resistência da carga de 46 Ω para 138 Ω. CH1 em amarelo (100V/div), CH3 em roxo (2A/div) e CH4 em rosa (1V/div).



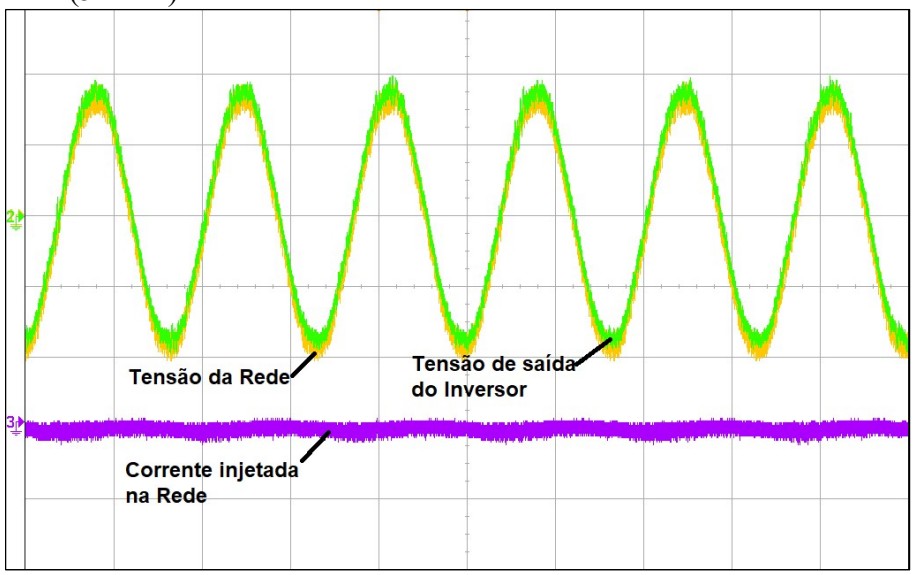
Fonte: Próprio autor

Após validar o controle de corrente, o sistema foi ajustado para realizar a conexão com a rede elétrica. Neste ensaio, manteve-se o inversor alimentado pela fonte CC em 250 V, emulando a tensão do barramento CC. Por questão de segurança, o primeiro teste de conexão

foi feito com a referência de corrente nula. Neste caso, o controlador de corrente em conjunto com o PLL deve atuar para manter a tensão do inversor sincronizada com a rede, evitando o fluxo de potência entre eles. Isto pode ser verificado na Figura 5.5.

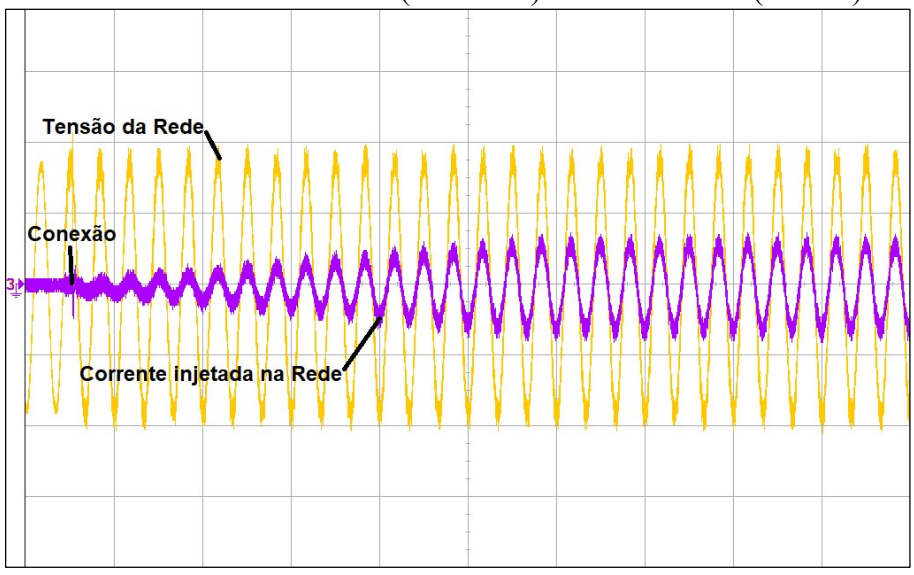
A transferência de potência para a rede elétrica pode ser vista na Figura 5.6, onde a referência de corrente foi programada para crescer em forma de rampa atingindo do valor de 2 Arms em regime permanente.

Figura 5.5 - Conexão com referência de corrente nula para validar o PLL. CH1 em amarelo (100V/div), CH2 em verde (100V/div) e CH3 em roxo (5A/div).



Fonte: Próprio autor

Figura 5.6 - Rampa de partida programada para a corrente injetada na rede elétrica. CH1 em amarelo (100V/div) e CH3 em roxo (5A/div).



Fonte: Próprio autor

5.3 RESULTADOS DO SISTEMA COMPLETO

Os testes com o sistema completo ficaram limitados pela capacidade da fonte emuladora de painel fotovoltaico disponível no laboratório. As configurações utilizadas estão dispostas na Tabela 5.1, totalizando 225 W no ponto de máxima potência. Vale ressaltar que todos os resultados apresentados neste tópico foram obtidos utilizando o controlador PI para a malha de corrente do inversor e o algoritmo de Tensão Constante para o rastreamento do ponto de máxima potência. Este último foi escolhido, pois se mostrou mais estável diante de problemas com ruído, oriundos da integração dos estágios.

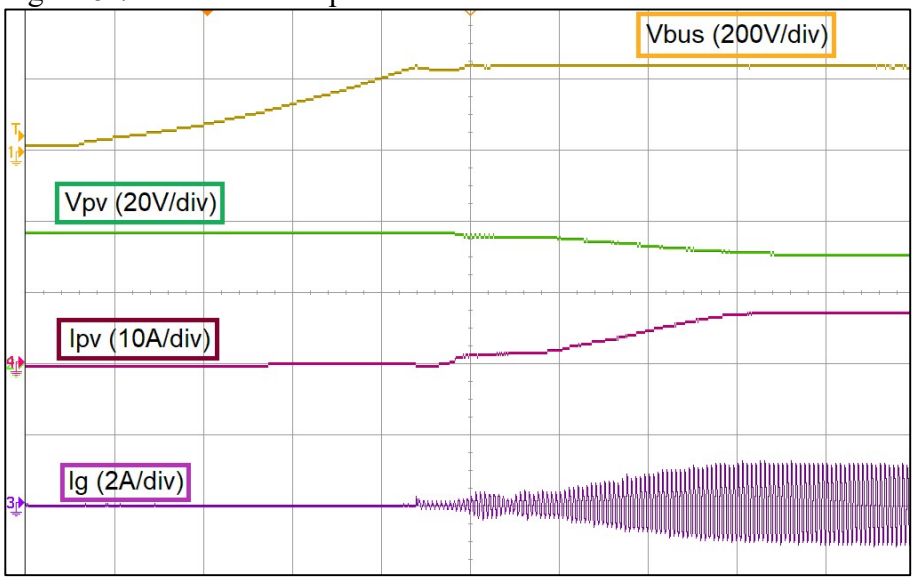
Tabela 5.1 - Parâmetros utilizados para emulação do painel fotovoltaico

Tensão de Circuito Aberto	37V
Corrente de Curto Circuito	8A
Tensão de Máxima Potência	30V
Corrente de Máxima Potência	7,5A

Fonte: Próprio autor

A Figura 5.7 mostra o funcionamento da partida do conversor. Como explicado anteriormente, a primeira etapa consiste em carregar o barramento CC até que sua tensão atinja o valor desejado de 250 V. Em seguida, a conexão é estabelecida através do relé e as malhas de controle são ativadas, iniciando a injeção de potência na rede elétrica. Observa-se claramente o +algoritmo MPPT em funcionamento, levando a potência do painel de zero para o ponto de máxima potência. A corrente injetada na rede cresce gradativamente conforme a potência disponível. Além disso, verifica-se que a tensão do barramento CC permaneceu totalmente estável no valor desejado.

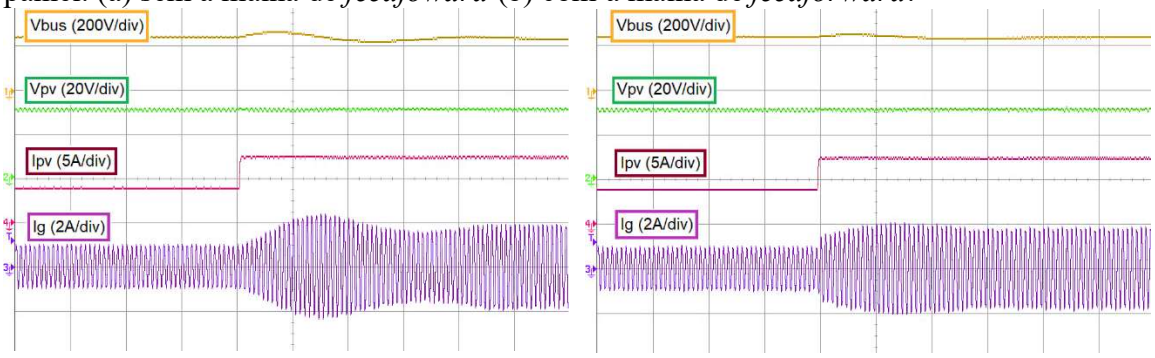
Figura 5.7 - Momento da partida do microinversor.



Fonte: Próprio autor

Para analisar a resposta dinâmica do sistema foram realizados testes simulando variações na irradiância. Assim como nos resultados de simulação, comparou-se a resposta do conversor com e sem a alimentação direta da potência do painel na malha de controle da corrente injetada na rede elétrica. Na figura 5.8 pode-se observar o comportamento da planta frente a um degrau positivo de 120 W para 225 W. A situação oposta é mostrada na Figura 5.9. Em ambos os casos fica evidente a influência da malha de alimentação direta no controle da tensão do barramento CC. Este recurso faz com que a resposta do controle da corrente, para corrigir as oscilações na tensão do barramento, fique praticamente instantânea. Dessa forma, é possível manter a malha de controle da tensão bem lenta, apenas para corrigir o erro de regime permanente, enquanto a malha de *feedforward* faz o papel de atuação nos momentos de transitórios.

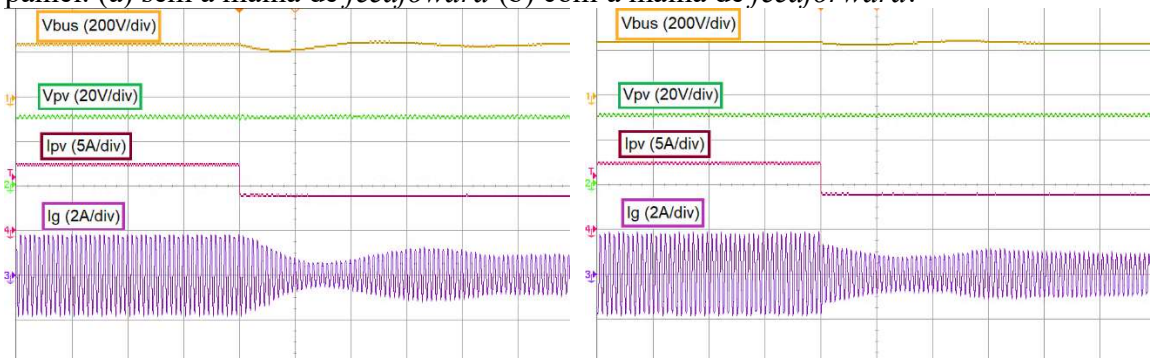
Figura 5.8 - Resposta para uma variação de 120W para 225W na potência gerada pelo painel. (a) sem a malha de *feedfoward* (b) com a malha de *feedforward*.



(a) (b)

Fonte: Próprio autor

Figura 5.9 - Resposta para uma variação de 225W para 120W na potência gerada pelo painel. (a) sem a malha de *feedfoward* (b) com a malha de *feedforward*.

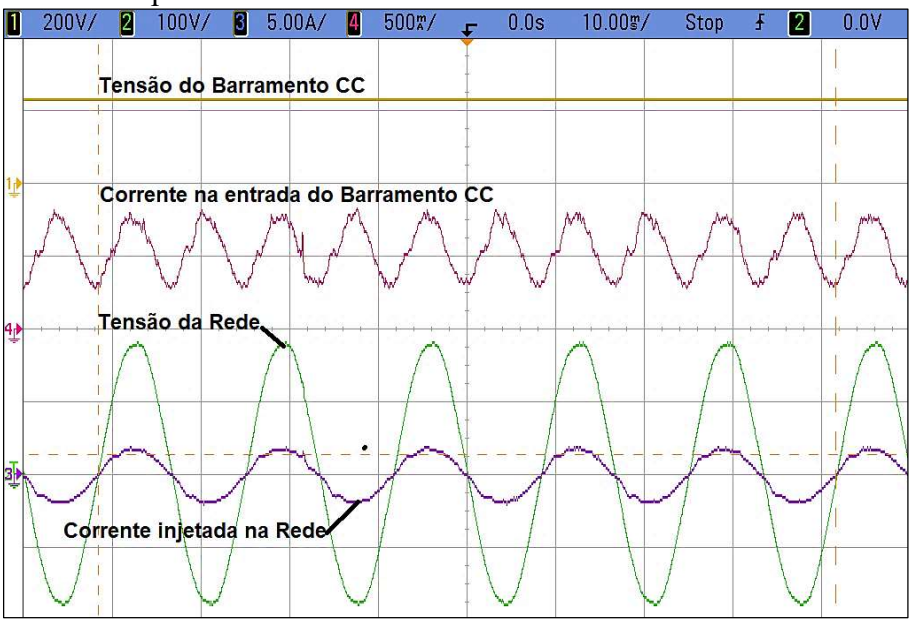


(a) (b)

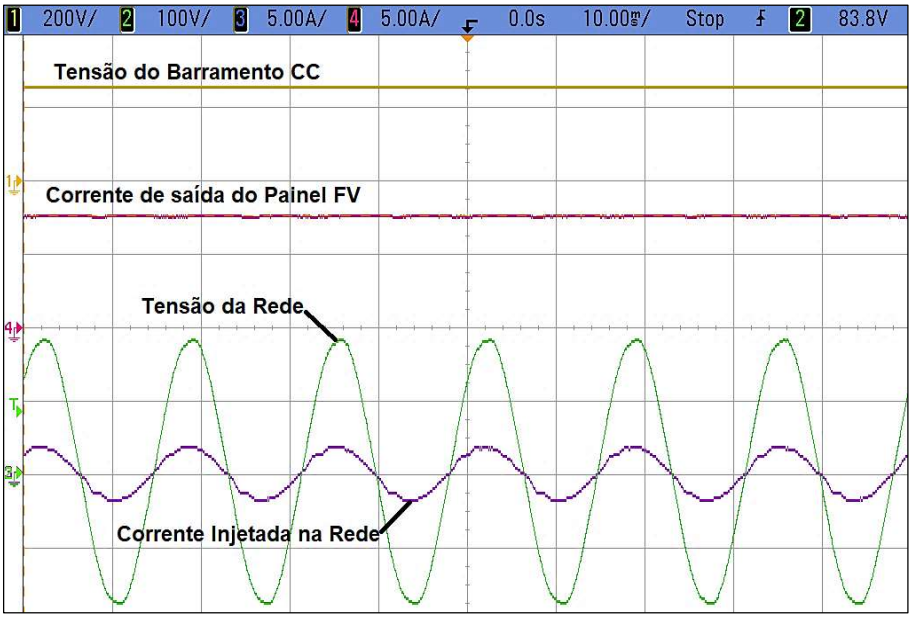
Fonte: Próprio autor

Para comprovar o desacoplamento de potência entre os estágios, a Figura 5.10 destaca as pricipais correntes do sistema em regime permanente. Verifica-se que a corrente na entrada do inversor oscila em 120Hz, como esperado, equanto a corrente no painel fotovoltaico se mantém constante.

Figura 5.10 - Resultados experimentais em regime permanente com destaque para (a) corrente na entrada do barramento CC e (b) corrente na saída do painel fotovoltaico.



(a)



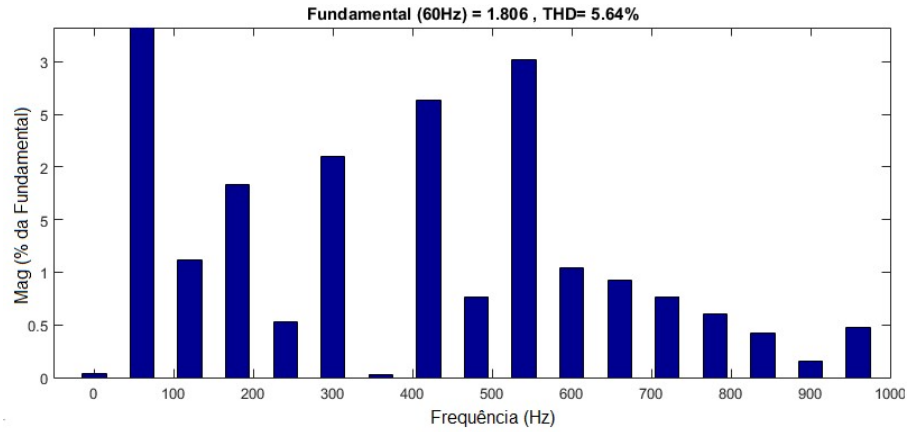
(b)

Fonte: Próprio autor

Finalmente, com auxílio do *software* MATLAB/Simulink® juntamente com os dados aquisitados pelo osciloscópio foi possível medir o fator de potência da estrutura e a distorção harmônica total da corrente injetada na rede elétrica. Para o ensaio com potência de 225 W o microinversor apresentou fator de potência de 0,9958. A Figura 5.11 mostra a análise espectral da corrente, que resultou numa DHT variando entre 5,05% e 6,82%. Vale ressaltar que nenhum

esforço foi feito para corrigir esta taxa de distorção, por isso, ainda é possível melhorar muito este parâmetro com a inserção de filtros de EMI na saída e com ajustes no controle da corrente.

Figura 5.11 - Taxa de distorção harmônica total da corrente injetada na rede.



Fonte: Próprio autor

6 CONCLUSÃO E PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS

Este trabalho apresentou todas as etapas para o projeto e implementação de um microinversor de duplo estágio para processamento de energia solar fotovoltaica e conexão com a rede elétrica de baixa tensão em 127 V. Inicialmente foram dedicados esforços à modelagem do sistema composto por um conversor *Boost* Quadrático e um inversor em ponte completa. Os modelos obtidos foram devidamente validados através de resultados de simulação.

Tendo em mãos os modelos dos conversores, foi possível projetar os controladores para cada um dos estágios. No primeiro estágio um controlador PI foi usado em conjunto com o algoritmo de MPPT para controlar a corrente do painel a fim de manter o sistema operando no ponto de máxima potência. Para isso, diferentes técnicas de rastreamento foram avaliadas e a escolhida para a simulação completa dos estágios foi a Perturba e Observa pela sua eficiência e por ser de simples implementação. Já no segundo estágio foram analisados, em simulação, dois tipos de controladores para a malha interna de corrente: um controlador PI convencional e um controlar Proporcional + Ressonante. Este segundo apresentou um melhor desempenho, atingindo erro nulo em regime permanente ao contrário do primeiro. Para o controle da tensão do barramento CC foi adicionada uma malha externa à malha de corrente, utilizando um controlador PI. A resposta deste tipo de controle é lenta devido à elevada capacitância de desacoplamento, que retarda a resposta do sistema. Por este motivo, uma alimentação direta da potência do painel foi adicionada na referência da malha de corrente do inversor. Este recurso apresentou um resultado de simulação muito bom, mantendo a tensão do barramento CC estável mesmo para variações bruscas na potência disponível.

Após validado todos os controladores projetados e o comportamento do sistema completo via simulação, um protótipo do microinversor foi desenvolvido para testes práticos. A princípio os testes foram feitos de forma unitária, isto é, cada parte do projeto foi testada individualmente. Para validar o algoritmo de MPPT utilizou-se apenas o conversor *Boost* Quadrático alimentando uma carga resistiva, juntamente com uma fonte emuladora de painéis fotovoltaicos. O mesmo foi feito para o estágio CC-CA. Neste caso, o inversor foi alimentado por uma fonte CC regulada em 250 V e em sua saída foi acoplada uma carga resistiva. Em ambos os casos os resultados foram muito satisfatórios possibilitando a avaliação do sistema completo.

Com a integração do sistema ocorreram vários problemas devido à ruídos no sensoriamento, por este motivo, utilizou-se o algoritmo de Tensão Constante para fazer o rastreamento do MPP, por se mostrar mais estável frente à estas condições. O teste final foi

realizado com a fonte emuladora configurada em sua capacidade máxima para um painel, totalizando 225 W. O microinversor foi capaz de partir de forma suave e injetar corrente na rede elétrica com fator de potência unitário. Além disso, este se mostrou muito estável quando submetido a variações na irradiância validando a ação conjunta dos controladores projetados.

Como trabalhos futuros sugere-se a realização dos testes com o controlador P+RES para comparar seu desempenho com o controlador PI na prática. Os testes dos algoritmos passivos de anti-ilhamento também devem ser feitos e, se possível, implementar técnicas ativas para melhorar a eficiência da detecção do ilhamento. Também é necessário esforços para melhorar a qualidade da corrente injetada na rede elétrica, que apresentou taxa de distorção harmônica acima do limite de 5% estabelecido por norma. Um ponto importante que não foi analisado neste trabalho, mas que pode ser feito em pesquisas futuras, é o estudo de soluções para evitar a circulação de corrente de modo comum nas topologias não isoladas. O conversor *Boost* Quadrático apesar de ter se mostrado adequado para esta aplicação, não evita este tipo de corrente, por isso, seria necessário optar por uma topologia do estágio CC-CA que faça este trabalho. Por fim, propõe-se o projeto de uma placa única contendo os circuitos de potência, sensoriamento e controle.

REFERÊNCIAS

[1] REIS, C. M. “Diversificação da Matriz Energética Brasileira: Caminho para a Segurança Energética em Bases Sustentáveis”. Vol. 1. 2015.

[2] REN21. “Renewables 2016 Global Status Report”. [online]. Disponível em: <www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/GSR_2016_Full_Report.pdf>. Acesso em: 15 dez 2017.

[3] PINHO, J. T.; GALDINHO, M. A. “Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos”. CEPEL – CRESESB, Rio de Janeiro, março de 2014.

[4] NASCIMENTO, R. L. “Energia Solar no Brasil: Situação e Perspectiva”. Estudo Técnico, março de 2017.

[5] TIAN, H. et al. “A Detailed Performance Model for Photovoltaic Systems. Journal Article”, julho de 2012.

[6] HERSCH, P; ZWEIBEL, K. “Basic photovoltaic principles and methods”. Golden, CO: Technical Information Office Solare Energy Research Institute, 1982.

[7] POWERSIM®. “Tutorial: Solar Module Physical Model”. [online]. Disponível em: <https://powersimtech.com/support/resources/tutorials/solar-model-tutorial/>. Acesso em: 20 ago. de 2017.

[8] BRITO, Moacyr Aureliano Gomes et al. “Evaluation of the Main MPPT Techniques for Photovoltaic Applications”. IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS, [S.l.], v. 60, n. 3, p. 1156-1167, mar. 2013.

[9] GAO, W. et al. "PV - wind - fuel cell – electrolyzer micro-grid modeling and control in Real Time Digital Simulator", in Clean Electrical Power, 2009 International Conference on, 2009. pp. 29-34.

[10] GALOTTO JUNIOR, L. “Inversores Integrados Monofásicos Aplicados em Sistemas Fotovoltaicos com Conexão à Rede de Distribuição de Energia Elétrica”. 2011. 153p. Tese de Doutorado em Engenharia Elétrica – Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 2011.

[11] BRITO, M. A. G. “Inversores Integrados Monofásicos e Trifásicos para Aplicações Fotovoltaicas: Técnicas para obtenção de MPPT, detecção e proteção de ilhamento, sincronização e paralelismo com a rede de distribuição de energia elétrica”. 2013. 221p. Tese de Doutorado em Engenharia Elétrica – Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 2013.

[12] KNABBEN, G. C. “Microinversor Fotovoltaico não Isolado de Dois Estágios”. 2017. 252p. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica – Universidade Federal de Santa Cataria, Florianópolis, 2017.

[13] Microinversor ABB®. [online]. Disponível em: <https://library.e.abb.com/public/3b4b2359a4986e2685257dff005e1834/MICRO-0.25-0.3-0.3HV-Rev0.1.pdf>. Acesso em: 10 dez 2017.

[14] Microinversor Enphase®. [online]. Disponível em: <http://www.enphase.com/sites/default/files/M215_DS_EN_60Hz.pdf>. Acesso em: 10 dez de 2017.

[15] KRUPA, A.; DAWIDZIUK J. "High Efficiency Isolated DC/DC Boost Converter with Planar Magnetics for Photovoltaic Applications", Przglad Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R.90 NR 7/2014.

[16] ATTANASIO, R. "250 W grid connected microinverter". Application Note, ST Microelectronics®.

[17] KASA, N.; IIDA, T.; BHAT, A. K. S. "Zero-Voltage Transition Flyback Inverter for Small-Scale Photovoltaic Power System". IEEE 36th Power Electronics Specialists Conference, PESC '05. IEEE. 2005, pp. 2098-2103.

[18] TIAN, F. et al. "Pulse frequency modulation with soft-switching flyback single-stage inverter", Telecommunications Energy Conference (INTELEC), 32nd International Year: 2010, pp. 1-6.

[19] HARFMAN-TODOROVIC, M. et al "A high efficiency PV micro-inverter with grid support functions", Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2014 IEEE, pp. 4244 – 4250.

[20] AHMED, M. et al. "Two-Stage Single-Phase Photovoltaic Grid-Tied Micro-Inverter Using Soft-Switching Techniques", in Power Electronics Conference (SPEC), IEEE Annual Southern. 2016, pp. 1-6.

[21] HART, D. W. "Eletrônica de Potência: análise e projetos de circuitos". AMGH Editora Ltda, 2012. 478 p.

[22] OLIVEIRA, L. R.; VILLALVA, M. G. "Grid-tie pv microinverter with isolated full-bridge boost converter controlled with the state-space feedback controle method", in Przeglad Elektrotechniczny. 2015, pp. 259-264.

[23] SHUAI, J. et al. "Grid-connected boost-half-bridge photovoltaic microinverter system using repetitive current control and maximum power point tracking", IEEE Trans. Power Electron. 27 (11) (2012) 4711e4722.

[24] LI, W.; HE, X. "Review of Nonisolated High-Step-Up DC/DC Converters in Photovoltaic Grid-Connected Applications", in IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 58, No. 4, 2011, pp. 1239-1250.

[25] SCHMITZ, L. “Conversores CC-CC não-isolados de alto ganho e de alto rendimento destinados a aplicações fotovoltaicas e baseados no conversor Boost com células de ganho”. 2015. 261p. Dissertação (Mestre em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.

[26] MARTINS, D. C.; BARBI, I. “Introdução ao estudo dos conversores CC-CA”. 3rd ed. Florianópolis, 2011.

[27] Victor, M. et al., US Patent Application, Publication Number US 2005/0286281 A1, 29 December 2005.

[28] Schmid, H. et al. US Patent 7046534, issued 16 May 2006.

[29] TEODORESCU, R.; LISERRE, M.; RODRÍGUEZ, P. “Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems”. [S.l.]: John Wiley & Sons, Ltd, 2011. 385 p.

[30] LOBATO, Salatiel de Castro. “Análise comparativa entre as principais técnicas de MPPT com foco experimental”. 2015. 31 p. Monografica (Engenheiro Eletricista) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2015.

[31] PRODANOVIĆ, M.; GREEN, T. C. “Power Quality Improvement in Grid Connection of Three Phase Inverters”, IEEE Power Electronics Machines and Drives 16-18 April 2002, Conference Publication No. 487.

[32] ARULKUMAR, K.; PALANISAMY, K.; VIJAYAKUMAR, D. “Recent Advances and Controle Techniques in Grid Connected Pv System – A Review”, in International Journal of Renewable Energy Research, Vol. 6, No.3, 2016.

[33] CUNHA, R. B. A. “Proposta de Sistema Fotovoltaico Monofásico Conectado à Rede Elétrica”. 2016. 67p. Dissertação (Mestre em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2016.

[34] NETO, A. F. “Qualificação e etiquetagem de inversores para sistemas fotovoltaicos conectados à rede”. 2012. 133 p. Dissertação (Mestre em Ciências) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

[35] SILVA, T. L. “Estudo do inversor monofásico NPC T-TYPE de cinco níveis para processamento de energia solar fotovoltaica”. 2014. 141p. Dissertação (Mestre em Engenharia Elétrica) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Joinville, 2014.

[36] JAALAM, N. et al. “A comprehensive review of synchronization methods for grid-connected converters of renewable energy source”, in Renewable and Sustainable Energy Reviews 59, 2016, pp 1471-1481.

[37] BHARDWAJ, M. “Software Phase Locked Loop Design Using C2000™ Microcontrollers for Single Phase Grid Connected Inverter”. TEXAS INSTRUMENTS®, Application Report, 2013.

[38] CIOBOTARU, M.; BLAABJERG, F. “A New Single-Phase PLL Structure Based on Second Order Generalized Integrator”, in IEEE Anual Power Electronics Specialists Conference, julho de 2006.

[39] SEVERO, L. “Estudo e Implementação de Métodos de Proteção de Anti-Ilhamento aplicados a Sistemas Fotovoltaicos”. 2011. 293p. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011.

[40] BOWER, W.; ROPP, M. “Evaluation of Islanding Detection Methods for Photovoltaic Uitility-Interactive Power Systems”. Report IEA PVPS T5-09: 2002.

[41] MANGO, F. et al. “Overview of Anti-Islanding Algorithms for PV Systems. Part I: Passive Methods”, in Power Electronics and Motion Control Conference, 2006.

[42] MANGO, F.; LISERRE, M.; DELL’AQUILA, A. “Overview of Anti-Islanding Algorithms for PV Systems. Part II: ActiveMethods”, in Power Electronics and Motion Control Conference, 2006.

[43] DUMAIS, A.; KALYANARAMAN, S. “Grid-Connected Solar Microinverter Reference Design”, Microchip® Application Note.

[44] ERICKSON, Robert W.; MAKSIMOVIC, Dragan. “Fundamentals of Power Electronics”. 2. ed. New York: Springer US, 2001. 883 p.

[45] BARBI, I.; FONT, C. H. I.; ALVES, R. L. “Projeto Físico de Indutores e Transformadores”. [online]. Disponível em: <http://www.joinville.udesc.br/portal/professores/sergiovgo/materiais/Apostila_Projeto_Fisico_De_Magneticos.pdf>. Acesso em: 10 set. 2017.

[46] BARBI, I. “Projetos de Fontes Chaveadas”. 3. ed. Edição do Autor. Florianópolis, 2014. 304 p.

[47] AHMED, Ashfaq. “Eletrônica de Potência”. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 479 p.

[48] TEXAS INSTRUMENTS®. “Application Report - Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink”. Maio de 2011.

[49] ZANOTTI, Jefferson William. “Rastreador de Máxima Potência para Sistemas Fotovoltaicos utilizando o Método da Impedância Característica de Conversores Estáticos”. 2014. 248 p. Dissertação (Mestre em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.

[50] BARBI, Ivo. “Modelagem de Conversores CC-CC: Empregando Modelo Médio em Espaço de Estados”. Edição do Autor. Florianópolis, 2015. 220 p. [online]. Disponível em: <http://ivobarbi.com/>. Acesso em: 02 set. 2017.

[51] POWERSIM® - “Tutorial AC Sweep”. [oline]. Disponível em: <https://powersimtech.com/support/resources/video-library/how-to-perform-an-ac-sweet-with-psim/>. Acesso em: 10 set. 2017.

[52] IBRAHIM, D. “Microcontroller Based Applied Digital Control”. John Wiley & Sons, Ltd. 2006. 311p.

[53] HAUGEN, F. “Discretization of simulator, filter, and PID controller”. Maio de 2010. [online]. Disponível em: < http://www.mic-journal.no/PDF/ref/Haugen2010.pdf>. Acesso em: 15 dez 2017.

[54] BAKER, B. C. “Anti-Aliasing, Analog Filters for Data Acquisition Systems”. MICROCHIP® Application Note.

[55] MICHELS, L. “Considerações Relevantes sobre o Controle Digital de Conversores Estáticos”. SEPOC, 2010. [online]. Disponível em: <http://coral.ufsm.br/gepoc/sepoc/sepoc2010/progpara.htm>. Acesso em: 18 set. 2017.

[56] SHAH, A. K.; PATEL, H. R. “Implementation and analysis of diferente discrete PI controller algorithms on single board heater system”, in Journal of Electrical Engineering.

[57] SACHS, J. “How to Build a Fixed-Point Controller that just works: Part I and Part II”. [online]. Disponível em: < https://www.embeddedrelated.com/showarticle/121.php>. Acesso em: 18 set. 2017.

[58] SINGH, K. “Analysis of Anti-Windup Techniques”, in International Journal of Advance Research In Science na Engineering, Vol. No. 3, Issue No. 5, maio de 2014.

[59] YATES, R. “Fixed-Point Arithmetic: An Introduction”. 2013. [online]. Disponível em: <http://www.digitalsignallabs.com/downloads/fp.pdf>. Acesso em: 18 set. 2017.

[60] CHA, H.; VU, T. K. “Comparative Analysis of Low-pass Output Filters for Single-phase Grid-connected Photovoltaic Inverter*”,* in IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2010. pp. 1659-1665.

[61] COELHO, R. F. “Concepção, Análise e Implementação de uma Microrrede Interligada à Rede Elétrica para Alimentação Ininterrupta de Cargas CC a partir de Fontes Renováveis”. 2013. 330p. Tese de Doutorado em Engenharia Elétrica – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.

[62] BARBI, I. “Projetos de Inversores”, 2007.

[63] BHARDWAJ, M. B.; SUBHARMANYA, B. “Pv Inverter Design Using Solar Explorer Kit”. Application Report - Texas Instruments®. Julho de 2013.

[64] ZAKZOUK, N. E. et al. “PV Single Phase Grid Connected Converter: DC-Link Voltage Sensorless Prospective”, in *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics.* Vol. 5, Issue. 1, março de 2017.

[65] GAZOLI, J. R. “Microinversor Monofásico para Sistema Solar Fotovoltaico Conectado à Rede Elétrica”. 2011. 236p. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2011.

[66] ZMOOD, D. N.; HOLMES, D. G. “Stationary Frame Current Regulation of PWM Inverters with Zero Steady-State Error”, in IEEE *Transactions on Power Electronics*, Vol. 18, No. 3, maio de 2003.

[67] ANDRETA, A. G. “Estratégia Híbrida de Controle para Inversores Trifásicos Conectados à Rede Baseada em Controladores Deadbeat e Proporcional+Ressonante”. 2014. 171p. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.

[68] YEPES, A. G. et al. “Effects of Discretization Methods on the Performance of Resonant Controllers”, in IEEE *Transaction on Power Electronics*, Vol. 25, No. 7, julho de 2010.

[69] COELHO, R. F.; LAZZARIN, T. B.; MARTINS, D. C. “Modelling and Control of the Single-Phase DC-AC PWM Converter for Grid-Connected Applications Including a Loop for Average Primary Current Controlling”, in *Power Electronics Conference (COBEP),* 2011.

[70] LEM®. “Voltage Transducer LV 20-P”, datasheet. [online]. Disponível em: <http://www.ceipsa.com/datasheet/LV20-P.pdf>. Acesso em: 13 de dez de 2017.

[71] LEM®. “Current Transducer HAS 50 – 600-S”, datasheet. [online]. Disponível em: <https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/3312_5761434.PDF>. Acesso em: 13 de dez de 2017.

[72] AVAGO TECHNOLOGIES®. “HCPL – 3180, 2.5 Amp Output Current, High Speed, Gate Driver Optocouples”, datasheet. [online]. Disponível em: <https://www.mouser.com/ds/2/678/V02-0165EN0-908639.pdf>. Acesso em: 13 de dez de 2017.